

回到 1803：拿破仑帝国的可能性边界

一部反事实的欧洲史，1803–1848

终审报告·运行 r_5b1357a9c6 (v4, 53 卡)·Last Order 撰 (红队 10043 审查后由 Last Order 亲自修订；不再派发子节点)

凡例

1. 三段式标签。全书每一处推演都区分：【锚】= 史料或文书 (附作者、书名、页码或原文)；【机】= 史实类比或理论机制 (附适用条件)；【推】= 在情景下的具体演变，标高 / 中 / 低置信。锚点与机制约束推演，推演是被标注的推断。禁止以“无来源”拒绝推演，也禁止无锚点的推演冒充史实。第一部各章按单位卡原结构行文，【锚】与【推】逐段标出；【机】在援引一个可命名的类比或理论时单独标出，其余场合机制即锚点与推演之间的那句话 (如“反应函数总律”“四闸门”“里德机制”)，不另加标签。第二至五部为总装，【锚】仍逐处标出，机制以定理与开关的形式命名 (T1–T3、开关一 / 二、 α / β 终局)。
2. 情景代号。S0 史实；S1 不列颠中立化 (含入侵线)；S2 大陆整固 (不废西王、不打俄、对英武装共存——以提尔西特后处境为前提)；S3 封锁绞杀；S4 东方转向；S5 秩序固化 1815–48 (含一次继承)；S6 行省化最大版。政策菜单 B1 入侵英国与否；B2 对奥普宽严；B3 提尔西特三版；B4 伊比利亚三版 (a 史实 / b 保波旁并联姻 / c 兼并至埃布罗)；B5 奥地利肢解 / 婚姻；B6 1810 兼并封锁 vs 许可证自由化、俄婚 vs 奥婚；B7 对俄三版；B8 秩序建构 (仅采当时提过的方案)。
3. “行省化”三层。A = 并合省 (法国省制直辖)；B = 法典化藩属 (保有本国军政机器、行法国法典)；C = 强制同盟 (条约约束)。本书区分“字面版” (A 层覆盖大陆)、“边界版” (A 层限于内圈)、“控制版” (大陆四层控制 + 俄受约束 + 英被击败或中立化)。
4. 概率。全书概率均为研究者裁量的条件判断带，不是历史频率、统计置信区间或市场赔率；不得相乘。凡引用模型输出，注明“模型非观测”。
5. 引用诚信。只引读到的版本；转引标“转引”；圣赫勒拿与回忆录标“回溯性”；档案系列名只作谱系不假装亲阅；索引库查无 ≠ 文献不存在。引文保留原文语言。
6. 单位与货币。法郎 (m = 百万)、英镑 (£)、比索 (pesos)、里拉、盾 (fl.)、塔勒、卢布按原文；人数“在册”≠“在场” (在场 ≈ 在册 $\times 0.85$)；战列舰分 H (舰体) / I (现役) / A12 (十二个月内可修复武装配员)。

目录

导论 问题、方法、上一轮的三病、本轮的修正、红队的十项异议与处置

第一部 起点：1803 年的世界与每一个行动者的能力包络 - 第一章 法国 (一) 决策中枢：拿破仑本人、大臣与秩序蓝图 - 第二章 法国 (二) 陆军：兵员、马匹、军械、后勤与占领军上限 - 第三章 法国 (三) 海军与海事经济 - 第四章 法国 (四) 财政、银行与统治阶级 - 第五章 法国 (五) 社会与政权存续：征兵容忍、教会、保王派、继承 - 第六章 不列颠 (一) 政治：内阁、议会、王室、和平党与登陆后的决策 - 第七章 不列颠 (二) 财政与信用 - 第八章 不列颠 (三) 皇家海军与海军部 - 第九章 不列颠 (四) 陆军与本土防御 - 第十章 不列颠 (五) 工业、商业与劳工 - 第十一章 不列颠 (六) 海外帝国 - 第十二章 爱尔兰 - 第十三章 俄国 (一) 宫廷与外交精英 - 第十四章 俄国 (二) 贵族、农奴经济与财政 - 第十五章 俄国 (三) 军队与多线战争 - 第十六章 波兰-立陶宛 - 第十七章 奥地利 - 第十八章 普鲁士 - 第十九章 南德诸邦 - 第二十章 北中德意志 - 第二十一章 荷兰与瑞士 - 第二十二章 丹麦-挪威与瑞典 - 第二十三章 意大利王国 - 第二十四章 那不勒斯与西西里 - 第二十五章 教廷与欧洲诸教会 - 第二十六章 西班牙 (一) 宫廷与国家 - 第二十七章 西班牙 (二) 社会与抵抗 - 第二十八章 葡萄牙与巴西 - 第二十九章 奥斯曼帝国 - 第三十章 埃及、穆罕默德·阿里与红海 - 第三十一章 波斯、阿富汗与旁遮普 - 第三十二章 东印度公司 - 第三十三章 印度诸邦与法属印度洋 - 第三十四章 美国 - 第三十五章 海地与加勒比 - 第三十六章 新西班牙与古巴 - 第三十七章 南美 - 第三十八章 国际金融家 - 第三十九章

大陆体系作为执行机器 - 第四十章 科技与工业能力 - 第四十一章 思潮、民族主义、宗教复兴与社会运动 - 第四十二章 生态、人口与资源储量 - 第四十三章 并合省内圈的整合实绩 - 第四十四章 并合省外圈的断裂点 - 第四十五章 反抗的决定因素：三十五个地区一时段的比较 - 第四十六章 整合绩效面板 - 第四十七章 市场的证词：公债、汇率与保费

第二部 如何赢：路径的对弈 - 第四十八章 对弈规则、奇迹的计价与三条互斥定理 - 第四十九章 被否决的三条路：入侵、绞杀、东方 - 第五十章 主线的重构：S2 本义（史实至提尔西特 + 两个开关）与路径 B（1803 年即切换） - 第五十一章 两个开关的解剖 - 第五十二章 英国如何“不败而接受”：条件、窗口、安特卫普 - 第五十三章 概率：从 1803 年出发，这条路有多现实

第三部 行省化：最重要的问题 - 第五十四章 三层回答与五本账 - 第五十五章 为什么外圈必断 - 第五十六章 乙层：技术可闭合、政治未证 - 第五十七章 官员、宪兵、语言与教会

第四部 法胜欧洲的运作，1815–1848 - 第五十八章 骨架年表（修正后） - 第五十九章 经济秩序 - 第六十章 社会、思想、教会与继承 - 第六十一章 各国在秩序中的位置 - 第六十二章 1848

第五部 分问 - 第六十三章 英法海军差距 - 第六十四章 西班牙的终局 - 第六十五章 罗马王与意大利 - 第六十六章 普鲁士与奥地利 - 第六十七章 美洲 - 第六十八章 印度

结论 主线、备选结论群、置信、改判证据、未决问题 附录 一、材料总目（已读 / 转引 / 未获）；二、口径冲突表；三、红队意见处置表；四、数字总表

导论

一、问题

回到 1803 年。亚眠和约签署十四个月后，英法在马耳他问题上再度决裂；波拿巴是终身第一执政，帝国尚未称帝，大军团在布洛涅集结，皇家海军在海峡外等待。从这一刻出发，有没有一条路，能让法国赢得战争、控制整个欧洲、并建立一个长久的法国霸权秩序？最重要的一问是：法国把欧洲行省化，是否真有合理、现实、可行的路径？随之而来的是六个分问：一个法国胜利的欧洲在十九世纪上半叶如何运作；英法海军的差距会缩到什么程度；西班牙会成为共和国、波旁立宪君主国还是波拿巴立宪君主国；拿破仑是否有意愿和能力让罗马王统一中南意大利；普鲁士还会比奥地利强势吗；法国能否帮助西班牙盟友保住美洲，拉美格局如何变化；拿破仑对收回法属印度乃至夺取英属印度是否有意愿，如何做。

这不是一个可以用“拿破仑做了什么”来回答的问题，而是一个“欧洲的每一个行动者最多能做到什么、在什么条件下会那样做”的问题。上一轮研究（r_b55f2c1cf5，十八卡，四百七十八项材料）之所以失败，正是因为它把“细节有来源”误读成“只说有来源的事”，承认别国不会在法国改变政策时按史实行动，却没有去研究别国的国情，并且拒绝给出区间与终局。本轮把研究单位下沉到历史参与主体：四十四个国家机器、军队、阶级、教会、公司、金融网络、思想场与生态系统，各按十二个维度穷尽国情——决策结构、法律与行政渗透、财政货币、经济与资源、撷取与动员上限、军事、社会结构、抵抗传统、思潮与舆论、科技、生态人口、交流与流动——先给能力包络（历史峰值、崩溃点、未用潜力），再给对法国政策菜单的反应函数，再推演到 1848 年。九张跨单位卡把这些单位放到同一张桌上：反抗的决定因素、整合绩效、市场隐含预期、行省化总判、海军差距、大陆经济、胜利路径对弈、世界年表、概率聚合。

二、方法与纪律

本书的每一条推演都受“三段式”约束：先给史料锚点，再给机制及其适用条件，最后才是在情景下的推演，并标注置信。锚点不是装饰。它们决定了机制能否成立，机制决定了推演的边界。反过来，我们也拒绝上一轮的怯懦：“史实如此”不是结论的理由。每一个单位都被迫回答“它最多能做到什么”。

“胜利”被操作化为三层：军事胜利；政治控制（四层：A 并合省 / B 法典化藩属 / C 强制同盟 / D 受约束中立）；长久（跨过拿破仑的寿限并完成一次继承）。“整个欧洲”被定义为：大陆四层控制成立，俄国受约束，英国被击败或中立化——其中“英国不败而接受”是允许的形态。“行省化”是

三个不同的东西：A 层覆盖大陆的字面版，A 层限于内圈的边界版，以及不问省制只问控制的控制版。本书对三者的判决相反，读者不可混读。

概率是本书最容易被误读的部分。全书所有百分数都是研究者在明示假设下的条件判断带：它们不是频率，不是统计置信区间，也不是市场赔率。四十四张卡各自给出的区间不能相乘；两张综合卡（P6 对弈、P8 聚合）用了不同的口径，本书并列保留，不投票裁决。

三、上一轮的三病与本轮的四条契约

三病：以史料拼凑替代推演；不研究他国国情；不给区间与终局。四条契约：三段式；先能力包络后反应函数；每卡给主线 + 备选结论群 + 置信 + 至少两条改判证据；引用诚信（只引读到的版本、转引标注、圣赫勒拿材料标回溯性、档案系列名为谱系不假装亲阅、索引库查无不等于文献不存在）。

四、红队的十项异议与本书的处置

节点综合完成后，红队（10043）抽核了八处引文（全部在下载件中命中）、复算了 F2/P2/P8/B2 的数字（相符）、复跑了 p8_tree.py、p2_joint_model.py、verify_p4.py（与已声明 CSV 一致），并提出十项实质异议。用户裁定不再派发子节点，由本书作者亲自修正。处置如下（详见附录三）：

异议	处置
K1" 大陆四层控制" 在路径 B 下无条约支撑：P6 把奥地利（申布伦限军 150,000）、普鲁士（1808 巴黎公约限军 42,000）列为 C 层，把 1808 年三十九邦莱茵邦联与华沙公国列为 B 层——四项都是路径 B 明文移除的 1805/1806/1807/1809 战争的和约产物 最强竞争路径缺席：史实至提尔西特 + 两个开关从未被 P6 计分	接受，改判。第五十章重构主线：区分"S2 本义"（史实打到 1807 年提尔西特，再切换两个开关）与"路径 B"（1803 年即切换）。控制版在 S2 本义下有条约支撑；在路径 B 下只以"primacy"（西欧霸权固化）形态存在，"control"未证。第五十章逐国重填 K1，重算版图表。
P6 与 P7 对 1803–12 英法战争状态矛盾 ；M-B1 借自战时窗口	接受。S2 本义世界中英法战争自 1803 持续（史实），B1b 的 1811–14 窗口直接适用；路径 B 的"无战世界"需按 1802–03 检验另行定价。第五十二章。
七处"保留史实果实而移除原因"	接受。S2 本义把 1805–07 的果实（莱茵邦联、巴符王号、普雷斯堡、提尔西特、华沙公国、残普、1810 奥婚的动机）还给它们的原因；路径 B 的相关条目在第五十八章降为低置信并注明无锚点。
安特卫普：1814 巴黎和约第 XV 条未被任何卡使用；K3 与 ③ 可能互斥 标题偷换："逻辑可构造"≠"现实可行"	接受，新增第五十二章第四节与第六十三章第四节。本书作者读了两个文本，给出两条终局带。 接受。结论表把控制版拆为条件 / 无条件两行，写入 P6 自认最可能的终局（英国不签约的武装共存）。第五十三章。
F4 的 T=750 锚于 1810 年 6 月疆域，路径 B 疆域更小	接受，作者重算。第五十四章第五节：T≈710–725（路径 B / S2 本义）；"陆 300 + 海 195"在无盟约转移下不闭合，缺口约 60–110m。
IT1 概率带以含威尼托的史实王国为前提；art.3 分冠触发条件不满足 完整普鲁士 + 北德主持权未估；P7 自相矛盾	接受。第六十五章按两条路径分别重估。 接受。第六十六章按两条路径分别重估；北德主持权条目降为无锚点。
无胜利帝国的合法性经济未入耐久模型	部分接受。第六十章第四节作为独立侵蚀项讨论，给方向与幅度区间，不改概率主表。

局部修正（海军数字、白银两口径、Branda 精度、MAN-01 标签、独立束数、"普遍准入"非当时提案、K3 手填）均已在相应章节改正并标明。

五、读法

本书第一部按行动者逐一铺开能力包络与反应函数；这是全书的证据基座，也是上一轮所缺的东西。第二部把它们放上同一张桌子对弈。第三部回答最重要的问题。第四部写 1815–1848 的秩序如何运作。第五部答六个分问。结论给主线、备选结论群、置信与改判证据。急于知道答案的读者可以从第五十章、第五十四章与结论开始读；但请记住，本书的一切判断都只在第一部的证据上成立。

第一部 起点：1803 年的世界与每一个行动者的能力包络

第一章 法国（一）决策中枢：拿破仑本人、大臣与秩序蓝图

一、“拿破仑仍是拿破仑”是有结构的约束，不是均匀的顽固

任何反事实都要先回答一个问题：这个人会不会做那件事。本轮把 1801–1814 年间拿破仑的全部“克制”实例摆到一张表上，发现它们不是随机的。四个真实发生的克制——1801 年与教廷的专约、1802 年亚眠和约、1810 年的许可证制度、1810 年的奥地利联姻——共享三个特征：工具性（换取王朝、财政或包围收益）、保留单边裁量权（组织条款、停战化用法、亲签可废、不改备战）、不承认对等约束。凡克制意味着交出支配权或承认外部约束之处——1803 年马耳他、1805 年斯特拉斯堡备忘录、1808 年西班牙、1810 年荷兰与汉萨、1811–12 年对俄、1813–14 年三连拒——无一反例。

由此得出全书反复使用的两条先验：非工具性克制 $0.05-0.25$ （中心 ≈ 0.15 ），工具性克制 $0.45-0.70$ （1809–10 对奥为实证上界 0.50 ）；以及一条可操作的规则：“克制可以被购买，条件是让步被包装为王朝 / 财政 / 包围收益，且不要求承认外部约束。”表级规则更严：凡要求拿破仑主动持续非工具性克制的节点，单节点转移概率不应高于 0.2；经工具性包装的同型节点可用 $0.45-0.70$ 。

这张表最有证据等级的一格是 B8（秩序建构）：1802–03 与 1810–11 两个和平窗口的显示偏好一致——都选择继续扩张（皮埃蒙特、瑞士；荷兰、汉萨与预定的对俄战争）。主动自缚型的秩序建构先验只有 $0.05-0.15$ ；被动型（灾难触发、如 1813 年 2 月的摄政法）一旦触发条件出现则约 0.6。

【锚】1805 年 10 月 17 日，塔列朗在斯特拉斯堡向皇帝呈交备忘录，主张不粉碎奥地利、以东方补偿换取奥法同盟、法国回归自然疆界、放弃意大利王冠；12 月 5 日重申，未被采纳。“Votre Majesté peut maintenant briser la monarchie autrichienne ou la relever. Une fois brisée, il ne serait pas au pouvoir de Votre Majesté elle-même d'en rassembler les débris épars.”（Dard 转录，本轮亲读）奥斯特里茨之后，拿破仑对他说：“我赢了一场大胜，你是一位大部长。”——克制被挖苦掉了。B2（对奥普宽严）的克制先验因此只有 0.15（ $0.05-0.25$ ）。

【锚】1810 年春存在幅度最大的真实缓和窗口：莱茵境内撤军至两个师、加速对普财政了结、中止荷兰兼并、重启对英试探——“la paix ne peut venir qu'en faisant d'abord la guerre d'une façon moins acerbe”。每一项在十二个月内被反向覆盖：七月并荷兰，十二月并汉萨与奥尔登堡。缓和是婚约红利的一次性支付，不是政策函数的改变。

【锚】1811 年 6 月 5 日，圣克卢，科兰古向皇帝当面复述亚历山大的话：西班牙人屡败而未屈服；俄国有空间与气候；“If the fighting went against me, I should retire to Kamchatka rather than cede provinces and sign, in my capital, treaties that were really only truces”；“奇迹只在皇帝亲临处发生，而他不能年复一年离开巴黎”。谈话持续五小时。拿破仑听后仍以列举兵力自醉：“one good battle would knock the bottom out of my friend Alexander's fine resolutions”。这不是情报缺失，是信念压制：真实信息完整送达，被“兵力列举”的心理机制压下。

【锚】1813 年 6 月 26 日，德累斯顿，拿破仑对梅特涅（梅特涅 1829 年追述，回溯性，未与 Fain / Maret 版本对照）：“Vos Souverains, nés sur le trône, peuvent se laisser battre vingt fois et rentrer toujours dans leurs capitales; moi, je ne le puis pas, parce que je suis un soldat parvenu.”克制的约束不只是性格，也是其政权合法性经济的结构条件——一个靠自己爬上来的军人皇帝，其统治“在他不再强大、因而不被畏惧之日即告终结”。这句话在第六十章会再次出现：它同时是“0.7/18 个月冲动”的原因，也是一个无胜利帝国的合法性问题。

二、中枢的容量：一个人能治理多大的欧洲

秩序蓝图的文本群全部落锚：1806 年 *fédératif* 训令原文、1808 年致路易的法币统一信、1810 年罗马王法令第 7 / 10 条、尚帕尼 1810 年 12 月 8 日报告（考出系拿破仑亲自改定的自画像）、1813 年摄政法。蓝图的特征是：分层帝国、司法与货币统一主义、零横向协调、零自缚。

容量是可以数的。《通信集》通量：1806 年 2,685 封 → 1811 年折年峰值 $\approx 4,190$ 封 → 1812 年 2,551 封。环路时延：西欧 8–12 天，伊比利亚 3–4 周，俄境 4–5 周。1812 年 10 月，莫斯科：巴黎来的信使 14–15 天一趟，"The despatch-case for the Emperor and his headquarters arrived regularly every day from Paris in fifteen — often fourteen — days"；单节点治理半径两千八百公里，决策环路约一个月。1811 年 4 月至 12 月的九个月里，皇帝写了 3,144 封信，其中陆军部长克拉克一人收到 1,149 封（36%），军务占六成；而西班牙国王约瑟夫只收到一封。同年宗教、经济、备战三线危机下出现结构性放弃：半岛授权克拉克与贝尔蒂埃代管，凡尔赛工程停摆。1812 年 1 月 27 日他自陈"这些准备用了一年"。

【推·中高】单人中枢在 1810–12 年已在极限运行。S6 行省化所需的治理密度，估为现有容量的 2.5–4 倍。没有分权改造的 S6 是自相矛盾的。

分权有没有可能？行政性分权当时存在且可运转：副王欧仁、总督埃莉萨、达武、勒布伦、博尔盖塞、贝特朗。政治性分权零当时提案（西哀士 1799 年的方案被本人扼杀于起点），且与其成文意志正面冲突：1810 年 7 月 9 日给勒布伦的训令，"Mon intention est de gouverner moi-même le pays. Mon lieutenant général sera là pour tout voir, prendre des renseignements, m'instruire de tout, recevoir directement mes ordres pour les faire exécuter"；1811 年 11 月 27 日致欧仁，"意大利王国的政策只由我一人决定"。唯一的自缚是 1813 年的摄政法，由灾难触发。因此 S6 在世期的主动分权路径无先例，只能按"奇迹"计价；摄政期（ α 路径）制度化可行性中等。

信息系统的失真不在采集层——警务日报、黑室、二十九个使馆、军事情报是欧洲一流——而在整合层：单节点整合无红队，激励失真（1808 年西班牙：大使逢迎、密探盲目、缪拉的野心污染，且中枢反向注入假信息"俄国对瑞典宣战"以稳住缪拉），以及信念压制（前引五小时召对）。对弈中，法国的"情报失误"应建模为整合失真而非采集缺失。

三、寿限

死因重建为散发型胃癌，至少 T3N1M0（IIIA 期），瘤体自贲门至幽门逾十厘米；Lugli 等（2007）判断幽门螺杆菌路径比家族遗传更可能——"Napoleon's main risk factor might have been *Helicobacter pylori* infection rather than a familial predisposition"。父亲 1785 年死于幽门胃癌（尸检"冬梨"状硬化肿瘤）。家族长寿（母 85 岁、四兄弟 65–76 岁）托高非胃癌基线。综合三支：中位死亡 1826–1835 年，活到罗马王 1829 年 3 月 20 日成年的概率 ≈ 0.50 – 0.65 。1810–12 年已有体能衰退的独立目击（de Kock："我期待见到一位神，只看到一个胖子"，转引 Lentz T11 导言注 5）；1815 年后运营强度按 0.6–0.8 折减。

四、给对弈的接口

- 胜利和约签订后十八个月内，中枢启动新单边行动的概率 ≈ 0.7 （对象按情景：西属美洲、奥斯曼、印度方向姿态）。这是长久霸权最大的内生威胁——只作拿破仑侧先验，不可移作他国参数。
- 1812 年是 S2 的生死关：S2 若活过 1808，仍要在 1811–12 把"接受 1810 年俄国关税 + 配额"包装成拿破仑的胜利（例如俄国公开重申封锁 + 象征性联合舰队），才能压住开战；设计得当，避战概率可抬到 0.4–0.5。
- 任何情景中首次重大军事挫败都触发"摄政法时刻"：自缚只在存亡压力下供给。
- 未决：罗德雷"权力靠光荣"引语的原卷未获；梅特涅德累斯顿版本未与 Fain / Maret 对照；《通信集》1807、1809–10 年通量缺；沙普塔尔所记俄方许可证配额提议为回忆录孤证。

第二章 法国（二）陆军：兵员、马匹、军械、后勤与占领军上限

一、能养多少兵：包络

法国陆军的能力包络不是一个数字，是一组相互制约的账。在册（sous les drapeaux）40–55 万，加上有自己军队的盟邦 15–25 万；在场可用率 0.80–0.90，取 0.85。可分配到外国驻防的上限 25–35 万，成熟宽案 40–45 万。年抽人上限（陆海合计）9.8–12.7 万——陆军 9–11.5 万，海军 0.8–1.2 万，同一个人不双算。年轻男性年级约 30 万（Houdaille）；年征 20–30 万即吞掉多数年级；和平年可持续的年征 ≤8–10 万。

【锚】征召的崩溃点是实测过的。皮加尔（Alain Pigeard，《La conscription sous le Premier Empire》，Fondation Napoléon 网页，原刊 RSN 420，1998）："Du 1er septembre 1812 au 20 novembre 1813, 1 527 000 hommes avaient été appelés en quinze mois."1813 年五道元老院令合计约一百一十四万；帝国全期表列征召总额 2,432,335。这十五个月的分项可复算之和为 1,317k，皮加尔聚合的 1,527k 含未明细的 210k。

【锚】1813 年 10 月 9 日的一批：敕令征 127,433 人（1808–1814 年级），"yet only 72.265 men reached their units by the end of December"——到营率 56.71%（Grab 2013 印 p.118 转 Leggiere 2007 印 p.69）。这只是一个分批截止日的证据，不是全国全年到营率；全国 1803–1814 年逐年到营、死亡、退出的连续序列本轮未取得。

二、姿态与余额：筛查地图

以在册 450k + 盟军 200k 为中心，在场率 0.85，给出各姿态的中心余额（千人在场）：

姿态	需求	余额
S2（大陆整固，对英武装共存）	540	+55
S5（和平秩序）	490	+147.5
S6-lite（并外圈）	566.25	+28.75
S6-max（并至南德、意大利、西班牙北部）	922.25	-122.25
S6-full	1,102.25	-302.25

西班牙的增量（22.5 万）占 S6-max 缺口的 63%。这些数值是"原范围筛查地图"，不是最终地图：最终的行省化范围要读 P2 的逐地区联合账（第五十四章），它做了地区去重、盟军退出、税余与陆海财政的联算。

财政联算的约束更紧。按 F4 的陆军线 300m、700 法郎 / 兵年、独立盟军 20 万、在场率 85%，可用在场兵 53.43 万：S2 中心缺 5,714，S5 余 44,286，S6-lite 缺 31,964。人力可行不等于财政闭合。首阶段的主线因此是：法国 40–45 万在册 + 可靠自养盟军 20–25 万，并延缓造舰。

三、新省供兵：第十年才转正，而且取决于役期

"多吞 = 多兵"是上一轮从未检验的假定。本轮的整合模型给出：占领成本 ≤4‰（人口）的新省可以净供兵，15–25‰ 的高安全负担区是黑洞；断裂窗口——1810 年启动的并合在 1812–14 年断，1815 年启动的在 1817–20 年断。新省的净供兵在第十年才转正——而这只在"hazard6"（常退役率）口径下成立。二轮复核给出对照：同样指定征额 2‰、受训转化 90%、可用 85%、可靠 60%、安全需求 4‰，原口径成熟净供兵 +0.790‰；若改为"总役期五年含一年训练、四批受训兵、训练后年留存 97.5%"，则净 -0.463‰，需指定征额 2.262‰ 或可靠率 67.9% 才转零。这是制度敏感性，不是新识别的历史临界率；不得对全版图机械扣减。

【锚】Rowe《From Reich to State》表 3（印 p.179，本轮看图核验）：莱茵四省 1806–10，"Mobilised 24,186; Draft dodgers 8,138 (34%); Deserters 725 (3%)". 征前逃避 33.65% 与入伍后逃亡 3.00% 并存——分母与行为阶段不同。莱茵的征前逃避永未趋同阿尔萨斯（17.12%），收敛的只是入伍后服从与照额交付（第四十三章）。

四、马、军械、后勤

马不是同质存货。一次军马损失 13–17.5 万（1812 年俄征量级，非年折旧）：次年仍能采购，但新骑手、装具、运输、马龄的恢复不同步，至少跨过下一个战役季。1813 年全国马群 350 万，其中 83.8 万未四岁（E1）。分兵种军马在役数与军官年龄分布仍缺。

【锚】军械（Brun, 《Des armes et de la poudre》）：1812 年 4 月枪械库存 811,000；至 1813 年 7 月新造 159,000、库出 880,000（非全战损）；常态月产 8,000–10,000，1813 年肩射武器月产难过 18,000；火药约 3,000 吨 / 年（作者认为 1813 年仍够）。1794 年法国硝石峰值 817 万公斤是刮墙含硝土的应急，不是人工硝床的稳态；1828 年约 50 万公斤（E1）。

后勤没有普适半径。范·克里维尔德《Supplying War》第二章的著名算例——“即使以原六十万的三分之一抵达俄国首都、用六十天（实际八十二天）……”二十万人、六十天、日耗三百吨、距基地六百英里、运输纵队日行二十英里——是作者的“Even if”反事实算例，不是莫斯科实发军粮；原段未指明吨制，本书只把 1.5 公斤 / 人日作公吨近似的规划输入（若为长吨则 ≈ 1.524 公斤）。粮秣说明案：五十万人 + 十二万五千马 = 2,000 公吨 / 日（E1 按十万马为 1,750 吨，差额由 2.5 万马 $\times 10$ 公斤解释）——均为模型说明案，非全帝国军队，也不意味着全部从法国本土长运。

五、占领密度的类比锚

奥地利驻伦巴第-威尼西亚 1848 年约七万地区军团（Hillebrandt, 转引），当地供三万至三万五千意大利兵且 1848 年过半仍忠于奥（Sondhaus）；法属阿尔及利亚 1846 / 47 年约十万驻军，1848–70 年多数年份六万五千（Frémeaux）。3‰ 治安 + 1‰ 边防只是低压纯治安的测试参数。西班牙两个切片冻结为占领态的实测：1810 年 1 月 15 日境内 324,996 / 在伍 262,051（Oman III 附录 VII）；1811 年 7 月 15 日在册 354,461 / 在伍 286,414–291,414（Oman IV 附录 XVIII）。占领西班牙吞掉 29–36 万——这是 SP1“军事价值二值函数”的另一半。

六、外籍兵员的三个口径不得混合

Grab p.26：1812 年俄征六十万中过半非法籍——这是战役国际军队的比例，不是全国陆军的比例。Elting 第三章：1807 年普波战区约 324,000，可能三分之一为莱茵邦联与波军，含医院两万，不含失踪擅离约两万五千。Houdaille（印 p.49）：111,000 莱茵 + 105,000 弗拉芒 + 69,000 瓦隆 + 104,000 意大利 = 389,000，属累计服役且按 1804 年前并合地区来源校正，与 1,915,000 名 1815 年疆界法国人相加后还须扣共和十二年以前的服役——不是 1812 年非法籍总数，也不能加到某一天的战区兵额上。

七、二轮变动与遗留缺口

F2 在重开时做了合同内的有界复核：主线不变（法国核心军 + 可靠自养盟军 + 有限并合），接口数值不变；新增 Rowe 表 3 六行、1813 年一批到营证据、五行役期口径桥、两行粮秣范围桥；四生成器与验证器复跑通过。通过只证明结构、算术与引文字面存在，不是历史或因果认证。遗留：全国逐年到营 / 退出 / 净存量；五厂年产；军官年龄与分兵种军马；地方可靠率与省级净财政实收。

第三章 法国（三）海军与海事经济：船厂、木材、水手、军官团

一、舰体不是舰队

【锚】托多罗夫（Todorov）按帝国控制口径给出的战列舰体：1810 年夏 50 艘（旧法国港 29、安特卫普 12、荷兰 9）；1812 年 72 艘（旧法国港 41、安特卫普 20、荷兰 10、热那亚-威尼斯-科孚 1）；1814 年 4 月 74 艘（旧法国港 42、安特卫普 21、荷兰 9、热那亚 / 威尼斯 / 科孚 2）。“Été 1810 ... 50; 1812 ... 72; Avril 1814 ... 74”（PDF p.15）。这些是舰体，不是配员可战的舰队；“104 vaisseaux à flot ou en chantier”含在台。

【锚】1810 年 7 月 13 日的命令提出从小艇到战列舰的技能转移，规划“un corps de 66,000 matelots ... 50 vaisseaux de ligne et 30 frégates”及 400 艇——可作非战列舰人力预留的量级，不能当实到人数。1825

年法国海事登记 94,611 人，其中 73,053 为军士、水手、见习水手及少年——是登记职业池，不是海军在役或全熟练池。

【锚】1811 年 2 月 27 日海军部报告：此前不进口外国铁，铜已有储备，"les produits de la France et de l'Italie suffisent aux besoins du service"（大麻）。这是当期部门报告，不是永久无约束的现代审计。

二、木材的约束是地理，不是储量

1805 年的橡木普查显示安特卫普补给流域集中了约 62% 的合规格大橡木："Le seul bassin d'Anvers concentre presque 62 % de l'ensemble des arbres de chêne d'au moins 5 pieds de tour"。法国森林绝对量并不短缺——E1 核得 1810-12 年七组指定船厂逐年下水 7 / 9 / 8 艘，推翻"年六舰物理不可能"；733.8 万株大橡树也不等于熟材库存。主约束是通道与船厂的地理错位：安特卫普的浅水航道、分港训练、人员征募、财政拨付。木材以"年造所需到厂合格材流量"表示（24 格需求表），不虚构立方米运量；丧失安特卫普通道的敏感性另列。1811 年 3 月 5 日的命令只限安特卫普："18 船台、舰留三年"；10 月 2 日因可再分配荷兰与布洛涅舰员而拟"construire chaque année huit vaisseaux au lieu de six"——不能与全国满负荷"二十艘"混比。指定七组船厂 1807-13 年至少下水 50 个不同战列舰体（逐舰表 52 行，改名与俘获转籍已去重；多经 Winfield-Roberts / Roche 转引，原书未阅）；年均下水 ≥ 7.14 。托多罗夫所称年二十艘未从最小逐舰名单复现，本书不以二十 / 年为长期生产率。

蒸汽不是封锁下无代价的捷径：1829 年的 Sphinx 号，"sa machine à vapeur fut construite par une entreprise de Liverpool, W. Fawcett"。

三、1830 年的三档

以持续海战（W）与 1815 年后海上停战（P）两种态，1830 年十二个月内可修复武装配员的战列舰（A12）：主线 84（W） / 111（P），包络 53-124 / 84-140；常备在役 I 主 73 / 61。可拨总员 10.4 万 / 12.9 万，合格海员 6.5 万 / 9.4 万，年新增可拨人员 0.8-1.2 万（部分可来自年长商渔民）。敏感性：新下水减 30%-60 / 83 舰；总员与技能流入减 30%-57 / 69；放弃安特卫普（起始少 12 舰、此后年少 3 舰）→50 / 71。财政减 30% 不能直接等同流量减 30%。1811-15 年下水的年轻舰群退役率 1.5-3.5%（Todorov p.15 年龄近似）。

财政联算：海军 170-220m / 年 = 主线档；1830 年高档（A12 121-140、总员 13.5-15.2 万）需 220-260m / 年，不在 F4 任何平衡案内；钱与舰不可线性折算。

四、结论

法国有成为强大第二海权的路径，没有靠兼并沿海 + 多造船自动取代皇家海军的路径。最大行省化 ≠ 最大有效海权：资源控制的收益必须扣掉陆军驻防、商航萎缩与征募抵抗。最优是保持安特卫普-荷兰合作、大西洋与地中海基地、停止吞噬海军资源的大陆扩张，以及以护商航行做长期训练。法国能否在外交上取得海上停战，由 B1 / P6 裁定，本章不把它当已赢得。未决：1814 年帝国 afloat / chantier / armé 口径与荷意包含关系；Glover 1967 与 Winfield-Roberts 原书；材料表给需求非实测运量；1848 年蒸汽舰队未数值拟合。

第四章 法国（四）财政、银行与统治阶级：贡赋帝国能否变成税收国家

一、法国是税收国家加战争特别账户，不是贡赋空壳

净经常收入以 750m 为中心（F4 自给宽下行 650、高收入案 800）。S5 过渡期的陆海联合预算按恒等式：750-300（非军与既有息养）-25（新增补偿）= 425（陆海合计）；海军取 195 则陆军余 230。**230 是陆军的余量，不是"陆 300 已闭合"**：F2 按 700 法郎 / 兵年计，50 万法军需 350m，缺口 120m / 年；固定 350m 陆军时中心案只剩 75m 海军。要海军 170-220m，需可靠的额外经常收入或净转移 95-145m，或等额减支。"陆 300 + 海 195 闭合"是高收入 + 可兑现盟约的另一组输入（495m），不能抹掉中心案的 120m 缺口。

【锚】布兰达（Pierre Branda，附表，本轮据缓存页逐格开采；缓存页尾的"Discuss the implications..."问答段是平台生成摘要，不是布兰达原文）：共和十一年（1803）至 1814 年的非常融资来源全表

4,284m 内部自洽——国库小计 $1,272 + 224 + 137 + 62 + 69 + 95 = 1,859$ ；战争小计 $809 + 154 + 453 + 383 = 1,799$ ；总计 $1,859 + 1,799 + 503 + 123 = 4,284$ ；所列百分比 $29.69 / 43.39 / 41.99 / 11.74 / 2.87\%$ 全部复算相符。"Total paid by the French Treasury 1,859 43.39% ... Total financing through the war 1,799 41.99% ... Grand total 4,284 100.00%"。

除以约 11.5 年：战争附加成本年均 $372.5m = \text{外部 } 156.4 + \text{本土国库 } 161.7 + \text{递延赤字 } 43.7 + \text{银行 } 10.7$ （复算相符）。外部 156.4 含避免成本 33.3（非现金，不得进入依赖率分子）；现金类 $123.1 = (\text{普通贡赋 } 809 + \text{Domaine 对国库贷款 } 154 + \text{条约外部收入 } 453) \div 11.5$ 。贡赋现金依赖度 $= 123.1 / 750 = 16.4\%$ ；剔除西班牙就地消耗的 350m 后， $1,066 \div 11.5 = 92.7$ ， $92.7 / 750 = 12.4\%$ 。和平释放的本土资源 $= 161.7 + 43.7 + 10.7 = 216.1m / \text{年}$ ，是所失外部现金的 1.75–2.3 倍。

【推·高（狭义会计命题）】"贡赋帝国一旦停止征服就财政崩溃"是一个会计错误：它把融资腿误认为净资源。贡赋所融资的是战争的附加成本；和平取消该成本时，四条腿一同消失。前提：和平建制（常备陆军+海军）必须装进经常收入——即仍完全受 F2 / F3 联算约束。禁止读作"任何规模的和平军备都能自养"。政治命题（军队、承包商、渴望晋升的军官团是否接受和平）置信维持中。

【锚】"Spain 1808-1813 350 350 0"：西班牙 1808–13 年的普通贡赋 350m 全由军队就地取用，付予法国国库为 0。红队指出该行只有三个数，第四格（Domaine）空白或丢失，"两列皆 0（原表明确格）"过度精确；实质结论不变——占领地榨取额不等于中央可支配资源。这是本书对 S6"并入即得税"最强的单一史实反证。

【锚】1814–18 年战胜国对法国的反向榨取："Total paid by France 1,412" = 条约前普通贡赋 144 + 一次性赔款 700 + 1815-11 至 1818-10 占领军费 328 + 对帝国军队所夺之补偿 240。在法国不战败的 S5 / S6 中，这是不需任何假设的净避免额。

【锚】布兰达正文："The cost had in fact been estimated by Mollien at 700 francs a year, i.e., 1.91 francs a day." 注 15 出处 Simon de la Rupelle, Revue Politique, 1892, p.662。但作者自述只计战役活动日、不计驻营日，故 1.91 法郎是边际战役成本，不是全年维持费。附表 A 盟军兵日节省 253,748,180 法郎 + 附表 B 盟国支付驻屯费 129.1m = $382.85 \approx 383$ ；正文同段先写"over 380 million"后写"352 million francs in savings"，352 无法复现——本书采 383。附表 B 的 1806–09 各国逐年驻屯值因 OCR 丢格不可恢复（合计行仅九数、累加 $98.43 \approx 129.1$ ），仅共和十一、十二、十三年三列经交叉校验可用。正文与附表的 276 / 278、454 / 453、80 / 62、232 / 224、59 / 69 差异一律保留不调和。

二、S6 的分地区账：举证责任在扩张者

【锚】Marion (Histoire financière de la France, IV, 1925, p.321, 引 AF IV 1072, 本轮页图核)：1812 年并合地的预期毛税 $342.260044m / \text{净 } 226.389345m$ ——比利时 83、荷兰 66.5、汉萨 38.791、莱茵 37.5、皮埃蒙特 33、托斯卡纳 22.5、利古里亚 16、罗马 16.5。这是预算指令的预期，不是实收。Gaudin 1811 年 4 月 30 日："至多 105"。1810 年罗马预算指令每百万人 $\approx 14m$ 主权费（目标非实收）；荷兰 $\approx 60m$ 门槛。S6 阈值表中仅两个独立可核格（荷兰、罗马）皆净耗。

由此给下游的规划参数：S6 每新增五百万人口三档 $+55 / +10 / -55m$ （每百万人 $+11 / +2 / -11$ ），每百万人继承 100m 债务 $\times 6\% = -6m / \text{年}$ （规划假设，非观测借款利率），S3 税基损伤 -60 至 $-110m / \text{年}$ ；S3 与 S6 在海岸带相互抵消。1810 年的"非常关税"61.046m 由荷兰存货 50% 税、提税、许可证与罚没构成；严格 S3 下总关税 $\approx 97m \rightarrow 15-35m$ 。Droits réunis 1807 年 $85m \rightarrow 1812$ 年 $144m$ ；1818 年起毛 / 净断点。赠产（Domaine）年收益 $15.165m$ （1809-08） $\rightarrow 18m +$ （1810-01） $\rightarrow 24.73m$ （1814-07 重建），仅经常收入的 2–3.5%、战争附加成本的 4–6.6%——不是不可补的财政支柱。

财政终局：一个"大而有限的直接核心 + 法典化藩属 + 条约贡献国"，每批 200–500 万人，3–5 年整合。

三、金融机器的自伤（预告第三十八章）

法国在阿姆斯特丹与汉堡一笔未借，不是因为市场拒绝，而是因为它选择了没收：热那亚 1805 年（1.44 亿里拉 $\rightarrow 1,850$ 万法郎、1.5%）、荷兰 1810 年 tiercing（78 $\rightarrow 26m$ 年金）、汉堡 1813 年（4,800 万法郎罚金并搬空银行 7,506,956 Mark Banco）。决定性反例：1816 年拉菲特断言法国在欧洲任何地方借不到一个小埃居，次年一个战败被占领的法国以发行价 55 募到 3.15 亿法郎。金融技术可用；在拿破仑执政下被采纳的概率约 0.15–0.30。

四、未闭合

布兰达《Le prix de la gloire》(2007)逐年表、Gaudin 回忆录附录、各年《Compte général》未取——它们能把年均拆成逐年序列，检验峰值年(1809 年 56.77m、1812 年 60.07m 对 1805 年 8.82m)的依赖度是否曾突破可吸收量级。11.5 年为本轮选定的期间长度，取 11 或 12 年各值变动约 $\pm 4\%$ 。Domaine Extraordinaire 清册(萨克森贷款 7.355m、威斯特法利亚 1m、意大利股份 3.97m)源出 private collection，无从核对。

第五章 法国(五) 社会与政权存续：征兵容忍、教会、保王派、舆论与继承

一、支持是条件机器

法国社会对政权的支持不是忠诚，是一台条件机器：财产、和平、低征额、教俗均衡、面包。五个条件都满足时，它是帝国最稳的地基；缺一个，它开始计价。

【锚】征兵抵制率序列：réfractaires 均值共和九年至十三年约 27%，1806–10 年降至 6%，1813 年起回升 2–10%；1810 年官方在册逃兵与拒征存量 164,770；1800 年大赦申请者 17.5 万；1813 年 1 月政府承认残余约五万。福雷斯特(Forrest, pp.91–92)："villages that had openly defied the government's commands in 1793 or Year VII were by 1810 and 1811 filling their military quotas with only the minimum of protest"——动机是恐惧而非爱国；1810–11 是例外好年份(经济危机把穷人推向军队)，1813–14 合规崩溃。

【锚】拿破仑 1806 年自认教士是当年征兵顺利的主因："Les prêtres catholiques sont d'un grand secours ; ils ont été cause que la conscription de cette année a été beaucoup mieux que celle des années précédentes"(转引 Melchior-Bonnet, Napoléon et le Pape, p.87)。教会合作是征兵合规的放大器；1809–13 年的升级链条全部由罗马兼并这一政策选择触发(Hicks 逐环)。若维持专约均衡，教会回到放大器的位置；若教皇被囚持续，继承时刻现成正统性否决者，各情景存续概率 -5 至 10 个百分点。

【推·中高】和平常备军的社会容忍上限：年征 ≤ 8 –10 万(占人口 $\leq 0.3\%$) + 和平死亡率 + 役期兑现 + 教会合作 $\rightarrow$ 常备军 55–70 万(含外籍)可无限期维持；年征 > 20 万或追征已豁免年级 $\rightarrow$ 12–18 个月内合规崩溃(1813 年实测)。锚点：1810–11 合规峰、1813 崩溃、1818 年古维翁-圣西尔法四万 / 年平稳重启、亚眠后三十万常备军先例。这是裁量的阈值，不是硬阈值。

二、精英倒戈的解剖

【锚】1814 年 4 月 4 日，内伊、勒费弗尔、麦克唐纳、蒙塞逼宫；4–5 日马尔蒙第六军倒戈：后者使有条件退位(传子 + 摄政)的谈判筹码消失——"Il n'y aurait ni régence, ni succession impériale"。元老院废位：塔列朗非法召集，在册九十名元老六十四人到会，六十六票通过废位；4 月 6 日宪法第 6 条元老自保俸禄与 sénatoreries ("les sénateurs actuels...sont maintenus...La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartient")；路易十八后给三万六千法郎年金，八十四人入贵族院。波尔多，1814 年 3 月 12 日：市长林奇串通王党秘密网络，在贝雷斯福德仅六千人(部分葡军)抵近时撕勋章升白旗，国民卫队无首未抗；苏尔特判词"使全体人口蒙羞"，威灵顿 3 月 29 日公开切割："C'est contre mon avis et ma manière de voir...que certaines personnes de la ville de Bordeaux ont jugé convenable de proclamer Louis XVIII"。精英倒戈 = 少数密谋 + 外军掩护 + 民众被动，不是群众性改宗。

【推·中高】1814 年精英倒戈是五个必要条件的合取：外军占首都、可信替代王朝、军事灾难、皇帝不在场、中枢家族撤离。S5 和平继承时刻前三条不成立。falsifier ("1813–14 文书显示精英已备另立秩序")方向性成立但适用域受限：它证明显贵忠诚没有王朝存量、完全条件化，而不是任何继承都必倒戈。凡情景叠加对外战败 + 外军逼近，按 1814 模式重判(存续概率 $\times 0.3$ – 0.5)。

【锚】马莱 1812 年伪元老院令纲领(SHD dossier Malet 转录)："de traiter immédiatement de la paix avec les Puissances belligérantes, de faire cesser les malheurs de l'Espagne"——废帝制、立即媾和、终结西班牙灾难、恢复荷兰与意大利独立、对逃兵大赦、迎教皇入巴黎、恢复出版自由。这是 1812 年反对派对社会最大公约数的暴露性文件，与 1813 年莱内报告、1814 年迎阿图瓦的呼声三点重合：和平、减征、教俗和解。

【锚】公投：共和八年官方 3,011,007 票系吕西安最后时刻伪造(真实赞成少于 1793 年约三十五万，军队未投票)；1815 年附加法仅 1,552,942 赞成 / 5,740 反对，参与率约 20% (共和十年约 45%)，军

队票被官方膨胀至四十五万。正统性生产的上限由此可见。

保王派能力包络实测：无外军入境则非生存威胁。1804年卡杜达尔网络需英国运载资助；1815年旺代第四次起事名义约五万，被约两万正规军六周击溃（Lignereux："远非民众保王主义"），但在滑铁卢当周钉住两万以上帝国机动兵力——其真实功能是外军入境时的"接收政权供应商"与机会成本制造者。

三、寿限与继承

【锚】INED-Bonneuil 1806年法国生命表：1803年34岁男性活到1821年的概率79.5%，中位死亡年龄67.4岁（≈1837）；分年代：1820s死15.4%、1830s死23.7%、1840s死27.2%。拿破仑实际死于51岁，属最差五分位，与胃癌病理一致。叠加病理三支后裁量：皇帝1820s死40–50%，1830s死30–35%，1840s以后15–25%。

【推·中】继承情景概率带（S5前提）：皇帝1820s死（幼主摄政）——交接平稳65–80%，存续至1848 30–45%；1830s死（成年新君）——交接80–90%，存续45–60%；1840s死——交接≥85%，存续55–70%；罗马王早逝旁支（史实1832年死于结核）使存续概率 $\times 0.6-0.75$ 。加权后王朝无条件存续至1848≈40–55%；若计入"行政国家存续而王朝更替"的形态，拿破仑制度秩序延续至1848的概率≥70%。关键机制：显贵的制度忠诚不等于王朝忠诚（Petiteau：91%的国家任职跨政权延续）；摄政期必然开启"宪政化让渡市场"（莱内清单→宪章→附加法，三代同款）。摄政的最优设计=1813年2月5日法（母后名义+不可撤免的摄政会）+遗嘱指定联合班子；最大制度空白是1829年成年时摄政会解散程序在1813年法中没有规定。补偿池15–30m / 年可覆盖显贵；sénatoreries三十六处；融资方式为独立轴。

未决：Duvillard原表未亲读（以Bonneuil重建替代，换口径只会使1820s死亡权重更高）；《Bulletin des lois》1813年第474 / 490号摄政法原刊未亲验；Woloch / Bergeron / Tulard / Bluche经书评转引；卡杜达尔行刑日（6-25 vs 6-28）、莱内表决数（223:31 vs 223:51）、三次"八万令"日期、公投反对票（5,657 / 5,740）四处口径冲突备案；1805–11年档案中显贵层是否存在"后拿破仑预案"未能检验——这是最重要的改判缺口。

第六章 不列颠（一）政治：内阁、议会、王室、和平党与登陆后的决策

一、和平派多数与可持续执政不是同一门槛

【锚】1806年"全才内阁"（Talents）取得选举多数，仍因国王要求对天主教问题作终身不再提出的保证而倒阁："When the king demanded a pledge that the ministers, some of whom wished to make further concessions, would not raise the issue again in his lifetime, Grenville and his pro-Catholic colleagues refused."——王冠认可是稳固和平的必要一环。在位的保守政府也可以媾和；和平网络不自动转化为执政多数。稳固的和平需要王冠认可、盟友处置、海军安全与真实商业开放的组合，不需要惠特布雷德领一个纪律严密的"和平党"赢得大选。

【锚】1812年6月23日枢密令只对美国船舶及美国财产货物撤销指定命令，并保留合理通知后恢复权："so far as may regard American vessels, and their cargoes being American property, from the 1st of August next"——不等于英国全面放弃海权或对法战争。（Historical Hansard网页以1812-04-24为标题却插载该令；本书按文书内日期引用。）

二、英国能接受什么：六条件与两个窗口

【锚】亚眠条约第XIII–XIV条确有财产保护："All the sequestrations laid on either side on funds, revenues, and credits, of what nature soever they may be, belonging to any of the contracting powers, or to their citizens or subjects, shall be taken off immediately after the signature of this definitive treaty."但这不等于法国保证战败英国的全部公债偿付、议会不受干预或不夺舰。1806年12月30日雅茅斯勋爵叙述塔列朗口头的"实际占有+等价交换"基础；同场承认"there were certainly no papers that could be produced in which the uti possidetis was recognized formally by the French government"。两者共同约束反事实：完整的保证包从未在桌上。

【推·中】若从 1807 年起法国不废西班牙王、不迫使葡萄牙沦为战场、不进攻俄国，而且英国连续看不到可投入战争的大陆伙伴，“1809–12 年先出现削减无效贸易战与试探议和，1811–14 年出现能够签署妥协和平的政府多数”。最可能的载体是保留王冠信任的在位政府调整政策，或吸收辉格、坎宁等中间人物的宽基内阁。指认某年、某位首相只能低置信。更早的 1806–07 不是虚构窗口：全才内阁已实际谈判；法国如果把领土交易写定、不反复加价，可将和平提前到这一窗口。反过来，法国继续吞并、索要英国交舰或废王，即使英国没有盟友，1812–16 年可能换成应急内阁却仍不接受法国的最高要求。

【修正机制·中高】无盟友既降低陆战收益，也可能让英国把财力集中于海军，从而改善其拒绝坏和平的备选。1811–14 和平窗不能由“无大陆盟友”单独推出必然媾和，必须依赖安全与贸易条件。1815 年 6 月 14 日财政大臣万西塔特公开提出：法国若与大陆列强达成安排，“that expense now incurred for our armies would cease, and the supplies at present demanded for them could be applied to the service of our navy”；同场蒂尔尼质疑欠款不会重生——“there seem no reason to doubt that similar arrears would again accumulate”。陆转海是当时桌面选项，不证明它已执行。

六条件的本质：承认法国的大陆第一权，不承认对英处置权，现在不组盟但不永远放弃。“吞并全大陆 + 永久排英 + 英国自愿永久中立”三者不能同时成立。1812 年对西班牙约瑟夫王朝的接受障碍足以否定“只保葡萄牙和西西里就能和平”的低底价模型，但未证英国要求法国全面退至 1792 年边界。红队指出六条件遗漏了安特卫普；第五十二章补论。

三、伦敦失守之后

政府内迁与媾和并不互斥。在保存合法授权后进行条件议价，比伦敦失守即降或永久续战更符合证据包络。若法军持续施压、英方无迅速恢复路径、法国给有限条款（保王朝、议会、公债、主体舰队），1–3 个月为政治议价的中心窗；若可信支付与基地仍在，3–6 个月的首战季续战与之并列。海军驻区继承未执行的命令与非泰晤士基地——“the new commander inherited the standing or unexecuted orders of his predecessor”——支持短期失联仍可组织行动，但依赖合法指挥、基地交通、供应商信任与支付，不能推出首都失守后无限续战。撤粮令：福蒂斯丘所述 1803 年 10 月 31 日某版方案因摩尔与里士满公爵反对而被放弃；但奇尔科特（Chilcott 2006，印 pp.242–243）引 1803 年 11 月 19 日索尔兹伯里郡会议命令，仍安排居民与牲畜的撤移路线——“the greater part of this county is highly favourable for the removal, not only of inhabitants, but of large flocks of sheep requiring space; they must therefore take their route over the downs”。计划存在不等于执行成功。

四、1815–1848：蓝水转向而非退出欧洲

最大行省化可以得到英国短期默认，但若同时永久排除贸易、集中沿海战争能力并威胁英国主权，稳定跨继承的英国中立较不可能；重新联盟须同时具备威胁、可战伙伴与国内供款。【锚】1823 年坎宁–波利尼亚克备忘录把外国武力介入西属美洲视为新问题，“it would consider any foreign interference, by force or by menace, in the dispute between Spain and the colonies, as a motive for recognizing the latter without delay”——以贸易、承认与海军构成蓝水战略的机制，不自动复制史实拉美独立的时程。

未决：1803–05 财政部 / 英格兰银行 / 海军的撤移与付款连续性原令未取得（“三十车黄金”等细节不列作已核能力）；1812 年 4 月 23 日卡斯尔雷两信只有后世转述；克鲁泽专著正文、格洛弗、库克森目标章未获；非英语来源覆盖不足。

第七章 不列颠（二）财政与信用：税、债、银行限制期、补贴与耐力年份

一、1810–11：压力确有，信用未断

【锚】1811 年 5 月 20 日预算比较 3% 类借款：“Last year the interest was 4l. 4s. 2d. per cent.; this year it was 4l. 14s. 11d.”——特定新增贷款的现金票息由 4.208333% 升至 4.745833%，+53.75bp，融资仍成功；它不是全部公债的重定价，也不含分期缴款的完整 IRR。英格兰银行《千年宏观数据》A31 表：年均 consol 收益率 1810 年 4.40854%、1811 年 4.67417%（+26.6bp）；1797、1798 年为 5.90660%、5.93145%——1811 年的恶化低于 1797–98 已历的危机水平。A27 表：1810 年中央政府总收入 £73.0m、

1811 年 £71.0m, 利息 24.4m、24.6m; 债息 / 收入 33.4→34.6%。Bordo-White (NBER WP 3517, 1990, 表 2 印 p.51): 1810、1811 年净收入约 68.39m、66.53m, 债务负担 23.40m、23.86m (Gayer-Rostow-Schwartz 口径), 同样不见断崖; 其表 3 转引 Mitchell & Deane (1962) p.442——本轮所得只是对校层级, 未亲阅原表。

二、封锁的时钟不是违约的时钟

【推·中】在 1810 基线票息 24.4m、持续收入 55–60m、非息支出 48–50m、新借成本 6–7% 且零名义税基增长的模型中, 债息 / 收入 60% 探针在 1817–1823 年触及, 70% 探针在 1820–1827 年; 起息 ±2 扩展至 1815–26 与 1818–30。它们是条件压力日期, 不是预测违约日, 也不是必然媾和日。加入首年维持史实 G57.2、12–24 个月阶梯减支的过渡后: S2 至 1848 年均未越 60% 探针, 1830 年债务代理 £690–902m、1848 年 £645–1,080m——不保证低于史实 (£840m / £831m); S3 适应线过渡后 1844–47 年亦越 60%。伦敦金融中枢被破坏才可能触发短时清算断裂——政府、账簿、税网保全时数周至两季度清算危机、6–18 个月重建——1803 年已在限制期, 不能把再停兑当全新未用的保险。

给对弈的结论: 英国不因财政被迫投降。战略败退不必等于财政崩溃; 万西塔特 1815 年的陆转海是当时文书支持的政策反馈。未闭合: Mitchell-Deane / Sherwig 原表; 1811 年商业救助实放与回收; 1815 债息 32.2 与 Hume 30.450903、1811 海军拨款 19.822 与 20.276144 差额未桥接; 最低海军实物成本。

第八章 不列颠 (三) 皇家海军与海军部: 舰、人、木、坞与封锁的可持续性

一、账面舰队不是可用舰队

【锚】1808 年初: 战列舰海勤现役 113、海勤预备 13、合计 126; 港勤现役 19、港勤预备 44、在建或已订购 48——"Line 113 197350 13 25089 126 222439"; 账面大合计 237 不等于可用舰队。詹姆斯《Abstract》17–23 (现代转录, 未逐年影像对校): 1809–15 年海勤现役 113、108、107、102、102、99、47; 海勤总 127、124、124、120、124、118、109。1803–14 年毛建成 74 艘战列舰, 1808–12 五年 46 艘——不是净增。1812 年票定 145,000 = seamen 113,600 + marines 31,400, 不能称"十四万五千熟练海员"。

【锚】1813 年 11 月议会: 政府方以法国扩舰、美国与波罗的海任务及海员难以召回为由拒绝提前裁军——"If we suddenly disbanded, it would not be so easy a task, on an emergency, to recal our seamen"; 反对方主张把海军资源转陆战。1797 年斯皮特黑德十六艘战列舰拒航, 诉求为薪酬、给养与待遇; 诺尔的扩大诉求与封锁泰晤士后遭镇压——人力的政治天花板真实存在。

二、舰材: 韧性上调, 但不是充分替代

【锚】阿尔比恩 (Albion, 1926, p.356): 北美大桅 1807→08 年输出由 4,442 增至 16,729——"the exports from British North America jumped from 4,442 to 16,729 in a single year"; 橡木 1810 年逾 17,000、1811 年逾 24,000 loads; p.368: 1812 年前赴英柚木仅一货船 (非柚木战舰)。戴维 (Davey, 2009, 博士论文, 本轮全文入库): 1810 年波罗的海给养改善, 机制是替代与持续通商护航——不是大麻的充分替代; 俄麻与熟练劳力仍是真瓶颈。麻铜实物余额、维修召回与国家总账未闭合。

三、法胜大陆之后的皇家海军

主判: 法国的大陆胜利不导致英国自动重复 1817 年式深裁。持续海战可规划 13–15 万人、高档 £18–22m (1812 费用尺); 武装和平 6–9 万人。1830 年端点 (规划包络, 非观测): W 态 H130–155 / A12 115–145 / I 105–125; P 态 H130–155 / A12 100–140 / I 45–70。法国六十艘若为当季真实敌对压力, 英国的低和平档必须升档: 至少 78–97 任务舰。A12 不可当作敌对压力 F 直接使用; 1815 年英国 P 停战后与法国停战前不直接比 I; 不把詹姆斯的 burthen 与法国排水量相除。海上优势收窄不消失; 英国接受大陆妥协的门槛低于交舰队的门槛; 至 1848 竞争共存。

第九章 不列颠（四）陆军与本土防御：正规军、民兵、志愿兵与登陆战局

一、三十八万不是三十八万

【锚】福蒂斯丘的 1803 年底"三十八万"口径含大不列颠志愿兵与自耕农骑兵全军衔；"三十四万"为自报 effective rank and file。1804 年 1 月 GB 志愿兵 380,258 全军衔：骑 28,943 / 步 341,011 / 炮 10,304；1805 年降为 360,814——原表已看图。林奇（Linch）：1810 年英格兰三十九个线列营 24,764 人，其中 7,677 病员，"leaving only 17,087 men fit for duty"；1811 年 UK 名册 55,938 人仅五个营可增援威灵顿——单位骨架与体能而非总数决定可动员性。福蒂斯丘附表：1803 至 1813 年普通征募共 134,316、民兵转募 99,755——后者是来源重分配，不可再加入本土总兵力。

二、集中与运输

【锚】1804 年已把登记车辆编入部队运输："waggons should likewise be marked, set apart, and provided with seats to convey the men from the remoter districts to any threatened point"；车运计划估计"It was reckoned that the waggons would carry the troops forty miles a day for three days"，目的是向伦敦集结。奇尔科特 p.244 引 WO 30/141 p.16：征用供给车辆须二十四小时内备好、计划日行 25-30 英里——作者认为可能乐观。无 1804 年南岸四十八小时集中四万正规军的演练实绩。英格兰南岸 74 座马特洛塔主要建于 1805-1808，东岸 29 座为 1809-1812："Work on the south coast towers began early in 1805"——1803-04 不能赋予成熟塔链的阻滞能力。

三、登陆战局的四十八格

在"D+2 完整合成军已上岸、英国海军 D+2-7 封断后援"的基准下：两万法军较易被遏制 / 争夺，四万是预警铰链，八万与十二万较可能取得初期局部优势——这不证明大规模卸载可达，也不是全国迫和的概率。运输：德布里埃尔（Desbrière, p.442）所刊战争部长致内伊函署 1805 年 3 月 30 日；pp.443-444 将 parc de l'armée 的 107 辆车、456 匹挽马列为待另配份额——"Les 456 chevaux de trait pour les 107 voitures attachées au parc de l'armée"——原 1,616 需求 / 1,391 马位不能读成完整运输纵列已闭合。四组蒙特耶尔运载样板提供 80,928 战斗席但只有 5,564 马位，与八万人 10% 马率假设相差 2,436 马位——两组假设的资源冲突，不是史实全军缺额。两潮（Saint-Haouen）与六潮（Glover）模型给出八万渡海约 2-4 日或 4.5-6 日，是串行时间压力测试，装卸量未校准。S5 下英国常设陆军三档 6.5-9 / 10-15 / 16-22 万（all ranks 口径，排驻印、公司军、海军陆战队），低置信。取消半岛战争不可只给法国节省陆军而继续把同一英国远征军从本土扣除；英国的驻军分配与征募内生改变。

第十章 不列颠（五）工业、商业与劳工：被排除二十五年能否存活

一、"出口不是贸易"

【锚】1811 年议会救济辩论直接质疑发货额可代表繁荣："Exports were not trade"——货物可滞留南美两三年；大陆对回运殖民品的封锁会反过来削弱海外客户的支付能力。1812 年 4 月 17 日谢菲尔德请愿明确愿为英国独立承压，同时要求废除枢密令："if they regarded those Orders as necessary for supporting ... the just rights and independence of the United Kingdom, they would willingly bear the pressure without a murmur"——反贸易管制不等于接受法国霸权。

【锚】马歇尔《统计展示》（1833，印 p.74 / PDF 88）确认 1811 年美国官方出口 £1,431,829，加加拿大 1,909,689 为 3,341,518；英格兰银行 A40 表相应美国 11.432m / 北美 13.342m 比原表约多 £10m——本轮保留原始值并另建校订全球总额 £27.459m（Heckscher 申报现价 ≠official）。

二、替代有效，但危机年不足

以 1804-06 平均为基期，旧官方价拉美 + 亚洲总货物增量 / 北欧缺口在 1811 年为 21.7%，1808-12 年净额合计 87.3%；纯拉美本产回款口径仍缺——证据同时支持有效替代与危机年替代不足。

【推·条件包络，非统计 CI】1848 年工业相对同年史实：S2 79-100%；S3（排除至 1848）54-79%（排除 1815-1840 满二十五年为 59-81%，仍约 1803 年的 1.72-2.36 倍）；S5 商业和平 88-109%。主线：持续的欧洲排除不会可靠地消灭英国工业或迫其交出政治独立；1810 年代危机的机制是销量、回款、

原料、粮价与阶级治理的叠加。更稳定的法国霸权需要给英国商人可兑现的贸易，而非永久最大伤害。保西王不自动节省葡萄牙战费。未决：纯拉美年度回款、工厂投资面板、克鲁泽原专著全文。

第十一章 不列颠（六）海外帝国：西印度、加拿大、开普、地中海基地与帝国子午线

【锚】1823 年下院转述 1820 年海外军需官英国供款表约 £1.629m；锡兰 1817 年地方收入 £378,812 而支出 £450,816；1830 年下院宣读 1827 年财政部信：五个新殖民地异期十年以上累计赤字 £2.524m，英国供款 £2.435m——"after nearly the whole of it had been laid out there, they required large remittances from this country"。地方税、中央补贴与海军战略收益必须分账；殖民扩张短期更可能增加补贴和军费，不能单凭占领港口推断偿债能力增强。

【锚】1833 年废奴法第 LXIV 条明确排除东印度公司领地、锡兰、圣赫勒拿："or to the Island of Ceylon, or to the Island of Saint Helena"; LXV 条开普延四月、毛里求斯延六月。殖民政府反驳莫尔斯沃思的军海支出分摊：无殖民地仍需舰队和邮船；少数白人自治可能进一步压迫西印度黑人多数——£4m 不能直接当可避免成本。

贸易账（描述会计，非封锁因果）：以 1806 申报值为基年，1808 年其余美洲本产出口增 5.71m，北欧含法降 5.41m，抵补 1.055；对北欧加西葡降 5.85m 抵补 0.976；1811 年其余美洲仅增 1.06m 对北欧降 6.07m，美国另降 10.55m。以 1805 为基年，1808–10 三年其余美洲增量连续超过北欧及北欧加西葡的下降——宽反证触发，蓝水韧性上调；但正式殖民地的份额未知（1808 年若要由正式帝国部分覆盖北欧损失，至少需 94.7% 增量属正式帝国，加西葡则需 102.5%，不成立）。亚眠条约第 VI 条明确开普与巴达维亚主权但各缔约国同税补给，第 X 条列马耳他中立、多国保证与接防条件——殖民主权与港口准入可分开交易，这是 B8 的真实当时工具锚点。

主线：法国大陆优势与英国海外续存可并存；英国保核心港链、差异化正式帝国与外国市场；S2 比持续绞杀更可能诱使英国减少大陆干预。1848 年非印度驻军 35–50k、殖民中央支出 £3.4–5.4m / 年（含海军分摊，与 B2 / B3 不可再相加），围绕 1848 年演说参照的裁量包络。NSW 羊毛两来源口径冲突保留。

第十二章 爱尔兰：联合王国的软肋还是幻想的第二战场

一、法方把爱尔兰动员写成条件，不是资源

【锚】1803 年 8 月 8 日，拿破仑令德克雷向巴黎的联合爱尔兰人代理提出："Decres was told to offer to the agents of the United Irishmen then in Paris 25,000 men and 40,000 muskets, with artillery and ammunition, provided that 20,000 of their countrymen joined the French army on its landing." 1804 年 9 月方案 18,000 + 25,000 两波、目标都柏林。而 1803 年 12 月，应构成入侵军主体的爱尔兰军团"consisted of but fortynine officers and thirteen soldiers"（与 Carles 所记 1804 年 1 月 20 日四十三官一士官互证）。法方数字链全部经德布里埃尔的两条转引路径（Wheeler & Broadley 1908、Carles 1976），二者同源，不构成独立互证；W&B 将埃米特起义误系于 1803 年 6 月 23 日（应为 7 月 23 日），该书精度应降权。

【锚】1796–1798 年驻爱部队中正规兵只占 5–6%（1793 年 68%，1801–02 年 20%）："The percentage of regular soldiers on the Irish establishment in the period 1793-1802 was as follows: 1793, 68 per cent; ... 1796, 6 per cent; 1797, 6 per cent; 1798, 5 per cent"。1803 年续战使爱尔兰义勇军由 63,000 增至约 80,000；哈德威克拟设天主教连队遭阻（威克姆称其"unsafe"）。英国在爱尔兰的镇压主力是一支武装的、有地方情报的新教少数派民兵。1808–15 年英军 204 个骑步兵团的十四万余名士兵样本中，爱尔兰出生者占 32%（英格兰 53%、苏格兰 14%）——爱尔兰同时是英国战争机器的人力支柱与法国设想的第二战场兵源。

【锚】1803 年临时政府《宣言》："2. From the same date, all transfers of landed property are prohibited, each person, holding what he now possesses, on paying his rent until the national government is established"——革命派自己的文件切断了"法国胜利 → 土地革命 → 无饥荒"的推理链。

二、动员上限与占领账

【推·中】动员上限四档：无法军 300–3,000；1,000–2,000 法军 3,000–8,000；5,000–8,000 法军 10,000–25,000；18,000–25,000 法军 + 四万支枪 30,000–60,000，都柏林失守概率 0.55–0.70。参数：参与率以 1798 年韦克斯福德 0.10–0.20 与梅奥 0.01–0.03 为界，每法军带兵 $k \approx 4$ 取自安贝尔实例，枪支为硬约束（本地无兵工）。爱尔兰的军事价值是法国投送量的函数，不是爱尔兰民意的函数；分水岭 = 两万人 + 四万支枪。若 1804–05 年驻爱英军实为四万以上（Kilmainham / WO 17 逐月表未获），概率应降至 0.30–0.45。

法国长期占领需 33,000–66,000 人（南三省 3–6‰、阿尔斯特东北 18–30‰），而爱尔兰财政汲取上限约 £5.0–5.5m / 年（1807 年岁入 £4.378m，1807–21 加税反而减收）——爱尔兰对法帝国是净消耗单位，不得入 A 层，上限 B 级藩属。三方结构（天主教多数 / 八万武装新教义勇派 / 英国国家）：法军登陆只移除第三项，第二项退守阿尔斯特东北并得皇家海军支持——最接近的类比是西西里 / 加的斯式沿海阵地，不是 1808 年西班牙式全民反法。

三项未用潜力：可见的远征准备（锁住英军并阻止 1811 年英爱民兵互换法启用）；把爱尔兰军团扩为 3,000–5,000 实兵作登陆骨架；以巡航舰队袭扰科克–沃特福德的粮秣与腌肉出口（科克是英国封锁舰队与半岛军的给养基地）。

【推·中】S2 / S5 下天主教解放提前到 1806–1813 年，且不伴随 1829 年史实的四十先令自由持有人选举权剥夺（郡选民约 216,000→37,000）——奥康奈尔式群众政治提前 15–20 年，议题直接跳至废除联合与土地。饥荒（疫病外生，所有情景发生）：S0 1.0–1.1M；法系 + 大陆式征用管制 + 开放外迁 0.3–0.7M；法系 + 战时封锁 0.9–1.4M（可能更糟）；英治 + 提前解放 0.7–1.0M；决定变量排序：外迁通道 > 救济制度类型 > 土地产权 > 政权国籍。置信低–中。

第十三章 俄国（一）宫廷与外交精英：亚历山大能被什么收买、被什么推翻

一、弑君约束的贸易基座

俄国不是一个可以被条约锁住的国家，因为它的沙皇不是一个可以被条约锁住的人——他被自己的贵族锁着。【锚】1801 年政变前夜，祖博夫在晚宴演说中明列废黜保罗的理由之一："the insane act of a rupture with England was contrary to the essential interests of the Russian nation, dried up the sources of its wealth"（恰尔托雷斯基回忆录，卷一；回溯性，但兼采本尼希森亲述）。政变以亚历山大同意废黜（非谋杀）为前提，事后无法追究，因为"彼得堡社交界人人是共犯"。

【锚】皇太后对女儿婚姻持法定否决权：保罗一世遗诏以庄严敕令形式存于莫斯科圣母安息大教堂，"conférait un véritable droit de veto dont elle ne manquerait pas d'user"（Vandal，卷一，本轮亲读）；亚历山大虽可以君主意志压倒，但"对母亲以主上口吻说话于他不可忍受"。俄婚让步包须前置 12–18 个月管理这一制度性障碍——它没有被管理。

二、亚历山大是条件性机会主义者

【锚】1810 年 12 月 25 日密信向恰尔托雷斯基提出俄版波兰复国方案（八问 + 兵力表 230,000 对 155,000）："Such a moment presents itself only once... The support on which the Poles can rely is limited to the person of Napoleon, who cannot live for ever." 1811 年 1 月 31 日第二信给出全部担保：东界德维纳–别列津纳–第聂伯、自由宪法、纯个人联合，自报一线兵力 240,500 + 预备 124,000；但矢言非波兰倒戈不先手："Mais tout change de face si les Polonais veulent se joindre à moi"。1812 年 4 月 1 日自述："Your previous letters had left me too little hope of success to authorise me to act"——先发计划因波兰拒绝合作而放弃。

【锚】不媾和的决心 1811 年 5 月已成型（前引科兰古告别宣言）；入侵后经巴拉绍夫以荣誉担保重申"一兵在境即不议和"。奥尔登堡是可交易的面子议题：1812 年 2 月亚历山大向瑞典特使勒文海尔姆指图愿以奥尔登堡补偿丹麦丢失挪威之损，"qu'il sacrifierait volontiers malgré la parenté"。

【锚】1812 年 3 月 17 日之夜斯佩兰斯基的流放是向贵族与舆论交出的"抵押"：阴谋由阿姆费尔特为首，联合警察大臣巴拉绍夫与阿拉克切耶夫；亚历山大对诺沃西尔采夫自白"L'ennemi frappe à la porte de l'empire... Je joue gros jeu"，私下重复"斯佩兰斯基不是叛徒"；彼得堡社交界欢庆此为"c'était

une première victoire sur les Français" (席尔德转引)。任何让步包的窗口在斯佩兰斯基被献祭前(≤1811年底)有效得多。

三、六个让步包 × 八个精英：唯一六列同击的是关税容忍

把六个让步包(波兰保证 / 奥尔登堡补偿 / 关税容忍 / 多瑙公国与君士坦丁堡 / 共同印度远征 / 联姻)对八个精英集团(沙皇、鲁缅采夫、斯佩兰斯基、皇太后党、英派贸易贵族、军鹰、流亡主战网、教会)打分：唯一能同时打动前六列的是关税容忍(接受 1810 年敌制关税 + 中立航运)——涅谢尔罗迭五项中唯一的硬红线即此；沙皇"大国自主"指令；斯佩兰斯基财政止血；皇太后党存量怨气释放；祖博夫演说的贸易条款。而它正是拿破仑为了 S3 所不能给的。法俄同盟的死结是结构性的(封锁 vs 贵族生存)，不是个人性格。

【推·中高】俄国对法国霸权工程的可达上限是 C 层(被胁迫同盟)，半衰期约四年——这里的"四年"是观察到的同盟政治寿命(1807-07→1811 初→1812-04)加上政治安全裁量，不是经济阈值(第十四章否决"三至四年贵族破产链")。不存在使俄国长期从属的已证路径；存在有文书锚点的"有条件冷和平"(涅谢尔罗迭 1811 年方案)，代价是放弃排他封锁并容忍俄奥重新武装。A 层无任何入口；B 层无嫁接口——连沙皇自己的斯佩兰斯基法制化都因"太法国"而政治死亡。

B7 三版：不战 + 接受 1810 关税(v3)是"俄国受约束"意义上唯一有文书基础的达标支线；止于双河线的有限战争(v2)军事可停、政治不结果，造就"第二个西班牙"；史实版自毁。falsifier 裁定：贸易主因说成立但需限定——贸易是敌意的放大器与政治化通道而非唯一源(沙龙敌意含当吉安公爵案等文化成分，无封锁的 1803-05 年俄廷已反法)；关税容忍买到的是"不战"而非"亲法"。"亚历山大自 1808 年起决意再战"不成立：1808-09 年他在同盟内收取芬兰与两公国实利；成立的是弱版——自 1810 年末起视战争为大概率终局并系统备战，保留由对方开第一枪的决策纪律。

S5 推演：法胜世界里神圣同盟无法作为欧洲秩序出现(其生成条件是击败拿破仑)；亚历山大的弥赛亚气质倒装为以俄为中心的东方正统集团；波兰宪政实验(1815 宪法 + 1818 华沙演说，本轮核官方俄译转引链)证明其宪政主义是主权者的礼物语法，S5 下实验场被删除，波兰从 irredenta 方向发酵。俄国在法制欧洲扮演史实中英国 + 奥斯曼的混合角色：体系外武装平衡者，1848 型总危机时最大的外部收割者。

未决："1811 年库拉金备忘录"未获原档(最近对应物为 Kurakin 1808-09 商务报告，Makarov 2024 转引)；Lieven《Russia Against Napoleon》与 Rey《Alexander I》专著经书评转引；1818 华沙演说法文本未获；塔列朗埃尔福特变节语为同源双传本，无第三方在场证据。

第十四章 俄国(二) 贵族、农奴经济与财政：大陆体系伤了谁

一、减压始于 1809，不是 1811

【锚】克罗斯比(Crosby, America, Russia, Hemp, and Napoleon, 1965, 本轮全文入库)："In 1809, 376 vessels arrived at Kronstadt and St. Petersburg as compared to sixty for 1808."pp.209-213 记 1811 年俄港殖民货过剩、麻价上升，美商俄绳货在美国与巴西亦滞销——反驳"封锁期贸易持续瘫痪"。p.33 称莫斯科至波罗的海的雪橇运费低于等距海运——须区分季节性国内联运与向法国另辟整条陆路。特罗申(Troshin, 2015)给彼得堡有限商品样本的贸易条件指数 1808 = .43、1809 = .69、1810 = .74、1811 近同——0.74 是价格贸易条件指数，不是出口量或贵族净收入的七成恢复；其表 1 年份错排、口径不一，不作全国完整序列。

【锚】斯佩兰斯基 1811 年报告："прекращение выпуска ассигнаций возведено 2 февраля 1810 г., а восприяло начало свое только 1 января 1811 г."——停发纸币 1810 年宣布、1811 年初才实行，荷兰与汉堡的信用受法方行动冲击。戴维表 29 的 1806 年脂油目的地列加总 79.88 而印 100、亚麻 99.28 而印 100——缺格不可当零。

二、损失的条件带

【推·参数包络】出口庄园直接毛现金损失：S2 中立许可分支 0.5-16.7% (中心 5.3%)；S3 真实加严 7.2-41.3% (中心 22.8%)；完全合法直贸的隔离贸易损失可为零。模型参数(e、b、n、r、p、d)公

开，不是样本均值或统计置信区间。法国若要替英国吸收俄麻：以世纪之交六万作者吨麻出口与1806年目的地份额交叉，需直接市场×26.4或广义大陆×3.41——异年同价尺度，非已证容量（1806份额含对英转口中介故偏宽）。1762–82年英国进口大麻的95.9%来自俄国（Davey p.23: "between 1762 and 1782, from a total of 19,172 tons of hemp imported by Britain, 18,392 came from Russia"），但这不是拿破仑时期皇家海军的需求率。

【锚】涅谢尔罗迭1811年10月的和平建议仍以俄奥恢复财政与军队、制衡法国为目的——"celui qu'au fond de leur pensée elles regardent comme leur seul ennemi"（Vandal 卷三）。不应只引和平语句当作永久接受法国霸权的承诺。

主线：法国以俄贸易 / 信用 / 关税及边境安全自主换有限克制，比封锁逼服更可信；S2的最强交换包 = 中立贸易与关税自主 + 汉萨信用 + 奥尔登堡 / 普鲁士 + 互撤兵担保；经济利益能支持合作，不能单独购买俄国永久服从。到1848年俄国仍是选择性工业化、改革迟滞的自主保守大国；"财政攻击"改称"负面财政外溢"。未闭合：全国海关实物量、分组庄园账、统一币种债务年度账、逐年乌拉尔成本。

第十五章 俄国（三）军队与多线战争：能被击败吗、能被有限战争胁迫吗

一、纸面百万，在列减半，一线再减半

【锚】1812年6月俄军四层口径：在册近六十万（Lieven） / 编制48万 + 1,600炮（Bogdanovich）；一线三个西方面军含哥萨克仅24.2万；里恩（Riehn）："the grand total of all the forces in the first, second, and third lines was 488,000 men, of which about 428,000 gradually came into action"；茹拉夫斯基财政口径131.8万为满编预算值，实际"在列"仅其现役栏目一半——禁入总装。Lieven一线242k与Riehn 190k禁互填。

【锚】征兵天花板（Keep, Soldiers of the Tsar, 本轮全文亲读摘录）：1705–1825共九十次levy；1801年前累计227万，亚历山大朝再征近二百万；被征占登记男丁比例彼得朝3.6%→18世纪末7%→19世纪初8%；"The greatest drain occurred in 1812, during Napoleon's invasion, when three levies were called, which took a total of 20 men per unit"（每五百男丁二十人）。1825年军事殖民地"the Separate Corps of Military Settlements, reportedly controlled 160,000 soldiers"（约全军三分之一）+ 37.4万农民；抵抗序列（Bug 1817、Chuguyev 1819 二千人被捕 / 275判死 / 52夹鞭25死、诺夫哥罗德1831）"episodic and ineffectual"。

二、B7 falsifier 成立：不靠焦土与冬季

【推·中高】无焦土无冬季，俄军1812年底仍保正规野战军≥20万（Riehn自洽链488k / 428k / 正规≈33万；多瑙军与芬兰军的释出由外交决定）；克劳塞维茨"战争进程中几乎必然翻倍"的判断与数据吻合。追击也遭冬季重损——库图佐夫1812年12月19日自报："Of the 97,000 men whom Kutuzov had commanded at Tarutino before the beginning of the campaign, 48,000 – in other words almost half – were in hospital. Only 42,000 soldiers were still in the ranks."（Lieven）——但干部核心存活，1813年夏完全恢复：冬季是双刃。

B7有限战争四分支：A主线（中高）俄军不接受停线、逐年再生消耗；B（中）冬季有限反攻撞未受损法军为俄最坏枝；C（中低）接受割波兰和约——唯一杠杆是宫廷政变，法军无法军事制造；D（低）体系崩溃需四条件同时成立且与停线设定自相矛盾。有限战争的最优期望 = 一次休战。复国波兰与停线胁迫在B7内互斥：停线利于淡化"侵略"定性以削弱俄本土轨融资，但"it was in Napoleon's power to re-establish a Polish state of 15 million people on Russia's borders and this would be a huge threat to Russian security"（Lieven引本尼希森文书）直接激活精英生存威胁认知。

【锚】战争财政双轨："In 1812 Alexander had not requested a British subsidy... fighting on his own territory he could finance the war without great difficulty"（Lieven）；本土轨（纸币 + 实物捐输约一亿卢布 + 常平仓）弹性大但不可携带；境外轨依赖英援（1813年£4.6m≈德意志战役全部预计支出）。法军止步边境省份 = 把俄国留在其财政最强形态内作战。

【锚】库图佐夫对威尔逊的均势派证词：彻底摧毁拿破仑的遗产"his succession would not fall to Russia or any other continental power, but to that which commands the sea, and whose domination would then be

intolerable"——俄军最高指挥层存在不愿为英国火中取栗的流派，是 B7 谈判分支的人事基础。

结论：1812 年之外击败俄国的军事条件是"更浅出"（边境省份合围歼灭干部核心，1812 年 6–8 月窗口）或"不战而约束"（切英援 + 关税，1811 年已实质达成）。S5 俄军 = 纸面八十万缺额 20%，区域可畏（对奥斯曼、波斯、邻境镇压）、全欧不可持续（枪械 + 外汇 + 两千公里行军三重约束）；S5 的稳定形态是欧洲两分而非俄国被约束；俄军的存在封死 S6 东扩；S5 末期技术代差积累使俄军可能在边缘战区重演克里米亚式脆弱。未决：Shchepetil'nikov 逐 levy 表；军事殖民地财务账；法方停线参谋文书（科兰古回忆为孤证）；1849 匈牙利出兵规模无档案锚。

第十六章 波兰-立陶宛：藩属过载、复国筹码与对俄杠杆

一、忠诚度最高，榨取率也最高

【锚】1808 年 1 月国王预算草案："Dokument wskazywał 21 029 398 zł deficytu. Przy przewidywanych dochodach na poziomie 21 997 700 zł wydatki miały wynieść 43 027 098 zł, w tym 22 850 770 zł wydatków na armię"——收入 2,200 万兹罗提、支出 4,300 万、军费 2,285 万、赤字 2,100 万（AE CP 324,343 转引）；1809 年 1 月国王报拿破仑总收入 2,900 万、军费 2,500 万；1810 年 11 月 1 日欠军需商 1,500 万。军费占比在 Grab 的"预算三分之二"与 Kowalczyk 线的"公共支出九成"之间，无年度决算系列可裁定。

法国给公国的从来不是现金补贴，而是减免与担保：1810 年放弃印花 4.35m 法郎、盐款减 1.65m、炮款减 0.5m；承担八千波军军饷（巴约讷军事条款）；1811 年担保 Perregaux-Laffitte 借款（实发 7,795×1,000 法郎）。反向流量为主：巴约讷 2,000 万法郎票据、驻法军供养。净现金流方向是波兰→法国——卡设 falsifier 不触发，但公国自身财政不能闭合仍成立，两命题须分开。

【锚】被占负担实测（Tokarz, 1917）："dostawy dla żołnierza rosyjskiego w ciągu roku 1813 i czterech pierwszych miesięcy 1814 roku wyniosły sumę 157.928.176 złp.; od maja r. 1814 do maja 1815 skarb Księstwa wydał na ten sam cel 89.942.911 złp"——同一土地在被占领状态下两年被提取近 2.5 亿兹罗提，约为公国正常年收入的八倍：可被短期榨取的物理上限远高于可持续税基，复国国家若沦为战场，其资产会被双向清空。

犹太人政策双轨：1807 宪法与 1808-05-09 征兵令名义平等→1808 年三敕令中止公民权十年并禁购地产→1812-01-29 以年缴 700,000 兹罗提赎全体兵役、战时加倍至 140 万；会议王国 1817–18 原样恢复赎役制。

二、动员上限与复国的疆界

【推·参数全注】B3-lite（3.2–4.5m 人）常备 35–55k / 冲刺 90–130k；B3-max（+ 加利西亚，5.5–6m）45–65k / 130–165k；胜俄后（+ 立陶宛，6.5–8m）55–75k / 150–200k。锚：公国宪法定额 30k→1810–11 纸面 59,200（人口 4.2–4.3m）→1812 部长会议报 74,722、Kukiel 全口径 108k（含法饷与国卫）；立陶宛编制 17k 基本填满、潜力估 50k 但被现金-军官-被装四瓶颈卡死；1831 年会议王国（人口约 4m）自 41.8k 扩至 87k +。稳态峰值≈人口 2.2–2.6%（含辅助），持续两年以上无外源现金则崩。财政闭合四条件：贸易出口开放 / 无巴约讷式抽取 / 驻军自域化 / 常备≤1.2% 人口。

【锚】亚历山大 1811 年 1 月 31 日的开价（恰尔托雷斯基回忆录附录）："the kingdom of Poland shall for ever be united to Russia, whose Emperor shall in future bear the title of Emperor of Russia and King of Poland"——复国 = 旧波兰全部含俄占省份（白俄除外）至德维纳-别列津纳-第聂伯线，波兰族官员军队，自由宪法；sine qua non = 永属俄皇 + 公国显要签名担保。1813 年 1 月 13 日同人明拒米哈伊尔大公方案：立陶宛、波多里亚、沃里尼亚"无论如何说服不了俄国"交给别的君主。

B3 总判：1807 年"取消普鲁士 + 复国波兰"不可一步到位——提尔西特的对俄和解目的与复国目的互斥（拿破仑 1812 年在维尔纽斯答维比茨基时自证镜像命题：对奥保证即不能全面复国）。可行形态是两段式：1807 年做"公国 + 但泽 + 西普走廊"不称王国（俄可勉强接受，中置信），王国名号留作 B7 限制战争胜利后的战果；复国王国的最大可信疆界与亚历山大大自开的双河线重合。缓冲净收益为正，且有同期直接实测（1811 年先发计划因波兰拒绝合作而放弃；其兵力表以波军五万投俄为"不战推进到奥得河"的前提）。

三、忠诚是双备函数

波兰忠诚是"复国期票可信度×贸易现金流"两变量皆备时近乎无价(1812年108k)、皆失时归零(1813年春)的非线性跳变。缓冲功能(要求军事化)与政体可持续性(要求宪制-财政平衡)结构性互斥;"产权+贸易+自域驻军"三件套是1811年报告已提出的缓解方案。S5:会议王国镜像实验证明"经济整合成功+政治稳定"(卢贝茨基的盈余与1830年起义并行);断裂四环:宪法空洞化/军队屈辱/外部革命行情/外派威胁;善治版(宪制+贸易+不外派)可过拿破仑寿限且波兰是继承危机中最后背叛的属国(替代选项=被瓜分);兵营版在15±7年内重演1830式起义(单样本类比外推);S6行省化是唯一能把最亲法单位推向抵抗的情景。未决:Żółtowski 决算系列、Kukiel《Wojna 1812》原页、Dundulis 立陶宛法语系统。

第十七章 奥地利：宫廷、财政破产、多民族结构与东南转向

一、被证伪的"财政锁死"

【锚】1809年申布伦秘密条款II:"ne s'élève pas au-dessus de 150 000 hommes pendant la durée de la guerre maritime"——限军十五万(不是通说的五万);第V条八千五百万法郎是一次性和约结算,不是年贡。Axtmann(1991)财政附录转Beer(1877):1809年财政收入31.1、支出86.3、军费66.8;1810年25.0 / 76.1 / 52.2(百万银值盾CM,总支出不含偿本与纸券回收;页图已核)。1810年裁军保留军官、技术兵、休假兵与团骨架;1813年可扩至约29.8万动员编组/24.5万野战(经Messman转引Rothenberg,未亲核团级原账)。**"财政破产锁死至1820"的假说被证伪**:破产约束再战的成本与窗口,不永久剥夺能力。军费"250m→47m florins"跨1811年换币未换成同银值,不据其算削减率。

【锚】1809年9月4日的真实照会要求波希米亚三圈割萨克森:"cède à la Saxe les cercles de Leitmeritz, de Saatz et d'Elbogen"——这是谈判领土筹码,不是波希米亚独立方案。1809年的"肢解"是分层的:匈牙利独立的公开宣言、波希米亚三圈的谈判实案、伊利里亚的实际割让——不是一张已获批准的民族建国图。

【锚】1811年《普通民法典》(ABGB)可兼承认天赋人权、禁人身奴役与保留特别财政法规、分层土地权——不需法国占领才能法典化,也不是一次废除所有领主权。1812年法奥盟约第六条担保奥斯曼欧洲领土,故S5奥国东南转向的主线是多瑙交通、通商与政治斡旋,而非无条件吞并巴尔干(领土扩张另列有条件低置信分支)。

二、跨一次继承的不平等伙伴

【推·中高】主线:保王朝核心、有限援军、商业海口与明确边界,可使奥国成为跨一次继承的不平等合作伙伴;全哈布斯堡的A层并省不是联合满足英国中立、长期财政与一次继承的合理主线。但"留旧官员"本身不否定并省——需检验他们是否接受巴黎的最终税兵任命权。区分S5-A(早克制、避免1809再战,不必继承史实的割海口与1811年式破产)与S5-B(败后修复,以1812年盟约条款为当时可用工具)。占领兵力压力测试10-18万(低置信,非经验估计);高度合作的减半检验5-9万。

【锚】1813年摄政决议修正1804年禁女性摄政条款:"l'Impératrice mère réunit de droit à la garde de son fils mineur, la régence de l'Empire."若新君非其子,其摄政结束——奥国对外孙的亲缘利益不能自动转到法国旁支;联姻有利一次继承,不自动支持全意大利统一;罗马王早夭后奥方的保护动机减弱。

红队修正:A卡对奥地利的"不平等"来自史实的1805与1809失败。在没有普雷斯堡的世界里(路径B),法国对奥地利的"三项保证"是法国给奥地利的担保,不是约束奥地利的条约;1810年联姻的史实动机是瓦格拉姆后梅特涅的生存策略。第五十章按两条路径分别处理。统计帝国、海关区与反事实剩余领土不重合;1830年人口28.511m不直接移入1810年边界;A卡未冻结可比疆界的绝对人口,只给1810同疆指数100→1848约121-146。

第十八章 普鲁士：残存国家、改革派与取消普鲁士的可行性

一、条约口径的三处纠正

【锚】1808年9月8日巴黎条约：分立条款的42,000限军有十年期限（1809年1月1日起，期满"rentrer dans le droit commun"），不得延至1848；正约第VII条三要塞法军驻军"Total des trois garnisons 10.000 hommes."（格洛高3,300、居斯特林2,800、什切青3,900），第VIII条饷由法方出，但住宿、口粮、草料、燃料灯火由普鲁士行政提供；第XIII条列七条军用道路——"撤军"不等于财政与主权脱身。分立条款对奥援军法文转录作"une division de 10,000 hommes"、德文转录作"eine Division von 16.000 Mann"（两版均载1809年特例12,000），冲突未解，数据表只用42,000与12,000。1812年2月24日法普秘密军事协定第II条："Se. Majestät der König von Preußen wird ein Kontingent von 20.000 Mann stellen"（步14,000 / 骑4,000 / 炮2,000、60炮）——不用克拉克转载片段的12,000。

二、取消普鲁士：对俄有价，价格随时间上升

【锚】Vandal刊述1807年11月12日给科兰古的训令：以俄取多瑙两公国交换法国处置西里西亚；1808年2月17日报告："La demande de Berlin effaroucherait peut-être moins"——索柏林比索西里西亚更少令俄惊惧，因俄怕后者强化华沙。塔列朗回忆录记亚历山大对西里西亚试探答以"Ceci est réellement une affaire d'honneur pour moi"（回溯性自述）。到1811年10月，涅谢尔罗迭报告已把普鲁士存续写成最本质条款："Je regarde comme beaucoup plus important et même comme l'objet le plus essentiel de l'arrangement un article qui assurerait pour quelque temps l'existence politique de la Prusse."并要求按偿款进度归还奥得要塞。【锚】施泰因曾同意使节提案：以三四万普军供法使用换减赔款和撤军——"ein Truppenkorps von 30.000 bis 40.000 Mann Napoleon zur freien Verfügung zu stellen"：当时可选的客户国交易存在，不需要假想全欧宪法。

判定：取消普鲁士不是不可能，而是在1807夏–1808年2月有可谈价格，1811年后几近等同选择对俄战争；先决条件是俄方缓冲得到满足且不同时推进大复波兰。取消王朝、将其领土并入德/波客户国、直接法省是三件事，第一项不自动节省后两者的驻军与行政成本：控制残普1.5–3万，取消后初期低/中/高摩擦2.5–4.5 / 4.5–7.5 / 8–12万，增量约1.5–6万，按Marion 600–900法郎/人年折合约900万–5,400万法郎/年。

【锚】接收国账：威斯特法利亚"Servicing the huge debt inherited from the former rulers of this region and maintaining Jerome's extravagant court expenditures also burdened Westphalia's treasury."（Grab p.101）——1812年债务估1.4–2亿法郎，须养本国25,000人并支付驻境12,500法军，拿破仑又以免税赠地削减其岁入："Das Königreich Westphalen verlor durch die Abtretung der Dotationsdomänen wichtige Einnahmequellen, was erheblich zum finanziellen Ruin des Landes beitrug."（Berding手稿）。行政延续与社会改革结构性互斥：留用容克与旧官降低接管成本，则土地/领主制改革被冻结。萨克森的显示偏好："von seiner dortigen Civilliste nie etwas bezogen, sondern aus seiner eigenen Casse dem warschauer Staatsschatze nach und nach 30 Mill. Fl. vorgeschossen, die erst 1828 von Rußland mit 450800 Thlr. vergütet wurden"（ADB）——1778年拒以两劳西茨换领土，任华沙大公从未取当地civil list；纯增量型接收可行，交换型将遭拖延。排序：可信有限客户国 > 有俄方交易的取消分配 > 不断再削残普 > 全面复波 + 强行法省化。

三、改革能力与1813年动员分离

【锚】哈登贝格1807年纲领中的45,000步 / 25,000骑 / 80,000后备是建议非实有；柏林国民军："volunteers made up only a small part of the Berliner Landwehr, about 13% according to the records of the council and the commission"——摊派4,000步兵与576骑兵，6月底仍缺800人，市长请求减额被国王拒绝；7月基金支出127,374塔勒而房租附加税仅收40,570、约10%欠缴。"改革保留"不等于"解放战争必然重演"。国债口径冲突未解：Murau（2023）"At the end of 1806, the Prussian debt had been 53.5 million thaler. By 1820, it amounted to 180 million thaler of interest-bearing bonds"（1820年合计217.2m = 180有息 + 11.2纸币 + 25.9省债，占4.25年财政收入）vs 克拉克转载片段的1806年35m、1810年66m；财政危机不必然产出代议制——1820年敕令名义上要求新债须经等级会议同意，"the Seehandlung extensively used the loophole that had been created and provided off-balance-sheet government financing"。

四、S5 终局（史实前提下的残普）

残普（提尔西特疆界 + 西里西亚完整，无 1815 年西扩）1848 年约 620–810 万人口，常备 5.6–9.7 万、危机总动员 12.4–21.8 万、各战区野战合计 8.0–15.2 万（显式假设算术）；普鲁士不自动取得史实 1834 年关税领导权——它依赖 1815 年西部领土与 1831 年黑森加入形成的通海关税屏障。A 卡 1815–30 单一主战区危机野战 9–14 万与残普 8.0–15.2 万在单一战线重叠："奥强于普"的实质不在单场会战兵力，而在多战区并行能力与持续养兵的财政深度。红队要求的"完整普鲁士 + 北德主持权"情形见第六十六章。

第十九章 南德诸邦：巴伐利亚、符腾堡、巴登——忠诚的价格

一、里德机制：忠诚变量是"谁担保我的吞并所得"

【锚】里德条约（1813 年 10 月 8 日）公开第 4 条："Seine Majestät der Kaiser von Österreich garantirt sowohl in Seinem Namen als im Namen Seines Allirten Seiner Majestät dem Könige von Bayern den freien und ruhigen Besitz, so wie die volle Souveränität über alle Staaten, Städte, Domainen und Festungen, in deren Besitz Seine Majestät sich vor dem Anfange der Feindseligkeiten befunden hat." 秘密第 5 条：巴伐利亚野战至少 36,000 人（奥地利 150,000）。忠诚终结的直接机制 = 奥地利提供了替代性的领土担保。拿破仑有意让巴伐利亚的领土所得主要取自哈布斯堡，使其永久绑定法国（HdBG）；法国战运一转，巴伐利亚即暴露于奥地利复仇。

【锚】1808 年 5 月巴伐利亚宪法第一条把邦联成员资格写进宪法："§. 1. Das Königreich Bayern bildet einen Theil der rheinischen Föderation." 其动机（Weigand / HLB）一为抢先阻止拿破仑的邦联统一 Fundamentalstatut、二为整合新旧领土；宪法许诺的国民代表机关从未召集。

血税实绩：巴伐利亚 1812 年约 33,000 人参加俄国远征（HdBG / Grab，可能同源）；符腾堡"an dem Feldzug gegen Rußland 1812/13, aus dem von 15.800 Württembergern nur 300 zurückkehrten, bis zur Leipziger Völkerschlacht am 16. bis 18. Oktober 1813. Erst im Vertrag von Fulda (1813) wechselte Friedrich zu den Alliierten über"——符腾堡直到莱比锡仍在法方作战，转向晚于巴伐利亚。1806 年邦联配额：巴 30,000 / 符 12,000 / 巴登 8,000。

【锚】Weis (1983)："Die Gesamt-Nettoeinnahme des bayerischen Staates durch die Säkularisation betrug 3,7 Millionen fl."——世俗化的财政净收益微小，经常性收支扣除养老金、堂区再拨与承接修道院债务后为赤字，唯一大额是 1812 年前变卖国有化不动产约二千万盾的一次性收入；对比 1804 年国债 1.07 亿盾、1811 年 1.18 亿盾；购拜罗伊特 1808 年起须向拿破仑支付巨款（Weis"20 Millionen fl." vs HdBG"23,000,000 法郎 ≈ 一年国入"，两口径并列）。蒂罗尔：1806–08 税负 +20%、1808 宪法废其特别地位并适用征兵、反教会措施 → 1809 年四月全区起义，需法巴萨意联军约三万人秋季再征服；但 HLB 指出约瑟夫二世同类政策 1780 年代已几乎引发起义，1814 年奥地利收回后并未废除巴伐利亚改革——这是现代国家与特权山地共同体的结构冲突，非法国体系独有。

【锚】Kopsidis–Bromley (2016, 转引 Fehrenbach 1983 / Berding 1973)："it was Napoleon himself who pushed the 'seigniorial counter revolution' which preserved the seigniorial system in southwest Germany until the revolution of 1848"——领主特权重定义为私产并入民法典；1815 年邦联条例第 14 条追认之，且明定 1807 年巴伐利亚敕令为全德处理陪臣贵族的 Basis und Norm。法国胜利情景下的南德社会结构 = 法典外壳 + 领主制内核 + 陪臣贵族妥协，与史实同构。

二、总判与四条件

【推·中高】第三德意志是法国霸权体系内成本效益最高的支柱：自带行政、自征税、自供兵，零法国驻军成本。持久的四个合取条件：担保独占（奥地利不得成为替代担保人）、血税 ≤ 阈值（年动员 ≈ 1% 人口且无灭军级损失）、主权底线（不吞并、不强推邦联宪法）、经济通道（封锁不毁农产与过境贸易）。S1 / S2 / S5 下四条件可同时成立；S6 吞并南德为高置信负收益：33k 即时盟军换成自行承担 60–90k 驻军 + 十年负净供兵。falsifier ("忠诚只系于法军胜利") 部分成立但不完整：1809 年法国胜负未卜时三邦均出兵无动摇；1813 年吕岑–包岑的胜利也未阻止滑出——真实触发器是"替代担保人出现 ∧ 血税超限（1812 灭军）"的合取。B7 宽俄版（避免 1812 式灭军）是支柱持久的关键前置。

1815–48：南德立宪与关税自组织是内生行动线（1808 宪法、1815 年弗里德里希主动召集等级会议、1828 年巴符关税同盟均非外力强加）；法国胜利只改变其形态。若法国关税墙不降（史实对盟邦工业品高关税——贝格案例），南德在墙外自组织次级关税区；若普鲁士被弱化，该同盟以巴伐利亚为最大成员 = 经济第三德意志，其对法离心力随工业化上升（中）。

红队修正：G1"担保独占 / 所得取自哈布斯堡"的条件在无普雷斯堡的路径 B 下只剩 1803 年教产部分；在 S2 本义下（普雷斯堡成立）直接适用。第五十章处理。

第二十章 北中德意志：萨克森、威斯特法利亚、贝格、达尔贝格、汉萨与汉诺威

一、邦联宪法流产的主因是南德主权否决

【锚】Karl Beck (1890, 据 Eberstein 遗档; 本轮只得开篇长段): "dass aber diese Bemühungen weniger an dem bösen Willen Napoleons scheiterten... sondern vor allem an den Gegenbestrebungen der beiden mächtigsten Fürsten des Rheinbunds, der Könige von Bayern und Württemberg. Napoleon musste aber auf diese Fürsten Rücksicht nehmen, weil sie ihm das Haupt-Kontingent zu seinen Heeren lieferten." 1806 年 10 月 16 日筹备会因巴伐利亚与符腾堡使节缺席流产；邦联中央议事会从未开会——"A central diet, which was supposed to regulate relations among members and negotiate with Napoleon, never met." (Grab p.94)。法国的角色是"不强制"而非"否决"。制度化置信不上调，但约束内生于法国对南德供兵的依赖：S2 / S5 兵源充裕的世界存在"窄版 Fundamentalstatut"（仲裁 + 配额 + 陆岚保障、无共同市场）路径，置信中低 → 中。

二、并合承受度的排序

【锚】贝格是北德唯一主动请求并入法国的单位（为得市场准入），被拒；否决力量含法国左岸保护主义利益集团——1810 年 9 月 16 日科隆商会致 Ladoucette 书 (AN F12 549–550, Schmidt 1905 附录 E 转录): "nous sommes persuadés que tous regarderont la réunion du grand-duché de Berg comme une des plus grandes calamités qui puissent affliger leur industrie." 贝格出口从封锁前六千万法郎跌至 1811 年一千一百万 (Grab pp.97–98)。

【锚】萨克森是大陆体系最大的工业赢家 (Heckscher pp.302–306: "Of all manufacturing countries on the Continent there is scarcely one which developed so powerfully under the Continental System as Saxony."——开姆尼茨 1801 年双厂、莱比锡集市 1810 年库存 65.5m 法郎为当时估值)；而帝国驻邦联公使 Bacher 1810 年 10 月 2 日的报告本身已论证：强迫萨克森入关税警戒线 + 征原棉税将使厄尔士山区赤贫化、工人外流奥地利、法国零收益。S6 / S3 对萨克森的延伸在同时代官方内部已被否定。

威斯特法利亚破产是结构性的（赠地半数领地 + 养法军 12,500 + 债 1.4–2 亿；六年征兵七万 + 志愿三万 / 二百万人口为藩属人均之冠；入俄 2.2 万生还约 1,500）。汉堡 1813: "Hamburg wurde von den Franzosen mit einer Zwangskontribution über 48 Millionen Francs (=25 Millionen Bancomark) bestraft."——6 月 8 日帝国敕令宣布汉堡"法外"三月、三十富商为质、11 月 5 日查封汉堡银行库存白银 7,489,343 马克·班科、年底逐出约两万无存粮居民、焚郊区约八千户；对照 Marion p.321 汉萨三省 1812 年预期毛税仅 38.791m——罚没一次 ≈ 年税目标的 1.3 倍，帝国在汉萨的边际财政形态已从征税退化为掠夺。

【锚】1809 年多恩贝格起义的旗帜是旧帝国黑双头鹰 ("Sieg oder Tod im Kampf für das Vaterland")，目标是复辟选侯旧制而非民族目标；威斯特法利亚自有军队（含多恩贝格本部两连猎兵）拒绝叛变并一击镇压之。北德抵抗定理：只要法军或藩属正规军在场且忠诚，一切暴动数日内被平；断裂条件外生（野战军失败或撤出）——1813 年实测。萨克森国王弗里德里希·奥古斯特的反应函数 (ADB Flathe)：合法主义 + 风险极小化；1813 年即使在体系最弱时刻也只走到对奥秘约 (4-20) + 托尔高中立令，吕岑一胜即在收到威胁信前主动回摆；莱比锡阵前士兵求离法而国王以"尔等之职责"答。

排序：法兰克福 ≈ 奥尔登堡 ≈ 梅克伦堡（政治可并、净值 ≈ 零或负、奥尔登堡有俄国外部成本实测）< 汉诺威（可并但兵源泄英）< 贝格（唯一并入优于藩属的单位，但被法国保护主义否决）< 汉萨（可并而财政自败、1813 退出弹性极高）< 威斯特法利亚（并入 = 自拆样板招牌）< 萨克森（不可并，帝国自身官僚已论证）。S6 在北德的可行边界即史实 1811 年边界。北德是顺从带非支撑带；S5 下形成"法制西北 vs 旧制东北"的双德意志结构轴；萨克森是体系健康度的领先指标。

第二十一章 荷兰与瑞士：金融、殖民地、征兵与调停制样板

一、荷兰：可兼并，不可消化

【锚】Marion (IV, p.325, 本轮亲核): "la dette considérable, 78 millions, fut répudiée pour les deux tiers mais inscrite pour un tiers à la charge du Trésor français, qui eut alors à payer outre 62 millions de rentes françaises 26 de rentes hollandaises"——年金 78m 否定三分之二，保留 26m 入法国国库，而法国自身永久年金仅 62m：兼并荷兰使法国公债名目负担增四成，且烧毁了阿姆斯特丹的金融合作。拿破仑 1810 年 7 月 25 日致莫利安："10 millions de florins pour la guerre et 6 millions de florins pour la marine... la Hollande me rendit, pour payer la dette, 28 millions, ce qui ferait une soixantaine de millions"——六千万法郎 / 年是目标非实收；同信附言当晚召见戈赫尔：帝国需要荷兰技术官僚来消化荷兰。1810 年 7 月致勒布伦："désirant conserver l'administration hollandaise, qui est plus économique que la nôtre"——兼并的行政理由不成立，动机纯为封锁、兵源与债务处置。

【锚】Joor (Soldiers, Citizens, Civilians, 2009, 本轮全文): "the research identified over 580 collective actions in the category of 'unrest'... included more than 80 revolts... the Emperor attempted to maintain a large army in the area, averaging some 15,000 men"——1806–13 年逾 580 起骚动、逾 80 起起义 (≥ 20 人暴力对抗)；动因：军事 / 征兵 35%、财税 + 封锁 26%、反政权 24%、宗教仅 4%；起义的三分之二发生在并合后 3.3 年内；西荷兰常驻法军约 15,000 至 1813 年末；驻军一撤三周蒸发 (1813 年 11 月实测)。falsifier" 骚乱主因征兵" 成立，但" 兼并可可行性上调" 仅在" 兼并退化为藩属 (不征兵不削债软海关)" 时成立——那恰好取消兼并的全部财政军事目的；真正被上调的是 B6b 软兼并 / 藩属化路径。

二、瑞士：不必并，也不能并

【锚】1803 年 9 月 27 日法瑞军事协约："La République Française entretiendra a son Service seize mille hommes de Troupes Suisses... enrôlés librement et volontairement"——四团 $\times 4,000$ + 每团 1,000 补充营、限欧陆使用 (Art.18)、瑞士本族军事司法 (Art.19)、法国十日内回防承诺 (Art.24)、有效期二十五年 (Art.25)。瑞士的血税是条约化商品，不是征兵义务。《调停法》："Sur 15.203 hommes, le contingent de Berne sera de 2292"——联邦兵额 15,203、联邦经费仅 490,507 瑞郎 / 年、每邦常备 ≤ 200 人、会期 $\leq$ 一月；新邦兵额占总额 50.9%；属地废除、法律平等、内部自由贸易三项 1798 年成果被联邦法锁定。调停模式以零驻军零财政成本换得十年顺从。

【锚】瓦莱兼并链条：1810 年 11 月 3 日动机信 (辛普隆公路花费一千五百万法郎不能为小国牺牲)——"mon intention est de réunir le Valais à la France"→11 月 12 日敕令→11 月 14 日贝尔蒂埃入锡永→税额定六万法郎 $\approx$ 每居民一法郎→拿破仑自认此省无钱可取 ("on ne tirerait point d'argent")；1813 年 12 月 26 日省长弃逃。纯走廊型兼并、财政净负；提契诺占领、海关督察 = 政策漂移侵蚀最优安排的实证。瑞士团入俄 7,000–10,000 / 生还 700–1,300 (三源分歧)。

总判：荷兰 = 可兼并不可消化 (镇压永远可行、净收益永远为负、1813 实测三周蒸发)；瑞士 = 不必并也不能并 (兼并即同时销毁产出并激活山地起义链)。行省化 A 层在此两单位的边界：到荷兰为止且得不偿失，到瑞士为止根本不应进入。正确的问法是" 并了之后还能得到什么"。1815–48 对照组：联合尼德兰王国 (比方旧债约 32m 盾 vs 荷方约二十亿；340 万 vs 200 万人口席位 55:55；1819–23 语言宗教敕令) 在优于法国的兼并条件下十五年即断；Sonderbund 1847 (25–26 天、93 死 510 伤、战后无肢解无处决→1848 宪法) 以低烈度自愈。兼并模式的凝聚力随时间衰减，调停模式的凝聚力增长——这是 P8 的敏感轴。

第二十二章 丹麦-挪威与瑞典：波罗的海门户与挪威价码

一、封锁的可执行上限是漏斗，不是闸门

【锚】戴维："In 1805, 11,537 merchant ships passed through the Sound, over half going to Britain."——护航单队 400 余艘，哈诺集结约 500 艘再启航；相对于丹挪炮艇单次最大截获 47 艘 (1810 年 7 月，丹麦炮艇 vs 挪威双桅舰两口径)，拦截率上限在个位数百分比。升格所需的三个物理前提 (占瑞典西南海岸 / 俄真诚闭港 / 海峡制海) 从未同时成立。

【锚】1811 年 5 月 23 日索马雷兹向海军部报告瑞军总司令塔瓦斯特在胜利号上的密谈：瑞典承诺不

行任何敌对行动，"the appearance of any hostile measures was only intended for Demonstration, and in order to elude the Vigilance of French Spies"——1810 年 11 月对英宣战后的"假战争"是国家授权的双面政策。巴顿（Barton）："Swedish imports from Britain thus amounted in 1810 to nearly 7,000,000 riksdaler in value"; 美旗船入俄峰值 1811 年约 225 艘。falsifier" 哥德堡贸易已使封锁名存实亡" 成立：S3 的北欧环节应编码为漏斗，漏率对法国政策严格递增。

二、S3 的第一受害者是法国的盟友

【锚】丹麦财政寿命表：1807 年参战→1812 年券量 1.27 亿（五倍）→1813 年 1 月 5 日敕令六比一重组（Rigsbank、4,600 万上限、6% 不动产银税）——"kurantdalerens kurs var faldet til kun 6 % af dens pålydende værdi i sølv"。挪威平年四分之一口粮靠进口，进口粮四分之三来自丹麦；1812–13 年饥荒按欧洲标准仅马德里 1811–12 可比——副总督警报"a quarter of the population would probably perish if things did not improve rapidly"（Glenthøj & Ottosen，本轮全文）；瑞典战争党明文把饥荒当促统武器（阿德勒斯帕雷 1811）。S3 越严，英瑞对挪威的绞索越紧，丹麦联盟越亏损。

【锚】瑞典是可购买的，但价码在丹麦手里：1811 年 2 月卡尔·约翰向拿破仑秘密求购——"Karl Johan entered into secret negotiations with Napoleon for an alliance in return for subsidies and increased territory, above all in Norway. The emperor categorically opposed such an arrangement."（Barton）；1812 年 3 月拿破仑改售芬兰只帮其抬价。法国买瑞典必卖丹麦的结构互斥无法用钱解开。基尔条约第 4 条以"与瑞典联合的王国"而非行省形式转让挪威，"Grønland, Færøerne og Island ikke deri indbegrebne"；第 6 条国债按人口与收入比例分担。芬兰模式（波尔沃保证 + 精英赎买 + 零汲取——"to give this people a political existence in such a way that it does not regard itself as conquered by Russia but on the contrary as attached to it by the bonds of its evident interests"）是北欧存在的真实招抚模板，但与法国并合省的汲取型模式财政不兼容。

总判：北欧是法国政策的镜子；最优是"少要求"（名义封锁 + 许可证常态 + 不惩瑞典→丹麦可维系）；S5 挪威归属主线 = 留丹麦联合王国联邦化（中），备选法版基尔 / 独立缓冲 / 斯堪的纳维亚联合（低），任何安排付"宪法折扣"；芬兰 1809 年安排在一切实景稳定（高）。未决：挪威分年超额死亡率、Heckscher 原表、Saumarez Papers 原件、基尔"一百万"两口径（对丹军团补贴 vs 秘密补偿）。

第二十三章 意大利王国：欧仁、米兰精英、意大利军与"第二法国"

一、王冠已在文书中腾出给亲生子

【锚】1810 年 1 月 3 日拿破仑致阿尔迪尼："Par le statut du royaume, je l'ai appelé au trône en cas que je n'aie point d'enfant; mais, comme prince italien, il lui faut un apanage... cela formera l'apanage de la branche du prince de Venise dans tous les temps."——欧仁由无子时继承人改设为带采邑的"威尼斯亲王支"。1810 年 2 月 17 日元老院法令罗马并入法国，第 7 条皇太子称罗马王，第 10 条皇帝十年内罗马加冕；3 月 1 日咨文定法兰克福归欧仁世袭，意大利仅留其"照料与行政"。意大利王冠在同期文书群中腾出给未来的亲生子——这有直核；那不勒斯的合并没有同期文书，仅存回溯层（《通信集》XXX 印 p.549 的"次子"摄政方案）。

二、汲取实绩与两个崩溃点

【锚】Grab（2003，第十章）："the government drafted 155,000 men between 1802 and 1814, and expanded the Italian army to 70,000 men by 1812"；俄役 27,000 人仅约 1,000 生还；驻王国 25,000 法军维持费 + 意军开支通常占预算 50%；1802–11 岁入近翻倍；峰值疆域 89,600 平方公里 / 670 万人口。1809 年双起义——威尼托（奥侵背景 + 恢复威尼斯共和国诉求，数千农民威胁维琴察 / 特雷维索）与艾米利亚-罗马涅（反新磨坊税，盗匪与逃兵领导，一度威胁博洛尼亚）——"under the influence of the revolt, Prina decided to revoke the milling tax"。税负冲击 × 征兵冲击 × 合法性缺口的三元叠加才出系统性暴动：这是能力上限表的第一个崩溃点。

第二个崩溃点是 1814 年 4 月 20 日米兰的"雨伞日"：普里纳被私刑，"abilmente alimentato da quanti – in prevalenza ex nobili – miravano a far naufragare la candidatura di Eugenio di Beauharnais a sovrano di un nuovo

Stato cisalpino indipendente" (DBI) ——旧贵族刻意煽动，以使欧仁登基新独立国的候选破产；财政部档案与普里纳私人档案全毁。同期行政机器在库空与战败下仍效忠到底。崩的是王朝纽带与精英协调，不是国家机器——与 F5 的"继承时刻精英协调"命题同构。

【锚】经济附庸化 (Heckscher pp.296–301)：1810 年三重规定——羊毛禁入、过境禁令、生丝只准出口里昂；"la France avant tout" 信 (1810 年 8 月 23 日)；王国外贸约半对法；并入帝国的领土也不自动获法国市场待遇——荷兰与汉萨是"proselytes of the gate", "they were to be left without participation in the advantages of the French market"。行省化分支的"经济平权"论据被同期实践证伪。

三、三分支

分支	在位期	继承后
C 分治藩属（北意王国 + 那不勒斯 + 法国并合区）	0.55–0.65（主线）	0.30–0.40
B 罗马王 / 次子统一王国（北 + 中意先行，那不勒斯条件性并入）	0.20–0.30	0.35–0.45（升为主线）；含那不勒斯全统一 0.10–0.18
A 行省化"第二法国"	0.10–0.20	0.10–0.15

C 是全部同期文书指向的唯一稳态，断点是继承时刻藩属王冠的再分配；B 的通道是 1805 年法令第 3 条分冠的自动执行 + 皇子 1829 年成年（拿破仑活到该日 ≈0.50–0.65）；A 是惩罚态非设计态——逆全部同期制度承诺，抽走米兰"都城租金 / 官职垄断 / 本国军旗"三合流支柱。1815–48 的校准器是奥治伦巴第-威尼西亚："In all, well over one-half of the Lombard and Venetian troops remained loyal to Austria" (Sondhaus) ——三轮起义 (1821 / 1831 / 1848) + 1848 年 30–35k 伦-威籍奥军过半仍忠 (约 15,000 开小差) + 行政机器全程运转；镇压需拉德茨基级七万驻军 (Hillebrandt 1867 转引)。征服者直辖"可运行、可镇压、不可赢得"。

红队修正：这些概率以史实王国（含威尼托 1806、马尔凯 1808、特伦蒂诺 1810）为对象；1805 年分冠条款的触发条件是"外军撤出那不勒斯 / 马耳他 / 科孚"。第六十五章按两条路径分别重估。未决：Rath 1941（付费墙）、Du Casse 十卷 (E2: 1813–14 是否正式许欧仁世袭)、征兵 155k 与 200k+ 两口径、磨坊税"撤销 vs 减半"、岁入 82→144m 里拉。

第二十四章 那不勒斯与西西里：缪拉、卡拉布里亚与英国的岛

一、藩属的压力测试极限

【锚】拜永条约 (1808 年 3 月 30 日) 对缪拉的义务："obliged the king of Naples in time of war to contribute 18,000 infantry, 3,000 cavalry, and a train of twenty-five pieces of artillery to France, the costs to be met entirely by the Neapolitan treasury wherever they served" (Davis; 同书 p.252 另作 16,000 / 2,500 / 20, 两处并列)；代养驻境内法军；造并六艘战列舰；执行封锁；秘密条款以缪拉在法全部财产作担保。税收："from 57,000,000 lire in 1808 to 61,000,000 in 1809, and 73,000,000 in 1812"; 1812 年军费占总预算 80%；1813 年战争预算 57m 里拉 ≈1806 年全部岁入；已无领地可卖。缪拉军（不含境内法军）："From 29,000 men, exclusive of French troops in the kingdom, which it numbered in July 1812, it had risen to 35,000 in October, and to 46,000 a year later" (Johnston)；1815 年野战约 35,000 + 5,000 骑 + 60 炮（御前会议自称八万；Castellano 账面 17,000 与 Johnston 两口径并存）；托伦蒂诺败于军需崩溃。

【锚】下卡拉布里亚一省："between November 1806 and March 1811... 5,421 bandits had surrendered or been captured, killed, or executed in the province of Lower Calabria alone" (王家宪兵队 1812 年报告)；Manhès 自报 1810–11 冬杀 / 处决 900 人。镇压峰值成本 ≈3.0–4.5m ducats / 年 (900 法郎 / 兵年 × 兵力区间的推断值，非档案实额)，约为王国税收 (≈13m ducats) 的 23–35%——严格版 falsifier ("超过税收") 不成立；修订版成立：卡拉布里亚两省实收 ≤0.45m ducats / 年而吸收 ≥3m / 年，净流出为自身产出的 6–8 倍；全国军事总负担 1808 年已达税收三分之二、1812 年 80%。A 层并合的边际不可持续；B 层藩属在低需索档位可持续。

二、英国的岛

【锚】英国对西西里补贴：1805 年密约 £170,000 一次性 + 年 £150,000（参战升 £300,000）；"to pay a subsidy of £300,000 annually, backdated to September 1805"（1807 年 3 月 23 日条约）；后增至 £400,000 / 年，实际流向流亡者年金与王后间谍网；1812 年 9 月条约 7,300 西西里师归英指挥、费用从补贴扣（Gregory）。1812 年西西里宪法：两院制、议会独占立法、司法独立、陪审制、废封建权利与限嗣继承（有补偿）——"only the literate had the right to vote and the right to sit in parliament (which meant about 15,000 men out of a population of a million-and-a-half)"；西西里宣布独立、王不得离岛。英国吞并西西里的选项：代理人层反复提出（Moore 1807、Drummond 1806、Howick 1807 未发训令、Bentinck 1814 "Sogno filosofico"），内阁层每次否决——"measures which would have in fact rendered Sicily a province of Great Britain"（Rosselli）；英国模式是基地 + 商业特权非领土主权（1816 年商约 10% 关税减让即变现）。以西西里为跳板：防御近绝对，进攻上限师级袭击 + 牵制——1810 年一次威胁集结锁死法-那四万人一夏；西西里 = 不沉的航母，但弹药库在别处。

三、1820-21 三定理

烧炭党：1810 年那不勒斯首个会所，1813 年卡拉布里亚首个会所几可肯定由省督 Briot 创建；1815 年估 ≥30,000（纯属猜测），1816 年保王将军 Nunziante 称仅卡拉布里亚就有逾五万（严重夸大）；1820 年革命由萨莱诺烧炭党 1818 年议会预先策划、以西班牙宪法为纲领。由此三定理供 S5 直接采用：藩属立宪周期律（法式行政国家 + 过大军官团 + 财政紧缩 → 霸权松动即政变，周期 5-7 年）；外军平叛依赖律（法国将扮演 1821 年奥地利的角色）；西西里分离律（大陆每次立宪，岛内同步分裂）。

主线：南意在法国霸权工程中唯一可持续的位置是 B 层法典化藩属 + 海军义务承包 + 封锁豁免区；其史实失败是需索强度的失败而非制度设计的失败；对帝国净贡献 ≈ 0，价值在位置与否决权。未决：Finley 1994 未获（以 Davis ch.11 + Johnston + 宪兵 1812 年报替代）；Le Brethon 刊本止于 1810 年 8 月；镇压成本无档案实额。

第二十五章 教廷与欧洲诸教会：正统性的跨国否决者

一、否决权的三层

【锚】1813 年枫丹白露专约签署数周后，教皇撤回："nous regardons comme nuls les deux écrits, tant celui qui a été fait à Savone que celui du 25 janvier"（Pacca 回忆录，1833 年法文版，本轮亲核）——撤回函援引帕斯卡尔二世 1111 年先例。教皇个人可被隔离与疲劳战术压弯（1811 年萨沃纳笔记、1813 年 1 月 25 日两次实证），但黑衣枢机网络两次均于数周内促成撤回；撤回的动力是教会法先例逻辑（防各国宫廷援引）而非信众反弹——无信众反弹是因为帝国封锁了消息。否决权的实质是使被迫签署丧失终局性，而不是拒签的能力。三层：教皇个人可压服 < 枢机-教会法机构不可压服 < 信众约束弱且需与征兵 / 占领合取。

【锚】拿破仑亲述的备选方案：1801 年谈判破裂时当面威胁以亨利八世方式改宗——"Si Henri VIII, qui n'avait pas la vingtième partie de ma puissance, a su changer la Religion de son pays"（Consalvi 回忆录，1866）；圣赫勒拿回溯自述曾在天主教与新教间择一。国教分裂选项在决策空间内存在，但被其自身否决。

【锚】1808 年春教廷已正式书面提出："s'est déjà déclarée prête à fermer, dans la guerre actuelle, ses ports aux Anglais"——本次战争内关闭对英港口 + 武装守海岸，但拒绝加入进攻性联盟。可谈判空间：封锁的事实执行可换，盟约形式与世俗主权不可换。

二、比利时的双实证与西班牙的反转

比利时是专约和解可行性与脆弱性的双实证：1801-09 年八年有效（多数教士宣誓、征兵合规改善）；1809 年绝罚 + 囚教皇后逆转——"a growing segment of the clergy refused to pray for him following the papal excommunication"（Grab）；根特、图尔奈司铎集体拒认新主教，数百司铎被捕。专约体制的忠诚是转授忠诚，抵押品是教皇本人的合作。西班牙教会动员的双重口径：Grab 称教士在起义与洪塔中骨干；Esdaile 反证 "most of the guerrilla bands that were formed in Catalonia were wholly secular"——教会的角色在合法性供给而非军事指挥。B4 反转判定（中高）：保留波旁 + 联姻版下西班牙教会可

挤压可合作——教会已在波旁治下接受 Consolidación 卖教产（1798–1808 教皇简函合作，"Godoy also alienated the Church by selling extensive ecclesiastical properties"）；无王朝真空则无洪塔，无洪塔则教士无合法性罢工的载体。

三、S5 / S6 三形态

7.1" 第二个 1801" 和解均衡（中高）——构件全部历史存在过：教廷 1808 年已书面愿意事实关港；1813 年撤回函的公开可让渡域；枫丹白露第 5–9 条含给教皇实权补偿条款。7.2 武装加利刚（中）——可运转十年，二十年尺度官吏教会与地下教会双轨化（衰减速率无面板）。7.3 教廷部门化（低）——罗马 1809–14 试点实证：行政存在，忠诚为零，"They obeyed Pius VII's orders to refrain from swearing allegiance to the new ruler"。教会是 A 层可扩性的第一证伪器；S6 下不是引爆器而是腐蚀剂——不推翻帝国，但使天主教抵抗区的驻军账永久上浮。和解是" 长久" 判据下性价比最高的单项投资：教会只要罗马与授职权，比显贵年金、军队胜利、市场信用都便宜。最大行省化与教会和解不可兼得——与海权同构。1815–48 复兴三引擎与极端教权主义四模板的移植判定：《Mirari Vos》全文亲核——教廷自己会谴责" 上帝与自由" 路线。未决：7.1 窗口概率依赖 F1 克制先验；Chadwick / Hales / Latreille / Schwarzfuchs / Broers 2002 / Caiani 2021 八专著未获（AA 会话 403），以 d'Haussonville 谱系 + Pacca / Consalvi 一手回忆 + Grab 全书 + Caiani 2019 论文替代；西班牙教士总量两口径（20 万 vs 14.8–17 万）并列。

第二十六章 西班牙（一）宫廷与国家：1807–08 桌面上的全部选项与政体终局

一、三重超载的旧制机器

【锚】财政硬数（Herr, Rural Change and Royal Finances）："Vales in existence in May 1808 ... 1,893,422,682"—vales reales 存量 18.93 亿 rv（Consolidación 基金报告，ANP AF IV 1608B，法方自审数），1808 年 3 月贴水 63%；岁入 1803–07 仅 505–605M rv（不含美洲）对支出均 800M；美洲汇入从 1802–04 年均 193M 跌至 1805–07 年 28M；对法补贴每月六百万法郎经 Ouvrard–Hope 墨西哥汇票机器支付（rv 月额 Marichal 16M vs Herr 24M 系法郎换算差，总装以 6M 法郎 / 月为准）；教产变现本土约 1,300–1,650M rv + 美洲 15.4M pesos——强制赎回毁墨西哥信贷体系，是 1810 年起义前紧张的根源。Marichal："in 1809–1811, total income was 1,000 million reales, of which 60% came from the Americas"；1812–14 跌至 5%；无墨西哥白银则摄政府与加的斯议会撑不过 1809–11。任何西班牙政权的财政生死系于美洲忠诚 × 制海通道 × 加的斯–韦拉克鲁斯商人网三件套。

二、1807–08 桌面上的十六项选项

【锚】枫丹白露条约（1807 年 10 月 27 日 + 29 日军事附约）：葡萄牙三分——"el sur, el «Principado de los Algarves», comprensivo de esta provincia y del Alentejo, quedaría bajo el gobierno de Godoy, con el título de «príncipe de los Algarves»"（La Parra, 戈多伊传）；北部予埃特鲁里亚太后，中部留置可与英换直布罗陀 / 特立尼达；西王称三国 protector 并将获" 两美洲皇帝" 衔；各出兵 25,000 步 + 3,000 骑。拿破仑拒公布、拒设界委使其执行空心化。

【锚】联姻回应链（La Parra, 费尔南多七世传）：费尔南多 1807 年 10 月 11 日亲笔求婚信 → 拿破仑 11 月 4 日收信无评论 → 11 月 13 日致卡洛斯四世否认收信（ignoro si existe）→ 卡洛斯 11 月 18 日自提联姻 → 1808 年 1 月 10 日拿破仑书面"Consiento de buen grado a este enlace. Pero V.M. debe comprender que ningún hombre de honor querría aliarse con un hijo deshonorado por su Declaración"（西廷读为婉拒）→ 2 月 3 日条件化为换埃布罗割地筹码 → 5 月巴约讷九点方案第 9 点降为退位甜头（娶皇帝侄女）。联姻始终是工具非政策，每次" 同意" 都附当下不可执行条件且价码递增。波旁立宪终局只在拿破仑改行 B4b 的前提下成立。

【锚】cuestiones proponibles（十八条，杜罗克 / 塔列朗口授伊斯基耶多，1808 年 3 月 5 日达马德里）：占领边境诸省至总和平后一年 → 以葡萄牙全境换比利牛斯–埃布罗间诸省；实现后允联姻但若亲王不驯可废储另立一子；自认西班牙存在第三党"anarquistas, cuyos designios se alargaban hasta el extremo de aspirar a una reforma capital de la monarquía española, con semejanza, según unos, a la Constitución inglesa y, según otros, a la Constitución americana"。埃布罗方案拟由约瑟夫治理割取区，因约瑟夫拒换那不勒

斯而阻。B4c 埃布罗兼并 = 史实 1810–12 已试验并失败的方案（埃布罗以北事实剥离 1810 年 2 月至 1812 年 2 月），坍塌为 B4a。

三、军事价值是二值函数

【推·中高】同盟态 = 25,000 远征军 + 港口 + 船厂 + 补贴净流入；占领态 = -29 至 36 万驻军（Oman 两切片，第二章）；二值之间无中间态——1808–13 年约瑟夫的半合法态收获两头最劣。A 层南界 = 比利牛斯。

四、终局概率带（1848 视点）

终局	S2 / S5（法胜 + B4b）	法在半岛军事全胜
波旁绝对主义-大臣改革制（1815–30 型延长）	0.40–0.55	—
波旁立宪（钦定宪章 / 复召 Cortes）	0.30–0.45	波旁复辟（含立宪）0.30–0.45
波拿巴替换 / 波拿巴立宪	0.05–0.15	0.35–0.55
共和国	≤0.02	0.03–0.08
割据长期化	—	0.10–0.20

共和硬上界 ≤0.08：需三条件合取（双王朝失信 + 无王朝焦点的战争延长 + 美洲共和样板回传），史实 1868–73 才凑齐；1848 年前任何情景至多凑两项——这是迟发共和，不是不可能的共和。falsifier 1：1808 年前本土自由派共和文书本轮与上轮均未发现；拿破仑方情报所称“美宪派”实指宪政限权派。若 PARES / BNE 出土 1808 年前本土共和纲领则改判。未决：热罗姆候选无同期文书；Fugier 两卷未直读；巴斯克三省 + 纳瓦拉战前税基缺；巴约讷洪塔首会 65 / 75 两说。

第二十七章 西班牙（二）社会与抵抗：游击、洪塔、加的斯与政治文化

一、总起义有开关

【锚】"The Spanish uprising drew its character from the decapitation of political authority brought about by Napoleon's sequestration of the Spanish monarchy"——1808 年 2 月法军夺庞普洛纳、圣塞巴斯蒂安、菲格拉斯、巴塞罗那四要塞后并无总起义；起义各城延迟数日、由显贵与下级军官的阴谋组引导。反向自然实验：1823 年，"unlike Napoleon's invasion in 1808, the French met virtually no popular resistance. The networks of Spanish elites who had mobilised the people in 1808 could not (or would not) do the same in 1823"（Lawrence）——法军 56,000 + 西班牙保王军约 35,000 入境几乎未遇抵抗，尽管 1822 年 2 月国库收入 88% 已用于军费。1796–1808 法西同盟十二年（含特拉法加、月贡六百万法郎、拉罗马纳 1.3 万人赴丹麦）无任何反法起义；1793–95 反法圣战限于边境且随和平终止。

反应函数总律：西班牙社会对法国政策的敏感轴只有三根——王朝符号、税与征发、教会；三轴齐触（B4a）则总起义，触一轴（B4c、S3）则区域 / 阶层化抵抗，不触（B4b 及 B2 / B3 / B5 等）则无感。二日事件的三条件 = 王位处置公开化 + 首都占领军开枪 + 等待外壳的失意中层，缺一即退化为可平息的骚乱。B4b 的 falsifier 判负（中高）：保留波旁下不存在同等的起义触发条件；风险不在反法起义而在王朝内爆（阿兰胡埃斯式宫廷政变、继承争端）与财政破产。

二、纳瓦拉：在最贵的地方买最少的服从

【锚】Tone (The Fatal Knot, 转 Joseba de la Torre)："the French regime collected over 152 million reales in taxes and requisitions during the period 1808 to 1814... over 40 percent of Navarre's normal five-year agricultural and industrial output"; 成熟游击下征收崩溃（1811–12 实收 <29%，1812–13 仅 10%）；镇压兵力 8,000→13,000 仍无法控制乡村。B4c 的兼并带（纳瓦拉、巴斯克、加泰）恰是抵抗结构最强的区域——小农 + 分散聚落 + 村社民主 + 司铎密度 + 走私枪支 + foral 动员机器；1717–22 年关税线北推已失败一次；阿桑萨 1810 年专程赴巴黎警告设省必战。成本带（模型）：常驻镇压 + 边防 4.5–8 万（纳瓦拉 1.5–2.5 万

/ 巴斯克 1-1.5 万 / 加泰 2-4 万)；兼并区财政净贡献第一个十年为负；转正条件 = 一代人 (15-25 年) + 低税 + 市场整合 + 不碰教会；加泰是唯一可能的“合作化兼并区” (棉业市场利益 + 反马德里积怨，低中置信)。

【锚】初始洪塔的社会构成 (Fraser): "SPAIN: 29 juntas, 585 members... Municipal authorities 140 (23.9)... Clergy 138 (23.6)... Military officers 107 (18.3)"; 王室地方当局 14.7%; 有衔贵族仅 3.2%、商人 2.2%、劳动阶层 3.2%——洪塔是旧制度中层的接管，不是民众民主或大贵族复辟。人口账 (Fraser 九地区三十万人样本加权): "pre-war 350,000 to 510,000 people (4.0 to 5.8 percent...) can be estimated as missing compared to 215,000 to 375,000 (2.4 to 4.2 percent) in the war"——战前灾难 (饥荒 / 黄热病) 损失大于战争；游击腹地 (纳瓦拉 +6.5%、巴斯克 +4.3%、加利西亚 +12.9%) 战时自然增长为正，代价集中在会战、围城与饥荒走廊 (埃斯特雷马杜拉 -14.1%、加泰 -8.6%)。Esdaile "可能超百万" 为宽口径叙述值，两口径并列。

游击史学的两极 (Tone 结构说 vs Esdaile 人造说) 在反事实关键点上收敛：游击不是西班牙人的固有属性，而是占领 + 国家解体 + 榨取的函数；Esdaile：除纳瓦拉、巴斯克外多数 partida 士兵系枪口强征，1808 年夏后到处是逃役与反征兵骚乱；Tone：纳瓦拉志愿率仅受查人口 3-4%，教士不成军。

三、无占领的宪政

加的斯式激进单院宪法以王位空缺为成立条件；但财政破产 (岁入 350M vs 支出 850M +、债 11,000M reales)、臃肿军官团、美洲战争厌战三项结构压力在无占领世界仍存其二。【推·中高】宪政会出现但晚到 (1815-30 窗口替代 1810-12)、温和化 (传统 Cortes / 两院宪章形态优先，1812 式单院宪法低置信)、更血腥地内战化 (缺反法黏合剂，自由派与保王大众直接对撞)；1820 年革命的动力学全套不需要法国占领变量 (欠饷 + 美洲战争 + 共济会 + 商港)。【锚】卡洛斯战争证大众保王主义是地区结构变量而非全国常数："The poorest areas of Spain, which were in Extremadura and Andalucía, were lost causes for Don Carlos" (Lawrence) ——北方三区可养万人级反自由派军队数年，政府需二十万以上军队 + 约 18,000 外国志愿者才能压平，但动员强制多于志愿。法胜世界 1815-48 三断层恒在——土地 / señoría 清算 (1813 年反封建暴动已点燃，1814 年瓦伦西亚贵族因此投向政变)、教会财产与修会 (1798 先例 → 1834 matanza 结构条件)、中央化 vs foral；任何政权只改变爆发顺序与镇压者身份；管理的单点 = 教会协约 (堂区司铎薪俸国家化则大众保王主义失去中介神经) 与军饷。

第二十八章 葡萄牙与巴西宫廷：英国的港口、布拉干萨的大西洋

一、占得住壳，拿不到瓢

【锚】1807 年 10 月 22 日英葡秘密公约："England pledged an escort in case the royal family fled to Brazil, and guaranteed never to recognize as king of Portugal any prince who was not the legitimate heir of the house of Bragança" (Manchester, 本轮全文) ——英国获权占马德拉，摄政王承诺舰队不落法手；在法军入境前五周，帝国的海洋部分已被预划入英国保护圈。坎宁 1807 年 11 月 7 日训令："In case the prince regent failed to go to Brazil, Strangford and Smith were empowered to repeat the Copenhagen affair in Lisbon (F. O., 63/56, Canning to Strangford, Nos. 11, 13, 14)"——葡舰队在任何分支下都不会完整落入法国之手。出走规模：8,000-15,000 人、36 舵、流通货币之半、八千万克鲁扎多金银、八艘战列舰；"A delay of two hours in weighing anchor would have resulted in the detention of the fleet within the harbor as the wind shifted immediately after the narrows had been passed"——窗口真实存在，但只差数日至数小时。

【锚】1810 年商约："the obligations and conditions expressed or implied in it shall be perpetual and immutable; and they shall not be changed or affected in any manner in case His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, His Heirs or Successors, should again establish the seat of the Portuguese Monarchy within the European Dominions of the Crown"——英货 15% 低于葡船 1808 年的 16%，宗主国待遇不如外邦，直到 1810 年 10 月 18 日才拉平。Pedreira (HAHR 2000)："In 1808-1813, exports of national commodities to Brazil had declined to 22.4 percent of the value reached in 1796-1806 ... Reexports of Brazilian goods to Europe sunk to 11.6 percent of the prewar yearly average"; 1825-30 再出口跌至战前 17%。Maxwell："for most of that century 60 percent of the state's revenues derived from Brazil"——失去巴西即失去财政基座。

【锚】卡洛塔的拉普拉塔主张：英国内阁是否决人 (坎宁两道训令)、西德尼·史密斯是越权推手、若昂借壳谋取拉普拉塔；布宜诺斯艾利斯存在真实的 Carlismo 秘密会社——"A secret society counting

such illustrious names as Manuel Belgrano, Martin Pueyrredon, and Mariano Moreno, was formed ... to proclaim D. Carlota Joaquina regent of all Spain".

二、里斯本军港的价值是制海权的函数

【锚】1808-09 年塞尼亚文的俄国分舰队：法国占领里斯本九个月仍无法使用港内友军舰队；朱诺 1808 年 7 月 3 日函请合作被拒；最终俄英公约把舰队交英国存押——"The ships of war of the Emperor of Russia, now in the Tagus ... shall be delivered up to Admiral Sir Charles Cotton, immediately ... to be sent to England, and there held as a deposit". 制海权不在手时，里斯本军港的价值 $\approx$ 零。Beresford 葡军："The field-strength of the Portuguese regular forces should have been, according to its establishments, 56,000 men. In September 1809 there were only 42,000 men with the colours" (Oman III)；1812 年初 33,000 正规军支撑威灵顿；英国直接承饷其半，补贴定为维持三万人之费；摄政委员会岁入仅及所需之半。

主线：葡萄牙是拿破仑体系里"占得住壳拿不到瓢"的极端案例——帝国的瓢（王朝、舰队、八千万克鲁扎多、巴西、贸易网）1807 年 11 月 29 日一日出海；法国最优是维持 1803-06 年的付费中立（月一百万里弗实测）而非入侵——半岛战争的葡萄牙段是拿破仑送给英国的战略礼物。枫丹白露可执行性：地面四周内可执行（三支西班牙师实占指定区），目标不可达（标的物提前四十八小时出海），结构自败（法国自己三个月后单方废约改索埃布罗以北）。对行省化的教训：领土瓜分对首都可搬到另一半球的海洋帝国天然打不中要害。葡本土上限 B 级藩属且为负净值（-55 ~ -70m 法郎 / 年）。S5 下巴西入英圈成美洲第二大国，葡语世界永久分流；法制里斯本的"1820"更像 1817 年戈梅斯·弗雷雷的放大版（革命者失去"合法且可迎回的王"）。未决：朱诺一亿法郎贡赋实征额无逐项账（估名目一两成）；Sherwig 对葡逐年补贴表；1810 条约与 1815 敕令为 Manchester 转引 FO 档。

第二十九章 奥斯曼帝国：改革、政变、藩镇与海峡

一、可租用，不可征用

【锚】1808 年 3 月圣彼得堡瓜分谈判死锁于达达尼尔："Mon opinion est que nous ne pouvons céder ni Constantinople ni les Dardanelles."——俄方（鲁缅采夫与亚历山大）坚持君士坦丁堡与达达尼尔皆归俄；法方君堡可议、达达尼尔绝不让；科兰古按训令提出双锁分持被拒（Vandal，卷一）。埃尔福特公约（1808 年 10 月 12 日）未完成瓜分：只托九至十二月间认两公国归俄（第 8 条俄方改稿）；"Les hautes parties contractantes s'engagent d'ailleurs, disait l'article 16, à maintenir l'intégrité des autres possessions de l'empire ottoman"——Vandal 定性为共管扣押（mise sous séquestre）而非真保证；第 12 条把瓜分悬置到"一年内再会"。falsifier 成立，但精确断点在达达尼尔而非君士坦丁堡。

【锚】1812 年 3 月拿破仑请马哈茂德二世率八万人入波兰的邀盟（随法奥同盟与保证奥斯曼完整的消息一同抵京）被实质无视："Mahmud II and his grand vizier still recalled what was generally perceived as the treachery of Tilsit, and appear never to have seriously considered such an alliance." (Aksan)。1807 年春奥斯曼同盟期内，波斯尼亚穆斯林贝伊两度拒绝 25,000 法军借道去多瑙前线（只允少量军官），Bayraktar 本人也反对法军到多瑙——"the governor informed him that neither he nor the beys would ever permit the French to march across their territory to the Danube" (Shaw)。盟友体系内部存在对大规模异教徒部队过境的多重否决。

二、反直觉：法国对俄威胁越大，奥斯曼的和约越好

【锚】俄因对法备战，1811-12 年从要求全部两公国退到 Seret 线再退到 Prut 线，并放弃两个秘密条款与同盟要求："The idea of an alliance, and the two secret articles, never ratified by the Ottomans, were dropped from Russian demands." (Aksan)。若 B7 = 不战，俄无退让压力，奥斯曼的条款更苛。这条推断（中高）供 P6 / P8。

【锚】新军 (Nizam-i Cedid) 1806 年底实册"22,685 men and 1,590 officers enrolled in the Nizam-i Jedid army, of whom approximately half were stationed in Anatolia"; 在鲁米利亚复制征兵完全失败，欧洲部分军力几乎完全依赖独立地方显贵——这是 1806 年埃迪尔内事件与 1807 年政变的结构背景。耶尼切里三层账："some 135,000-145,000 names were on the rolls, while not more than 10,000 were on duty in Istanbul"

(1826 年)；1809 年出征点名 4,000 人但坚持领 14,000 份饷；esame 已证券化、全社会持有——废除耶尼切里 = 大规模既得利益清算，故需三年准备（换教长、倍增炮兵、进口五万支列日火枪）。

主线（中高）：奥斯曼是每次被强制就掉头的自主机器；S4 的最优形态是低成本牵制器（海峡工事 + 军械 + 现金换对俄牵制与海峡关闭）；大军过境与合营瓜分均被实测证据否决；1812 年法奥第六条证明法国官方立场回摆保全。S5 下 1815–48 三大内生进程（集权 × 耶尼切里 × 埃及）方向不变；希腊更可能被镇压或成法国单边保护的小自治体（无纳瓦里诺类比，依赖法国国内 philhellenism 强度，未量化）；埃及保叙利亚更久（无 1840 伦敦公约类比）；奥斯曼比史实更完整但更依赖法国单一保护。未决：1800–15 奥斯曼中央逐年决算不存在于公开英语文献（财政判断基于 1784 基线 + 1826 / 1839 点值）；İrad-ı Cedid 年入 Juchereau 数（50–75M kuruş）与中央国库口径（14.7M）相差数量级；BOA 拒盟原档经 İsmail 转引；1807 年 5 月政变若新军被召能否镇压无当日兵力独立记录。

第三十章 埃及、穆罕默德·阿里与红海通道

一、等距的结构：商业向英、技术向法、政治两拒

【锚】Driault (Mohamed Aly et Napoléon, 1925, 本轮全文)：“Il eût préféré s'entendre là-dessus avec la France... Napoléon ne songeait en ce sens qu'à une expédition militaire : une entente politique sans doute eût mieux valu.”——阿里 1810 年拒英国“代办独立”提议并更愿与法国达成政治协约，但拿破仑只筹划军事远征。拿破仑 1810 年 9 月 17 日问德克雷：“Quand aurai-je les moyens de porter en Égypte... total 40.000 hommes... C'est à mon plan de campagne pour 1812.”；1811 年 3 月 8 日令土伦备齐埃及远征所需并研究尼罗河船型；同期派 Boutin / Nerciat 入埃叙侦察要塞。全部停在准备段，闸门是制海权。塞巴斯蒂亚尼 1802 年使命与 1803 年 1 月 30 日《Moniteur》报告“Six mille Français suffiraient aujourd'hui pour conquérir l'Égypte”由 Driault 1904 pp.25–26 转印本补锚（非原影，出处 Testa II, 46–61）。

【锚】1810–13 年埃及粮食经马耳他 comptoir 卖往西班牙与葡萄牙：“the wali decided to open a warehouse or comptoir in Malta which would sell grain in Spain and Portugal and buy whatever Egypt needed from Europe”（Marsot）——实质喂养英国的地中海-半岛战争体系；法国领事 Drovetti 逐月记录赴马耳他粮船并估粮贸利润 45–50m piastres。S3 封锁越严此线越值钱，阿里越不可能配合封锁。埃粮 1810–13 实证可养 5–8 万东地中海军队。

红海舰队的天花板：“eighteen ships varying in weight between 100 and 150 tons were built in the Bulaq arsenal and carried in pieces on camel back to Suez”（Marsot），另向马斯喀特苏丹租船——苏伊士无舰材无大厂，S4 经埃及的军团级海运不成立。红海运兵分支 1803–15 关闭的充分原因在法国侧：无制海权 > 只备征服不备协约 > 运力天花板 > 阿里态度（仅列第四）。

二、天花板由阿里的目标序决定

【锚】1828–30 年法国提议阿里代取的黎波里、突尼斯、阿尔及尔：“he was approached by the French to undertake an expedition to capture the Barbary states of Tripoli, Tunis and Algiers... the expedition was too costly to merit taking the risks involved and that it would divert him from the provinces he strongly desired”（Fahmy）——法国随后 1830 年自征。埃及作为法国工具的天花板在阿里的目标函数（独立世袭 > 叙利亚 > 舰材基地 > 商路），不在法国的支付能力。军力三口径不得互填：Fahmy 档案口径“by the mid-1830s the number of conscripts had already reached 130,000”（人口约五百万的 2.6%）；Scott 1837 实地口径：额定 90,550、实额 ≤80,000 埃籍正规，叙募 + 非正规可近倍；逃兵累计陆军 60,000 + 海军 20,000（每二征一逃）、欠饷 15–20 个月——动员上限已越可持续线。阿里致 Najib Efendi 自评：“although we are men of war (ehlli harbdan), yet we are still in the A B of that art (alif ba), whereas the Europeans are way ahead of us”；Scott 1837 判埃海军“not powerful enough to cope with the fleets of the great European powers”——埃及舰队不改变英法海军差距的主曲线。

【锚】科尼亚（1832 年 12 月 21 日）：“The Ottoman forces lost 92 cannons, 3,000 casualties and 10,000 prisoners. The Egyptians, by contrast, suffered 262 casualties and 530 wounded.”（Aksan）——奥斯曼五万对埃军一万五千；马尔蒙评若即刻进军可在二月初抵于斯屈达尔引发君士坦丁堡革命。1830 年代埃新军 > 奥斯曼新军，欧洲式陆军可在东地中海被本地政权复制。1835 年疫死约五十万；1841 年债八千万法郎。

判定：埃及是不可收编的乘数：法国可买到粮仓、威慑存在（英国为此付亚丁、前沿使团、波斯湾保险费）、技术代理陆权，买不到主权通道；A 层行省化 = 净消耗单位（1798–1801 三年实测 + 阿尔及利亚十万驻军曲线类比），B 级法典化藩属是天花板；1815–48 分岔主变量 = 欧洲能否协调——法胜情景无纳瓦里诺、无 1840 四国干预 → 阿里保叙利亚成“阿拉伯–奥斯曼副帝国”，但内部汲取极限与继承结构不变 → 1848 过载回调。巴尔巴里：阿尔及尔在册奴隶峰值仅 1,645（1813）；突尼斯私掠收益占 beylik 岁入 15.7%（活动高峰年）；马赛自马格里布年到港船 148 → 28（1793–99）——百万法郎级租金国家，私掠曲线随法国海权真空涨落；1830 阿尔及尔类比不可外推埃及。未决：al-Jabarti 原文、Ghorbal、Douin 文书卷、Bowring 原卷未获；1830 远征军 37,000 / 600 舰船为通说。

第三十一章 波斯、阿富汗与旁遮普：陆路通印的走廊

一、加尔达纳使团的自我勘测

【锚】加尔达纳（Gardane）本人拟定的对印计划（Driault 1904，本轮全文）：阿勒颇线七至八月、特拉布宗线五至七月抵印度河，赫拉特为集结点，俄可在阿斯特拉巴德设仓，“il faudra toujours un cheval ou une autre bête de somme pour deux hommes... Il faudra beaucoup de paille hachée, il n'y a pas d'autre fourrage”，居民将逃亡。参谋勘测分工有名有实：Bianchi d'Adda（斯库塔里–德黑兰）、Trézel（巴格达–伊斯法罕–设拉子–波斯湾）、Fabvier（德黑兰–伊斯法罕）、Truilhier（向马什哈德）。1808 年 1 月 26 日对波斯军评估：骑兵 144,000（纪律差但骑术佳）、步兵 60,000（无价值）、炮手 2,500 而炮兵实际不存在（旧炮牛拖、炮弹出膛即炸）；1808 年秋实测：“2 ou 300 cavaliers russes ont suffi à chasser tous les Persans de la rive gauche de l'Araxe”。

【锚】芬肯施泰因条约：第 12 条法军过境须另订专约（路线、给养、运输、辅助军），第 13 条一切供应按本国人同价由法军自付，第 14 条通行权“elles ne pourront être étendues, par des traités postérieurs, ni à l'Angleterre, ni à la Russie”——法俄联军过波斯需重新谈判；商约的 Kharg 岛让与以格鲁吉亚归还（第 3–4 条兑现）为前提。四项政治前提两两互斥：芬肯施泰因第 14 条排俄 × 俄要海峡 × 波斯要格鲁吉亚 × 奥斯曼要完整。

二、四个明码标价的安全采购者

【锚】卡扎尔中央财政的现金层极薄：沙对琼斯 1809 年自述省入不超省支、贡品为实物、现钱仅够养兵与宫廷、珠宝无法变现；英国价格序列：1809 年预备约 £100k / 年 + 训练 1.6 万步兵，“in the definitive treaty the amount was fixed at 200,000 toman (or about 150,000l.)”（Kaye, 1812 年 3 月 14 日定约），1814 年德黑兰条约保留但加非挑衅条件。杜兰尼（Elphinstone, 1815）：名义岁入近三 crore 卢比、实收远低于二 crore（约半为采邑）、王室现金仅 0.9 crore；“Shauh-Shuja had only five [guns] when he took the field at Peshawar in 1809”。锡克（Murray / Prinsep 1831–33）：“Making a total Khalsa Revenue of 1,48,81,500... not less than ten crores of rupees”（Govindgarh 窖藏 ≥£10m）；总兵力 82,014（正规 27,752），火炮 376 门 + 骆驼炮 370；Prinsep 同期预言其政府无制度化基础、一人死则机器停。

【锚】1809 年英国三条约栅栏（Aitchison 卷 VII，全文已核）：阿姆利则 4 月 25 日（英不干预萨特莱杰河以北 / 兰吉特限河左岸驻军）、喀布尔 6 月 17 日（阻法波过境、英付费义务限法波联合入侵、禁法国人入境）、信德 8 月 22 日第四条：“The government of Sindh will not allow the establishment of the tribe of the French in Sindh”；波斯 1809 年 3 月 12 日预备约第 3 条废止对欧一切条约 + 不许任何欧洲军队过境赴印。明托四使团 + Karrack 案 + 三条约十个月落成——法国东方压力最确凿的产出，是英属印度前沿体系提前二十年成形。

三、后勤包络的裁定

【推】单季无预置无里海航运的 ≥2 万法军波斯段行军关闭（高置信；实测锚：贝尔德 1801 年数千人分队过 120 英里即需 5,000 骆驼；英印 1838 年孟加拉纵队限 9,500 战兵配 30,000 骆驼）；分梯队 + 四仓预置 + 阿斯特拉巴德俄运 + 首年 1,500–3,000 万法郎白银可使 2–3 万人 1.5–2 个战役季抵赫拉特（工程边缘可行，中低）。走廊四政权的主要威胁（波斯 → 格鲁吉亚交付；阿富汗诸派 → 内战胜利；兰吉特 → 两河间霸权承认；信德 → 双重挤压豁免）法国 1807–09 均无交付能力。S4 的理性形态是“永久的加尔达纳”——常设军事使团 + 对俄担保 + 二十万 toman 级白银津贴；1815–48 均衡：法得波斯 C 层盟国与牵制筹码，英得提前二十年的前沿帝国；锡克与信德终局不变只改时刻表；赫拉特

是 S4 从威胁升级为战争的门槛（1837–38 年英国反应链完整观测：先 Kharg 后战争）。未决：Trézel / Truilhier 原勘测数据（可改判中档包络）；Amini / Atkin / Yapp / Ingram / Kelly 经 Iranica 转引；波斯人口无同期可信总数（500–1,000 万）；1810 年俄方“归还占地”和约提案系波斯编年史孤证。

第三十二章 东印度公司：财政、军队、贸易与承压能力

一、“贸易养帝国”不成立

【锚】公司请愿书（本轮亲读）：“all such sums of money, together with the said sum of 6,289,405l., which has arisen from the surplus profits of the trade carried on by the petitioners, as herein-before mentioned, have been absorbed by payment of debts and expences incurred in respect of the territorial acquisitions in India”——1793–1812 累计贸易利润 £6,289,405（已扣商业费用、伦敦债券利息与股息），年均 ≈£0.32m；同期领地账年缺口 £1.1–2.7m。领地账 1803–06 连续赤字：1803-04 实绩岁入 £13,273,044、支出 £13,214,114、债息 £1,534,758，扣明古连补给与进口货销售后净缺口 £1,124,403；1805-06 预算超支 £2,651,939；结构上孟加拉盈余、马德拉斯与孟买赤字。董事会 1812 年正式函件：“wars with the Native Powers have been repeatedly carried on, to the vast accumulation of the Indian debt, now advanced from eight million sterling, at which it stood in 1793, to about thirty-two millions.”1807 年起对伦敦开出汇票 £13,104,924。Cartwright 1812 年 3 月 4 日总账：经营所需资本 £51,182,137；股本 £7,780,000、伦敦债券 £7,000,000、浮动与无息负债 £7,787,953，差额约 £28.6m 须以印度计息债务维持（OCR 印 38,614,174，按 51,182,127–22,567,953 还原为 28,614,174）。

二、三问三答

【锚】董事会 1812 年立场：“from the avowed design of France to invade our Indian possessions with great armies by land, it may be necessary still largely to augment our European force in that quarter. For a war of this description the Indian revenues, if unincumbered with debt, would be very inadequate. It would be an European war for European objects”——同时承认在印王军“above twenty thousand men”且为最昂贵兵种。1813 年请愿自述：若不大幅削减印度军费就不会有足够盈余可汇，伦敦义务的履行“most essentially”靠贸易。英国被逐出欧洲后印度能否自养：养政府与军队“能”（高）；再向伦敦汇出利息与政治开支“不能”（高）；负担欧洲级对法战争“不能”（高）。关键推论：欧洲排除放松而非收紧印度体系的约束——切断的是欧洲市场，而偿付能力来自中国与印度洋；真正的断点在伦敦信用而非印度税收。

【锚】茶–中国贸易：英国国库从中获得的关税与消费税 1792-3 至 1808-9 共 £32,290,599（年均约 £1.9m）；Milburn 宽口径“forming a total of £32,290,599, which, added to the above £30,739,208, forms a beneficial total to the nation, of £63,029,807, on an average of 17 years, £3,707,636 per annum”；该税基在大陆体系物理可及范围之外。孟加拉鸦片对华输出 1795-6 仅 Sicca Rs 2,51,450，1805-6 已达 32,94,570；鸦片专卖收入 1804-5 为 £725,895、“1807-8_801,467”——战时唯一高速增长且不依赖欧洲市场的税源。汇款机器：“They reserve to themselves two thirds of the chartered tonnage of their ships destined from Bombay to China ... the freight, together with the proceeds of the goods, shall be paid into the Canton treasury, for the latter of which bills are granted on England at the current rate of exchange”；孟买对华棉花出口峰年八万包约三千万磅。

【锚】1812 年 4 月 8 日帕斯利、斯旺西、伯明翰请愿：“the Petitioners feel, at this time, when they are nearly precluded from any trade with the continent of Europe, that it becomes essentially necessary that the merchants and manufacturers of this kingdom should look to new sources for a vent for their respective commodities”——大陆体系是 1813 年特许状开放的有文书因果。1806 年后至 1854 年下院未再提交年度印度预算：“though it is now only two years short of half a century since an Indian budget was last presented to the House of Commons”（Vernon Smith 1854）——公司得以长期展期赤字的制度条件。1851–52 年印度登记债利息 £1,967,359、在英支付领地开支 £2,506,377，余 £531,265——home charges 是单调上升的棘轮。

三、双侧脆弱性定理

【锚】1796→1808 公司自有欧籍步兵由六团降至三团，土著步兵 26 团增至 59 团、土著骑兵 8 团增至 16 团：“the European infantry, before confitting of 12 battalions, was converted into fix regiments; the native infantry ... was formed into 26 regiments of two battalions each”。1809 年马德拉斯军官哗变的结构原因：

"the higher allowances granted to the officers of the Bengal army, and the undue proportion of commands which had been recently bestowed upon the officers of the Royal army" (Wilson)；1806 年韦洛尔兵变："About 850 sepoys were killed, the rest escaped by the sally-port on the southern face", 第 69 团阵亡 100 人加 15 人伤重死亡。增派国王军 → 公司欧籍军官晋升被挤压 (1809 实测)；减欧籍骨干扩土著兵 → 兵变风险上升 (1806 实测)。任何可信的法国威胁都把英国推向第一侧，且这次有外敌在场。明托 1807 年："20,000 French troops commanded by French officers, supplied with all the means which attend such armies, would not, I am firmly convinced, subdue us—but would create a struggle which must be attended with great present calamity"——运载瓶颈不在船而在逐次集结与落地后的印度盟友。反应函数三段：先要钱 (1808 £2.46m、1813 £2,294,426 索款) → 再要人 (更多国王军团) → 只要伦敦解禁且海军配合就主动清场 (1810 波旁-毛里求斯、1811 爪哇为实测)。公司无独立和战权。承压分档：L1 可覆盖 / L2 年缺 1-2.6m / L3 需国库 3-5m。未决：1803-15 逐年印度岁入支出连续序列 (HC 1855 Return, Dutt 1906 第 XXIII 章转引，本地 OCR 拆散)；现代专著 (Bowen / Peers / Philips / Webster) 因工具限制不可用。

第三十三章 印度诸邦与法属印度洋：马拉塔、锡克、迈索尔遗产与德卡恩

一、联络确存，失败在时序、中介与截获

【锚】Sen (French in India, 本轮全文)："he also received a Brahmin agent from Sindhia, who came to solicit the French to land an expeditionary force on the Malabar Coast, between Bombay and Goa, with a promise of assistance from the Marathas"——Binot 在本地治里投降前数日接待辛迪亚使者；德卡恩 1803 年 11 月派 Courson / Durhène 携致 Perron、辛迪亚、霍尔卡三方信件保证武装援助与同盟；二人 1804 年 1 月登陆后至浦那被马拉塔当局交给英国人。拿破仑 1804 年 9 月向德卡恩特使 Lefebvre 细问："Napoleon questioned him closely about the chances of success in India with so few men as asked for by Decaen, and expressed grave doubts about the sincerity of the Marathas"。Gordon："it was characteristic of the Maratha polity that the inner circle of power changed with each generation... those who left did not remain some sort of loyal opposition"——马拉塔政体无可签约的集体主体；1803 年 12 月诸约禁止欧洲人在任何马拉塔军队服役，"largely because Shinde's European officers (mainly French) deserted and disbanded their troops"。

二、四个计划窗口全被欧洲关闭

【锚】1803 年德卡恩自请六战列舰 + 3,000 步兵 + 500 骑；1805 年 1 月 16 日致德克雷信 (Corr. X 8279) 三分舰队 20,000 法军 + 3,000 西军；1808 年 5 月 13 日 (Corr. XVII 13877) 洛里昂 20 舰 4,000 兵 + 布雷斯特 20 舰 13,000 兵；"On the 10th June Napoleon gave precise instructions: 12 ships were to start from Nantes, 13 from Lorient and 31 from Brest, carrying a total of 19,600 soldiers and 10,600 sailors" (Corr. XVII 14078) ——西班牙起义后永久放弃。十年实送 ≈1,200 人 + 五艘巡航舰。英方同期完成两次同量级跨洋远征 (1810 毛里求斯 6,848 / 11,306 / 16,000 三口径，1811 爪哇 ≈12,000) 证明屏障是制海、中继与优先级，不是距离与季风。1810 年法兰西岛防御：陆军约 900 + 陆战队炮兵 300 + 国民自卫队 800~ 两千 (含忠诚不可恃的爱尔兰战俘)；"Decaen issued a proclamation in August 1809, calling upon slave-holders to place a certain number of slaves at his disposal for recruitment in the army. But this order had to be withdrawn because of the opposition of the European population, who feared a general rising of the slaves"——基地社会结构对动员的硬约束。缅甸轴线：1809 年爪哇 Daendels 遣 de la Houssaye 赴缅谈判"establishing an alliance with the Burmese Government for the subversion of the British Empire in India", 抵达前被英截获。

【锚】路径 C (军官-军械输出) 已被历史验证：Allard / Ventura 1822 年经波斯入拉合尔建 Fauji-Khas (1825 年 5-6 千人，法语口令、三色旗配鹰徽)；英国反制以对波斯补助金为条件迫其解雇全部法国军官。

四闸门模型：出港 × 中继 × 季风窗 × 岁入基地，1803-15 从未同开。分层带：骚扰层已达上限自供养；千人级军官-军械层 1803-08 可行；万人级需 S1 / S2 且四闸门同开；十万级任何情景不可行。终局谱系：非武装归还 (1814 / 15 实局) → 武装商站 (S2 可争) → 桥头堡 (需 1830 年前不可得的印度洋海军均势) → 军官市场国家化 (拉合尔实证) → 征服 (否定)。印度对法国霸权的最优用法是威胁在场消耗英国 (1810-11 英为拔巢动用 2.4 万人两舰队)。B4 伊比利亚是最大单点改判杆：

1808 年 6 月 10 日的方案在西班牙不变时可以出港。未决：Prentout 经双转引；德卡恩档案（Caen 145 卷）与本地治里 P.A. 手稿未亲阅；Caroline / Manche / Vénus 三舰派遣日期两说；Pulo Aura 货值疑 OCR 损。

第三十四章 美国：中立承运人、禁运与 1812

一、可购买的服务供应商，不是可结盟的权力

【锚】Pitkin 《统计展示》（1835）：美国转口贸易 1806 年 60,283,234 美元、1807 年本国产品出口 48,699,592 美元；1808 禁运年分别塌落至 12,997,414 与 9,433,546（= 1807 年的 21.8% 与 19.4%）；1814 年转口仅 145,169 美元。Perkins（Prologue to War, 1961）："Britain scarcely benefited at all, for less than 5 per cent of all reexported commodities went to England and her colonies. ... It cast the protection of a neutral flag over supplies Napoleon woefully needed"——转口货几乎不进入英帝国市场，英国的敌意有物质基础，而这条贸易实为法国殖民地体系唯一规模化的出口通道。美国只卖三样：中立旗承运、对英政治与商业摩擦、廉价私掠战；不卖陆军、战列舰队与可靠同盟义务。它的价格是"不扣押美国船"，而拿破仑从未支付：1810 年 3 月 23 日朗布依埃敕令下令扣押一切进入法国港口的美船。最严封锁=最快失去美国管道——与北欧、俄国、法国海军、英国工业四卡同构。

二、军事潜力被政体封顶

【锚】"the House rejected naval building on January 27 by a vote of sixty-two to fifty-nine"（1812 年 1 月 27 日，十二艘战列舰 + 二十艘巡航舰案）；盐税先以 57:60 被否；1-5 月正规军只招到"few more than 1,000 men"。财政为"只有海关的国家"（Pitkin：常态收入几乎全部来自进口与吨位税及公地出售，内税仅战时开征），禁运与战争自毁税基（海关收入 1808 年 16,363,550→1809 年 7,296,020 美元）。美国在 1848 年前不构成第三海军变量。

【锚】falsifier（对法扣船怨恨足以触发对法战争）前半成立、推论不成立："by the narrow margin of two votes, defeated Michael Leib's proposal to issue letters of marque and reprisal, the same to take effect against France as well as England"（1812 年 6 月 15 日参议院）；肯塔基州议会与查尔斯顿跨党集会同时谴责两国；麦迪逊拒绝双重宣战的自述理由是党派损益（"arms the federalists with new matter"）。单独对法战争缺三项必要条件（法国不强征美国水手、北美无可侵法属领土、反法立场被编码为联邦党立场）。美国杠杆应"重新定价"而非整体下调：高注释、短系结、可被法国自身行为切断；计价单位是转口额与私掠船数。战争概率（四必要条件逐情景检查）： P （英美全面战争 1812-15）= $S1\ 0.05-0.12$ / $S2\ 0.30-0.45$ / $S3\ 0.55-0.75$ ； P （美法武装冲突）= $S2 \leq 0.08$ / $S3\ 0.25-0.40$ ； P （对两国同时报复）= $S3\ 0.35-0.55$ 。强征水手（门罗称 6,257 人 / 联邦党称 <800，三口径已登记）与枢密令是英国单方供给的开战理由，与法国政策无关，故 $S2$ 不能归零。

三、白银的物理载体

【锚】Marichal（Bankruptcy of Empire）："they were also authorized to cash the drafts issued by the Consolidation Fund on the royal treasuries of Mexico and to transport the silver pesos on U.S. (neutral) merchant ships to Europe"——1805-08 年墨西哥白银入欧（含法国账户）的物理载体是美国中立商船：Hope & Co 雇 David Parish 组织船队，节点为费城（Parish / Craig）、巴尔的摩（Robert Oliver, 1806-08 至少 38 航次）、纽约（Gracie）、新奥尔良（Nolte, 约 20 + 20 艘），每航次随船 5-10 万比索，担保为十张 Consolidación 汇票共 8,484,375 pesos。1808 年 10 月至 1811 年 2 月西属美洲官方运银抵加的斯"total 29,408,015"pesos（墨西哥 2,400 万，约总铸币量一半），多批由英国军舰承运——同一条管道在 1808 年后换旗与换受益人；谁控制管道取决于西班牙的政治归属，而非美国政策。到 1833 年广州贸易付款结构已从银转为汇票："Bills on England, £1,013,988, . . . \$4,772,516 | Dollars and bullion, . . . 682,519"；同年美国本国棉织品出口 2,532,567 美元中逾九十万销墨西哥——美国对拉美的角色从"运银者"变为"卖布者"。

四、S5：门罗式原则提前，对象改为法国

【锚】1823 年文本两原则并列："we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere."——只要法国不帮西班牙重建统治，美国就不介入；但宣言无执行能力，故三支：英美事实协作 0.50–0.65 / 自建关税–海军 0.20–0.30 (1827–33 海关收入已达 1,971–2,903 万美元) / 向法国购买式妥协 0.10–0.20 (1803 购地与 1819 年法使海德·德·纳维尔调停亚当斯–奥尼斯为先例)。扩张由人口决定："1810 7,239,903 | 1820 9,638,131 | 1830 12,866,020" (约 24 年翻番)——法国即使欧洲全胜也无法给西班牙或其他客户国提供能对抗该曲线的移民供给，只能改变时点与代价：佛罗里达可推迟至 1825–35，1848 年前抵太平洋概率 0.60–0.80。S6 在美国维度不可观测，仅经"西班牙归属"间接传导。未决：1812–15 军事行动与战费序列依赖 Perkins 单一研究传统；1810–12 对法索赔的官方量化汇总（若量级近或超英国扣船损失，美法武装冲突概率上调至 0.40–0.55）；美旗输银总额（400–800 万比索仅为压力尺度）。

第三十五章 海地与加勒比奴隶社会：法国的殖民底线

一、黄热病是非免疫人口流量的函数

【锚】Geggus (1979)：英军 1794 年 10% / 月 → 1797 年 2.5–4.2% / 月；牙买加驻军 1803–36 年均 13% (含 1808 / 1819 / 1822 / 1825 / 1827 五个疫年)，任一年 $\geq 6\%$ ；疫年 17–30% 仅作压力测试——三个数字不得合成（本卡曾自造"期望年损耗 7.6–15.4%"的伪校准，已撤回：13% 是全期年均已含疫年，再与 17–30% 加权即重复计入）。免疫来自"在流行区成长已有既往感染的人群"，不是族裔天然免疫。1802–03 年的损失"八千毛 / 六千超额"不可相加；海员损耗大部在 1803 年前已沉没，不入反事实回收。

二、层级带与命运的地点

【推·主观条件概率】A 再征服复奴 < 0.08 ；B 法典化藩属 0.12–0.30；C 不常驻登陆的承认 / 关税交易 0.55–0.80 (促成签字的概率，非净收益)；D 总带 0.30–0.55——D 直接领有 0.08–0.18，D' 归西班牙主权取条约权益 0.25–0.45。海地的命运在马德里决定 (B4)。B 被 C 支配：法国能给客户政权的海地现政权已拥有——土地已由 1805 年宪法总则第 12 条收归国有并由佩蒂翁分给军官士兵，教产亦无可卖（帝制宪法 50–52 条不设国教、国家不供养任何教士）；1814 年马卢埃方案给克里斯托夫的是托尔蒂岛、给佩蒂翁一派的是"例外承认与白人平等的公民权"，两项都低于它们已经拥有的。C 不支配 D：D 的特有产出（土地与劳动力容量）是 C 给不了的；在"承认 + 商业准入 + 不输出革命"的目标函数下 C 最优，若目标改为"获得可撷取领土"则必须走 D 并支付代价。D 层应读作"一个 10–15 年的撷取窗口"而非永久边疆：西班牙 1809 年 7 月重接管圣多明各东部，被同时代称为"España Boba"，1821 年短命独立、1822 年被海地并吞——存续十二年；D' 把财政负担转给了一个已被实测不能承担它的伙伴。

【锚】糖：法属殖民地糖出口 1789 年 141,000,000 法磅 → 1818 年归零，咖啡保四成；甜菜糖 1813 年实产 1,100,000 公斤 (Heckscher 印 p.293, 见第四十章)，对 1788 年法属殖民地糖 95,045 吨为约 1.2% (原用展望值 3,500 吨得 3.7%，已更正)。蔗糖回流杀死甜菜工业 → 本土无反殖民地利益集团 → 法国废奴推迟至 1855–1875；甜菜替代能力越小，机制越强。奴隶贸易增量有界 +15–40%。1825 年索赔一亿五千万不能当现金实收 (1838 年实际债权 60m / 90m，付款延至 1883 年，款入存款局补偿旧殖民者私人索赔，国库净额未知)。

三、与陆军的接口

以在场 5,000–8,000 (q_C 0.65–0.80 → 在册 6,250–12,308；欧洲在场率 0.85 → 调驻损 5,313–10,462 在场)：仅调驻，S2 余额 -11,027 至 -16,176，S5 + 33,824 至 + 38,973 (占原余 5.5 万的 9.7–19.0%)。固定 300m 陆军预算下按 F2 公式 $E = 0.85 \times [(300m - c_C \times G_C) / 700 + 200,000]$ ：有限据点 S2 缺 13,304–26,637、S5 余 23,363–36,696；D 层直接领有 S2 缺 28,482–71,099、S5 从 + 21,518 转 -21,099——D 层上沿可吃尽 S5 全部余量并转赤。从欧洲调驻者原已按 700 拨费，只新增热带溢价 1.875–8.615m。 c_C (1,000–1,400 法郎 / 兵年) 与 q_C 是未校准假设；Marion 的那不勒斯 900 不是热带系数；年征已含死亡，不再

追加 480-1,040 补员；人力与财政耦合，不再说“真正约束只是财政”。静态财政缺口不证明“10-15 年窗口”，该期限是另行类比。HT / IT2 的协作与 HT×F2 的联算均不是独立互证。未决：Dubois / Girard / Blackburn / Drescher / Ferrer / Régent / Popkin 未获；Persée《Outre-Mers》2003 海地专号只得题录；1809-21 东圣多明各逐年财政与驻军数。

第三十六章 新西班牙与古巴：白银、克里奥尔精英与 Consolidación

一、控制越强，实得越少

新西班牙对法国的汲取价值与法国对西班牙的控制强度反向移动。汲取需要三样东西同时在场——被本地官僚承认的合法委托人、肯兑付的总督、英方默许的航线；行省化摧毁第一样，摧毁第二样的动机，并因必然伴随排他封锁而摧毁第三样。这是“最大行省化 ≠ 最大有效海权”（F3）、“S3 与 S6 在海岸带相互抵消”（F4）之后同一结构定理的第三次出现。

【锚】Marichal：“The functionaries later calculated that they had obtained approximately 20 million pesos (400 million reales) between 1804 and 1808, although a substantial part of these funds never arrived to Spain but were paid out in Holland to the Crown bankers and/or to French Treasury officials”——1804 年 8 月 2 日至 1808 年 2 月 8 日马德里对美洲皇家国库开出的汇票约二千万比索，仅新西班牙一地；这是“法国能从墨西哥白银抽取多少”的史实上限锚。“It can be estimated that Hope had around ten million pesos in bills of exchange in their power (previously sent by Ouvrard) with the obligation to transfer to the French Treasury at 75% of their face value, discounting expenditures and commissions”（p.187）。Buist 原文证实合约价：“Baring Bros. & Co. were committed to pay 3 francs 75 centimes for each”piastre；1806 年 5 月 10 日 Mollien-Izquierdo 协定：西班牙实际承担仅 Compagnie 的实际赤字六千万法郎，以一千多万比索西属美洲汇票（议定 3.75 法郎 / 比索）加 2,400 万法郎 Espinosa 汇票支付；1806-07 年 Hope-Baring 双合同均为买方、按每比索 3.75 法郎于巴黎支付、每月上限 200 万法郎；1807 年 7 月扩约时最新汇票 3.85 法郎。**3.75 法郎相对 5 法郎名义 = 75%，相对巴黎 5.2-5.4≈69-72%，还须扣费用——不可笼统“净得 75%”。**

【锚】“British war frigates arrived in Veracruz on six opportunities on behalf of the Gordon & Murphy firm, loading a total of 8,651,641 silver pesos which were transported to England.”（1806 年 12 月至 1808 年 8 月），另 Hope 合约的 Diana 一船 3,829,835 pesos——战时敌国军舰替西班牙（乃至间接替法国债权链）运银，“封锁”在白银环节从来不是二元开关。

二、三情形与阿尔马登的刀

【推·四因子连乘（汲取额 × 送达率 × 法国分成 × 交付折扣）】S-A 波旁续任亲法：法国年实得 90-330 万 pesos（中枢 190 万；1804-08 已发生的峰值口径 210-240 万）= 450-1,650 万法郎 = F4 陆军预算的 1.3-5.5%；S-B 波拿巴国王：0-60 万——而同一套机器在 1808-10 至 1811-02 给了加的斯 2,400 万；S-C 藩属化：0-30 万，英国经贸易取 4-10 百万。对照 1803 年补贴条约年要求 960-1,920 万 pesos（Marichal 两处 reales / peso 换算不一致，故给区间）：覆盖率可持续口径 13%、全区间 5-34%、峰值口径 11-25%。墨西哥白银在任何情景下都填不满补贴条约的三分之一。运费佣金再扣 0.85-0.95 无来源（假设）；法国分成 0.25-0.45 来自单点推断。

【锚】水银是硬约束：年产 250 万 marcs 需水银 17,000-25,000 quintales，阿尔马登峰值仅 18,000-20,500；Brading & Cross 记 17 世纪“运量腰斩 → 五年后产出崩落”；洪堡 1802 年亲见瓜纳华托“les produits se vendoient à des prix très-bas, parce que le manque de mercure entravoit l'amalgamation, et que toutes les mines étoient encombrées de minerais”。法国控制西班牙即控制阿尔马登，可在 3-7 年内把墨西哥年铸币从 2,000-2,400 万砍到 600-1,200 万 pesos——但受害者排序是英国（英格兰银行储备、东印度公司对华白银、对盟国现金补贴）> 西班牙 > 墨西哥矿业社会，法国自身无所得。这是破坏性工具而非吸管。洪堡：“la valeur de l'or et de l'argent des mines du Mexique est presque d'un quart plus petite que la valeur du produit territorial。”——新西班牙农业总产值（约 2,900 万 piastres）大于金银产值约三分之一；把新西班牙当纯白银单位是结构性误判。

三、政变的因果链与起义的硬边界

【锚】1808年9月15日政变首领 Gabriel de Yermo 当日的法律身份是一名 Consolidación 债务人："El 13 de enero de 1806, solamente se le exigieron 131,200. Al negarse a pagar, vino la orden de embargo de la más valiosa de sus propiedades, la hacienda de Temixco... En septiembre de 1808, había liquidado 86,000 pesos. Estaba a punto de resolverse su asunto y sabía que tenía todo en su contra" (INEHRM, 印 pp.54-59 亲读)。补贴条约 (1803) → Consolidación 推广美洲 (1804) → 总督追索大商人与教会债权 (1805-08) → 被追索者在王位危机中夺权 (1808-09-15): 四环之间不需要"民族感情"中介。falsifier 正面检验分裂裁决: 1799年"弯刀阴谋"确为独立纲领, 总督阿桑萨 1799年11月30日密报自承"existe en esta América una antigua división y arraigada enemistad entre europeos y criollos, enemistad capaz de producir las más funestas resultas"——断层先于危机(高); 但该纲领属边缘小组(1,000 pesos、两支手枪、五十把弯刀), 1809年巴利亚多利德精英阴谋的目标仍是"以费尔南多七世之名执政的洪塔"——触发论应重写为"1808把已存在二十年的断层从边缘阴谋提升为合法机构的公开议题"。

【锚】莫雷洛斯 1813年《Sentimientos de la Nación》: "1o. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía... 20o. Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta." 第9条官职只给美洲人, 第16条限定港口与10%关税——起义纲领在文本层面先验排除"法国客户国式墨西哥"。

四、古巴：三重否决的均衡

古巴的"永远忠诚"是军官团(1808年7月27日洪塔案仅73签名、46为半岛人, 被蒙塔尔沃一句话压下)、奴隶主(恐惧圣多明各重演)、糖商(需要合法旗号保住美国市场)三重否决的均衡; 后两重对法国政策高度敏感——法国是1802年奴隶制的复辟者, 其大陆体系与"给古巴糖留美国出口"直接冲突。【锚】杰斐逊禁运是"大陆体系式贸易断绝施于加勒比种植园经济"的唯一实测: "descendió a la mitad el comercio con Norteamérica, lo que triplicó los precios de los productos de importación y no pudieron venderse dos tercios de la cosecha de azúcar de 1808"——一个收获季内对美贸易腰斩、进口物价三倍、三分之二糖收成滞销。1848年归属: 西 0.40-0.55 / 美 0.20-0.35 / 英 0.05-0.12 / 独立 0.03-0.08 / 法系 ≤ 0.05 ; 任何法国主导安排下古巴脱离概率上升, 去向主线是美国。未决: Buist pp.295-356 的"75%"中枢(已由 X1 全文核为 3.75 法郎合约价); von Wobeser 附录、Romero Sotelo 汞与矿产 1810-21、TePaske & Klein 国库序列、Hamnett / Anna / Brading 专著、AGI Ultramar 833、ANF AF IV 1082 / 1608; 半岛人口 7,906 (Navarro y Noriega) vs 70,000-80,000 (洪堡) 近十倍之差直接决定"统治层厚度"。

第三十七章 南美：加拉加斯、拉普拉塔、秘鲁、新格拉纳达与英国渗透

一、英国自判征服无望

【锚】卡斯尔雷 1807年5月1日内阁备忘录 (Castlereagh Correspondence vol.VII, 本轮全文): 军事征服 "relieve us from the hopeless task of conquering this extensive country, against the temper of its population", 转向以"辅助者与保护者"身份、用当地武装促成独立; 自设收益仅两项——剥夺敌人资源、为英国制造品打开市场。首选政体不是共和国而是波旁系王子的立宪君主国: "it ought to be our policy to support the pretensions of some member of the Bourbon family, as naturally connected with that Monarchy, rather than any Prince more immediately connected with our own Crown" (考虑奥尔良公爵, 由米兰达与迪穆里埃随行)。对价见 1806年6月9日科克伦-米兰达条款: 排他通商 + 他国 10% 差别关税 + 债权执行 + 领事。波帕姆 1803年备忘录自承: "if the enemy, either from France or Spain, is able to land a European force on the coast, and by any immediate sacrifices or concessions to the natives obtain their favour, the enterprise from this country may have the greatest difficulties to encounter"——同期文书对"法国以自治 / 贸易让步先发制人"可行性的直接支持。1806年布宜诺斯艾利斯的翻脸机制由西班牙方内部报告独立证实: "The English had been invited under the persuasion that they would declare the independence of Buenos Ayres; but those who had so calculated were mistaken." 英国 1807年自设南美兵力上限 13,200 (对美战争之虑消失可再抽 3,000), 而奥克穆蒂认为仅有效占领拉普拉塔一区即需 15,000; 扶植方案的物资核心是 "A stand of arms for 20,000 infantry and 10,000 cavalry"。

二、法国的投送实测：两名专使与一条双桅船

【锚】Torrente（1829年保王派回溯叙述）：1808年7月15日一艘英国战舰与一艘携带两名专使的法国双桅船同日抵加拉加斯，“por un bergantín francés que traía á su bordo dos Comisionados con instrucciones para hacer reconocer á José Napoleón por Rei de España i de las Indias... se resolvió la jura del Soberano legítimo, i el desprecio de las órdenes del intruso”；拿破仑使者萨塞奈“la llegada en el día 13 de Mr. Sassenay, emisario de Napoleón para hacer reconocer por Rei de España i de las Indias á su hermano José”（1808年8月13日蒙得维的亚）反而使对费尔南多七世的宣誓提前完成，利涅尔斯的法国血统成为埃利奥与蒙得维的亚组织保王洪塔的理由。保王军主体是美洲 castas：“Hubo época en que el Comandante Boves reunió 12.000 de ellos, entre los cuales habría apenas 200 europeos; i los Vireyes Abascal, Pezuela, i La Serna llegaron á tener de 15 á 20.000 hombres sobre las armas, no entrando á veces por mil los peninsulares”。米兰达1806年远征在科罗被“una fuerza igual á la de los expedicionarios, compuesta la mayor parte de Indios”驱逐——证伪英方情报“印第安人是政府天敌”。（不应把史实投送值当所有反事实的绝对物理上限；萨塞奈1892年专著被 Gallica 验证页拦截，法方训令未阅。）

【锚】莫雷诺1809年《Representación》：“más de cuatro millones fueron introducidos, y entre confiscaciones y derechos apenas recogió la aduana noventa y seis mil pesos, debiendo haber entrado en ella millón y medio”——禁令执行率6.4%；蒙得维的亚洪塔开放贸易后以二十笔生意入账逾七十万 pesos 并按时发饷，布宜诺斯艾利斯欠饷五个月以上。秘鲁（Hamnett IEP 2000）：正规军1809年1,500→1813年2月8,000 + 民兵四万；1816年债务一千一百万 pesos；Morán-Yarango 2021 给 AGN 利马主财库逐年战费表及其“不含军饷”口径警告；Echeverri：波帕扬矿奴保王，1781年普查24%印第安 / 17% 奴隶。Torrente 革命前贵金属年产表总计 36,063,272 pesos（秘鲁栏把 1780–89 十年合计标为年产，编者仅加“So in MS.”，不可直接用作 1806 年产量）。

三、两个变量决定南美

【推·中高】南美1803–48的走向由两个变量决定——是否存在被本地精英承认的合法国王、出海通道是否开放。法国只能操作前者（借西班牙王位名义），英国只能操作后者（航运与同盟资格），二者都无法武力占领任何总督区。法国“助西班牙保美洲”的唯一可行版本是 B4b（保波旁）+ B6b（制度化中立船 / 自由港），收益上界 400–800 万 pesos / 年白银（毛口径，未乘送达率与法国分成——MX 四因子 90–330 万为承重数，红队 I 项）并剥夺英国“唯一供货者”地位；派兵版本全部不可行；S6 在美洲的代价是确定的——合法性归零、白银与市场同时丧失，P2 的行省化净收益须扣除美洲现值；S3 在南美的净效果是给英国送钱。1848 年地图概率带：S2 主权实体中位 4（3–7）、“帝国存续但联邦化”0.40–0.55（含新西班牙——与 MX 冲突，P8 裁定全西属美洲保留 ≤0.10）；S1 中位 7；S0 / S3 中位 9；S6 中位 10（9–12）且法国收益为零。跨情景不变量：巴西不回欧洲法制秩序、上秘鲁归属恒为争端、蒙得维的亚—布城港口之争持续、巴拉圭趋于孤立自治。未决：Lynch / Halperin Donghi / Adelman / Anna / Street / Kaufmann / Waddell / Colombeia 未获（工具限制）；卡斯尔雷“Old Spain is, in fact, a French province”段的页眉 OCR“180M”须确认属 1807 年 5 月而非 1808 年件。

第三十八章 国际金融家：Hope、Baring、Rothschild、Ouvrard 与白银合同

一、反既有债权人，亲新设债权人

拿破仑体制不是“反信用”，而是对被并金融中心适用“三分之一统一债”规则（1797 年法国本土；1805 年热那亚 1.44 亿里拉→1,850 万法郎、1.5%、一举否认近 1.22 亿，且至帝国崩溃仅一半获登记；1810 年荷兰 tiercing 78m→26m），对自设藩属公债则给预算优先权 + 法定利息上限（1805 年意大利王国财政总法第 13 条）——而该债务在法国战败后仍被维也纳体系承认、1816–20 由外交公约分摊、付息至 1866 年。法国霸权在金融上的失败是政策性而非结构性的。

【锚】falsifier（1810–13 法国无法在阿姆斯特丹 / 汉堡以可比利率融资）结果成立但因果须反转：法国在两地一笔未借，因为它选择没收而摧毁了市场——兼并汉堡后课 4,800 万法郎罚金并搬空银行 7,506,956 Mark Banco（准备率实测 100.235%）。决定性反例：“Laffitte：La France ne trouverait pas un petit écu à emprunter sur aucune place de l'Europe.”（1816）；次年一个战败被占领的法国以发行价 55 募

到 3.15 亿法郎，钱主要是法国人自己的。应下调的不是“法国信用国家化”的可行性，而是它在拿破仑执政下的发生概率（估 0.15–0.30）。

二、白银链的物理实态：封锁封的是船，封不住债权

【锚】Buist (At Spes Non Fracta, 1974, 本轮全文)：经 Parish 代理自韦拉克鲁斯出口约 645 万比索，而 Hope 分类账显示直运欧洲仅两批共 60,000 比索；主渠道是以比索向北美商行预付运欧货款、商行再加年息 6% 对欧洲收货人开票。“as a general rule Hamburg was preferred for remittances to the Continent because it was on the exchange market there that the deficit in Britain's trade with Russia was adjusted.”——为避免压阿姆斯特丹–巴黎汇率，汉堡 Matthiessen & Sillem、鹿特丹 Littledale & Dixon、安特卫普 David Parish & Co. 与法兰克福 Bethmann Brothers 对 Hope 开票并自行汇巴黎。摩擦成本可量化：“The total percentage of dues gradually increased, from 11 % in May 1806 to 33 % in the second half of 1807”——跨阵营白银转移的摩擦成本 1806 年 5 月宽松期 $\leq 23.5\%$ （税费 11% + 保险 $12\frac{1}{2}\%$ ），1807 年下半年加严期 $\leq 62.5\%$ （税费 33% + 保险 $12\frac{1}{2}\%$ + 所有权洗白折扣 17%）；加严把摩擦推高约 2.7 倍但未推到 100%；要到 100% 需同时控制墨西哥、美国与英国海军。

【锚】法国承包商体系的年净动员上限被 1804–05 实测为约 6,000 万–1 亿法郎：1804 年 4 月对西 3,200 万汇票 + 6 月 1.5 亿要求（先扣 4,800 万欠货款）→“At the end of September a mere 1,200,000 francs remained.”（1805 年法兰西银行）→11 月挤兑、Compagnie 披露赤字 7,000 万（莫利安复查后真实赤字 6,000 万、负债 1.42 亿）。在统合公债实施前，法国任一年的超预算军事支出受此硬顶约束——奥斯特里茨在财政上被“必须在十二月前结束”约束。

三、金融中心的四种职能与罗斯柴尔德

【锚】1801–06 年法兰克福资本市场的边际买盘是黑森选帝侯的英国补贴回流（Ullmann, 本轮全文）：“Mit jährlichen Neuinvestitionen von knapp 1 Mill. fl. sowie der Wiederanlage zurückgezahlter Kapitalien in Höhe von fast 1,5 Mill. fl. war der Fürst zwischen 1801 und 1806 der mit Abstand größte Anleihezeichner.”——英国的补贴总额（£4,200 万，B2）同时是欧陆资本市场的流动性来源；S1 会在关闭战争的同时关闭这条管道，“法国胜利 → 法兰克福崛起”不成立（其最大发行客户奥地利 1797 年已退出，最大商行 Bethmann 1810 年被法国罚逾 36 万法郎）；罗斯柴尔德 1806 年承接的正是这条管道的托管权。把“中心”拆为发行 / 清算 / 贵金属 / 对外债权四职能：S2 / S5 下 1848 年是“发行在巴黎、清算在伦敦、白银在汉堡”的三分天下；伦敦因英镑汇票、英格兰银行与美洲贸易融资三项结构理由在任何情景不丢清算职能。

【锚】Ferguson（据家族账簿）：“In 1815 the combined capital of the Rothschild houses in Frankfurt and London was at most £500,000. In 1818 the figure was £1,772,000; in 1825 £4,082,000; and in 1828 £4,330,333.”（Baring 对应 £374,365 / 429,318 / 452,654 / 309,803）；1836 年五家合计略逾 £600 万；“1818–44 年平均年利润上法兰克福与巴黎两家均高于伦敦家”——削弱“没有伦敦就没有罗斯柴尔德”的强命题。波拿巴秩序下形态转为以巴黎为中心的帝国财政承包家族，1836 年当量期望约 £230 万（R-A 0.40–0.55 / R-B 0.15–0.25 / R-C 被行政没收 0.20–0.35）；法制欧洲给它更早的法律平等与更差的财产安全。

【锚】Ziegler：1818 年艾克斯会议修约——“the principals among them - Metternich, Nesselrode and Hardenberg - had all participated personally in the loan and would have lost heavily if the terms had not been amended.”——当政治家个人持有主权债时，债务重组的政治成本上升、违约概率下降。可迁移至 1815–48 秩序稳定性机制。

四、给他卡的硬参数

并省金融代价 = 名义 $1/3 \times$ 登记率 $1/2 \approx$ 面值 $1/6$ ；跨阵营白银摩擦 $\leq 23.5\%$ 至 $\leq 62.5\%$ 、从未到 100%；承包商体系年净动员上限 6,000 万–1 亿法郎；欧洲外汇市场深度 £10 万（官方单点）–£70 万（多节点私人网络）；1814 年 1 月全欧两月内可搜集的法国硬币仅 £15 万 → 英国 1813–15 的约束是结算而非财政；1815–48 资本市场年均新发行包络（模型非观测）S0 £15–26m、S2 / S5 £19–34m、S3 £9–17m、S6 £6–13m；法国 rentes 均衡收益 S5 下 4.0–6.5%（做统合公债）或 7.5–9.0%（不做）。最高优先低成本改判项：关闭加来–敦刻尔克–格拉沃利讷的金几尼换伦敦汇票通道（1812 年 4 月样本 £27,300 金 → £65,798 面值汇票，比值 2.41）——该通道因莫利安“英国金属外流是其虚弱之象”的重商主义误判被容忍并发许可；须与 F3（保护清算节点）的内在冲突同时评估。未闭合：汉堡 agio

月度序列 (Soetbeer 1855 / Preis-Courant / Staatsarchiv Hamburg) ——可直接判定封锁伤金属还是只伤信用; Herries 回忆录只读索引; Gille 正文、Lévy-Leboyer、Bouvier 未取; Buist 的 Account X 重建含作者自标假设 (53 船货 2.9m 美元、Parish 721,000 美元) 不可当实测。

第三十九章 大陆体系作为执行机器与地下经济

一、走私成本是执行强度的价格

【锚】莱茵边界走私保险费率的完整序列 (Aaslestad & Joor 编, Rowe 章, 印 p.212): "The rate for crossing the Rhine frontier, in contrast, ran at about 30 per cent in July 1809, and would rise to about 50 per cent at the end of the year, a rate that was maintained into 1811. This compares to only 6 per cent for the Rhine in 1800, 10 per cent from 1801 to 1802, and 26 per cent from October 1806 to June 1808."——1812 年编制增至 35,000 后保费未再升: 边际执行产出在 $\approx 50\%$ 处饱和。Heckscher (印 p.210): "In Strassburg there were 'insurers' of different grades, the chief of which charged a commission of from 4[0] to 50 per cent.; in 1809 it was considered that the expenses of passing the frontier of France were, as a rule, 30 per cent., while the above-mentioned new customs line between Rees and Bremen could be broken through for 6 or 8 per cent."——同一时点不同边界段的执行强度差可达 5-8 倍; 新建关线的边际执行力不足老线的七分之一。

【锚】机器的规模: "in 1812 the total number of customs agents in the French Empire peaked at approximately 35,000, including four thousand agents de bureaux, and 30,750 organized into 'brigades' that patrolled the frontiers. Of the latter 3200 deployed to the départements réunis bordering the Rhine"——莱茵并合四省每十万人 241 名海关人员 (相当于今日英格兰威尔士警察密度), 但仅约 3% 为本地人、逾 80% 来自旧法国: 外来占领式而非本地嵌入式。财政自毁 (模型, 可复算): 1809 年法国关税净收 11.6m, 而同年 27,200 名海关人员仅按最低级 préposé 年薪 500 法郎计的纯工资即 13.6m——工资 / 关税 = 117% (海关自 1806 年 3 月 16 日兼征盐税, 但盐税不需要三万名边境旅, 方向不逆转)。

【锚】缉获率的不相容锚点: Rist 述汉堡海关"每三四个背货人抓一个" (人次口径, 被抓者多为诱饵); Marzagalli 据档案 "In August 1810, customs agents seized 9300 kilograms of colonial goods at the gate between Hamburg and Altona. Moreover, this quantity seems to have represented at most five percent of the quantity smuggled." (重量口径)。两渠道定理: 批发渠道可定价压制, 零售渗透不可关闭。价格楔子: 巴黎糖 8→12 法郎 / 公斤 vs 伦敦 1.35-2; 特里亚农原糖税从价等价 150-222%; 残差租金占巴黎价 37.5-63.8%; 殖民品 / 粮食物价比恶化 9.2-17.5 倍 (梅梅尔谷价 -60 至 -80%、不来梅麦价 -62%)。

二、特里亚农的官方经济学: "把走私成本国有化"

【锚】Heckscher (印 p.214): 海关总监 Collin de Sussy 与 Montalivet 提议国家与走私者竞争, "the importation of the hitherto forbidden goods was to be permitted, but only on payment of a duty that exactly corresponded to an amount which, as we have seen, the smuggling business had previously cost. In that case no more goods would come into the country than had been the case beforehand, but the profit would fall to the state instead of to the smugglers."——关税水平内生于执行失败程度, 而非保护目标。1810 年特里亚农-枫丹白露的二分法 (禁工业品 / 重税殖民品) 不是意志薄弱, 而是机器触顶后的理性重整: 执行机器能把走私的从价成本推到 AVE 50-62% (硬上限 55±8%), 足以排除有大陆替代品的英国工业品 (成本劣势 35-60%), 远不足以排除无替代品的殖民品。Ellis (Alsace, 1981, 印 p.286, 本轮亲读): "What was envisaged was not a Continental Zollverein in which all the resources of the Empire, of the subject and allied states, could be harnessed through reciprocal favours and equitable sacrifices to the common cause of defeating Britain, but rather a vast 'Uncommon Market' geared to French interests."

结构后果: 封锁越严, 法国财政越依赖它所禁止的贸易; 抽租收入主要来自并地式存量清算 (1810-11 一次性池 ≈ 3.07 亿法郎: 关税 105.9 + 拍卖 ≈ 150 + 荷尔斯泰因 42.5 + 法兰克福 9) 而非非常态流量, 财政需求持续生产新的兼并动机, 每次兼并又延长不可守的边界——这条螺旋是内生的, 不需要俄国冬天。执行失败 → 兼并的螺旋有完整史实链 (1795 默兹线 → 莱茵商人求并 → 1798 得偿 → "the problems of policing the new frontier without controlling the right bank beyond provoked calls after 1798 for intervention on the right bank." → Kehl 1808、荷兰与汉萨 1810、提契诺 1810); 刹车盘也是执行地理学: 贝格 1811 年 4 月四千人签名请愿求并入被拒, 理由之一是莱茵河作为关税边界远优于"毫无主要

天然障碍"的贝格东界——为行省化提供一个非政治的、技术性的边界判据。

三、Ellis 法则与保护版

"the efficacy of the Blockade stood in inverse ratio to the extent of Napoleon's military involvements" (Ellis 印 p.202) ——S3 与大战不相容，要最大化封锁必须先停战。对英伤害的峰值需要"大陆严格控制 ^ 英美断裂"，法国只掌握一半变量。S3 严格版年净账为负（关税 15–35 vs 执行成本 28–38.5 vs 税基损伤 -60 至 -110）；许可证版财政可持续但目的自毁；本卡提出史实未走的第三条"保护版"：中率财政关税 40–60%（恰压在保费上限之上）+ 普遍准入取代逐船许可 + 不再为封锁而并地，估法国关税可稳在 60–90m / 年、边境旅可缩至 1.8–2.2 万人。红队指出：这一方案中"关税=走私成本国有化"有当时提案（特里亚农本身），"普遍准入"是英国商人的诉求，X2 自标 MODEL——两半的证据等级不同，第五十一章按此标注。S5 关税同盟化：A 法国优先分层准入 0.50–0.60（1830） / 0.35–0.45（1848）；B 有限关税同盟 0.15–0.25 / 0.25–0.35；C 解体 0.15–0.25 / 0.20–0.30；D 逆向同盟 0.05–0.10 / 0.05–0.15——推动力是财政摩擦（Heckscher 印 p.227"一次完税后自由流通"已实施），阻力是"la France avant tout"与皇帝寿限。未决：Marzagalli 1999 全书、Crouzet 两卷、Dufraisse 原文、Tarlé 俄意专著均转引；三套法国关税收入口径（Heckscher / Marion / AHAD：1807 = 77m、1812 = 109.5m）量级不合并列；海关总署分年支出账、分港缉获量值表、许可证分年发放数为改判证据的关闭条件。

第四十章 科技与工业能力：欧洲技术前沿在法制秩序下会落在哪

一、核账

【锚】蒸汽：英国 1800 年 35,000 马力、1830 年 160,000（Kanefsky 系列经 Crafts 2004 表 3）；法国 1810 年约 200 台（通行口径）、1839 年才 33,000 马力、1848 年 65,000（NBER a01172a 源 Annuaire 1922）；"En 1815 la France redécouvrit l'industrie anglaise et s'aperçut alors qu'en matière de machines à vapeur elle était en retard de trente ans"；蒸汽纺纱厂空窗二十五年（1787→1812 Mulhouse Dollfus-Mieg）。纱锭：Montalivet 1813 年 2 月 25 日 Exposé, "le département de la Seine comptait 133 448 broches en activité ... 10 p. 100 du nombre total de broches en activité dans l'Empire"——帝国总纱锭 ≈133 万（根特 Escaut 省 134,000 锭为帝国第一省）vs 英国 ≈460–500 万，比值 ≈0.28；帝国自产原棉仅覆盖需求 12%。生铁：法国困于木炭（Creusot 焦炭孤例 1809–12 年产 2,300–3,000 吨），而 1780 年代法国曾是欧洲最大木炭铁国；比利时以法国六分之一人口产近同量煤（1840–44：4.1M vs 3.5M 吨），1847 年焦炭生铁率 89.5% vs 法国 42.6%。法国领先项：化学（Leblanc 碱价 80–100–10 法郎 / 100kg）、Jacquard、Chappe 电报网（1813 年已达阿姆斯特丹、威尼斯、美因茨；峰值 534 站 / 5,000 余公里）、互换性制造。

【锚】互换性制造的发明与遗忘（Alder）：Blanc 1790 年 11 月 20 日荣军院演示互换枪机（Vincennes 造约 1,000 件）；Vandermonde 工场 1794–95；帝国回归工匠分散生产；至 1850 年代"the French military had never heard of the method—let alone of Honoré Blanc"。这是本轮识别的最大未用潜力：S5 重启 Blanc 路线技术无障碍、政治被否（低置信被采纳）。

二、封锁是发明之乳母，不是发明之母

Heckscher 的机制操作化："necessity is the nurse of invention"：封锁加速配方型技术（Leblanc 碱、Koechlin 染料 1810–11 超英），冻结载体型技术（动力织机帝国仅根特 / Sennheim 零星；滚筒印花晚英二十年；焦炭孤例）；1814 / 1817 和平冲击测试——未完成转换者全部倒退（法棉业 1814 崩溃、萨克森印花业 1817 被击穿）。falsifier（大陆 1806–15 蒸汽年增量 ≥ 英国 30%）不成立：至多 5–10%（萨克森棉纺几无蒸汽、瑞士走水力、Cockerill 1817 才造蒸汽机）→ 扩散加速分支不上调，载体型技术差距 25–30 年主线维持。英国技术封锁时间轴（Jeremy 1977）：禁技工移民 1719 起、禁机器出口 1750 起（清单不含蒸汽机与机床）；1824 废移民禁、1825 机器出口改许可、1843 年 8 月全废；贸易委员会 1819 年自认对技工"从来无效"——禁令只抬高转移成本不能归零，1815 年和平 + 废禁才是洪峰。

【锚】甜菜糖口径（供全书）：1813 年公开展望 ≈350 万公斤 / 334 厂；内政部后报"they had only got 1,100,000 kgs. of sugar"，334 许可证仅 158 份实际使用（Heckscher 印 p.293，上轮页图核）。

三、1848 年前沿位置与铁路

【推】发明前沿（蒸汽 / 机床 / 铁路 / 廉价铁）一切情景留在英国（高置信）；法国持化学、丝机、光报、爆破弹舰炮四利基；采用差距 S5 收窄（法达史实的 1.1-1.4 倍）、S3 双输（英国 = 史实 54-79% 且大陆更糟）、S6 最慢（财政透支 + 资本外逃 + 治安挤占工程师团）；S6 唯一技术正项 = 小步兼并贝格。技术论据支持“小行省化”否决“大行省化”。铁路：帝国版“比利时模式”（国家干线 + 桥路 / 矿务团执行 + 特许营运 + 战略线优先）比史实法国 1832-42 议会十年争吵更可能；但资本瓶颈（tiercement 毁阿姆斯特丹资本市场 + 预算竞争）使 1848 帝国（含比-莱茵）网仅 2,500-5,000 公里（中心 3,500）≈ 史实法 + 比之和；S3 下英国投入品断流 → 铁路时代后移 5-15 年；S6 < 1,000 公里。Chappe 网 S5 下马德里 / 汉堡 / 罗马线 1815-25 补齐为大概率，加速的是中枢-边疆控制回路（政令可印 1-2 日）而非市场信息——F1 的环路时延 8-12 天仅部分缓解，S6 治理密度约束仍在。比-莱茵-萨克森工业带真实存在（Mons-Liège-Aachen 煤铁 + 根特棉 + Verviers 毛 + 萨克森棉）但被帝国关税几何主动切割；Beugnot / Bacher 的关税同盟倡议被“la France avant tout”压倒；任何情景下 1848 年此带都是欧陆重工业的心脏。未决：大陆各国逐年新装蒸汽机统计；Landes / Pollard / Henderson / Horn / Chassagne / Daumas / Bret / Belhoste 全文；Jacquard 1812 年 11,000 台与 Shrapnel 史述为同源传统。

第四十一章 思潮、民族主义、宗教复兴与社会运动

一、1813 年的祛魅

【锚】Fichte 《对德意志民族的演讲》接受史（Breazeale 导论检索摘录）：“Nearly six hundred copies of the Addresses were sold within a month”；1813-14 年解放战争语境中其名与文本“很少被援引”；1824 年再版被普鲁士审查官拒绝；1862 年百年诞辰才被特赖奇克封为民族先驱；法占当局对讲演无动作。Tugendbund：“die maximal 700 Mitglieder besaß und Ende 1809 vom preußischen König förmlich aufgehoben wurde”——1809 年现存名录 23 个分会、在册约 620 人，全部在城镇且与占领 / 围城经历地理相关，乡村零分会；法奥警探高估其重要性。1809 年奥方号召无响应。1813 年普鲁士动员构成：“Ende Mai waren 7000 f. l. zu Fuß und 3000 zu Pferd aufgestellt”（志愿猎兵约一万）；总动员 280,720（Hagemann 转引）≈ 男性人口 3%——志愿者约占动员额十分之一，“民族起义”的人力主体是国家强制征召。Planert（2007，经两篇专业书评亲读转引）：“inherited loyalties, localisms, and confessional attitudes determined the world view and actions of most people”（p.659）；1813 年“全德民族起义”在普鲁士之外不成立（p.489）；“德意志民族战争”是事后建构（p.620）。

falsifier（“1806-12 占领区民族话语已达 1813 水平”）不成立；但祛魅双向：1813 基准本身被同源证据削低，故反事实的减速幅度比神话口径小；且占领磨损真实存在（Tugendbund 地理 = 占领地理）。不得读成“占领无代价”。

【锚】挪威案例（Glenthøj & Ottosen pp.186-190 亲读）：“the mood in Norway is such that the conclusion of peace with Britain is regarded as the only means of saving Norway”——英国封锁 + 1812 饥荒 + 哥本哈根调度失灵 → 事实自治（1807 政府委员会）+ 差异化受苦 → 分离主义萌芽，无需任何“解放战争”或民族主义宣传。此机制在法制欧洲照常运转，产物是藩属分离主义而非泛德意志主义。

二、三大主义在法制欧洲的形态与 1848

自由主义分体制内法典-宪政请愿主流（莱内 / 附加法模板）与科佩流亡支（贡斯当对统一化的批判为同时代机制预言，ch.12-13 亲读）；意大利民族主义快于德意志（统一的制度容器）；社会主义偏向圣西门技术官僚 + 密谋两极，议会改良支最弱。【锚】宪章请愿量级（Hansard 亲读）：1842 年“very nearly 3,500,000”签名；1848 年委员会十三名文书员十七小时点验“the number of signatures has been ascertained to be 1,975,496”（宣称 5,706,000）——百万级群众签名政治需合法请愿渠道 + 廉价印刷 + 工业人口三者齐备，S5 欧陆缺第一项，同等压力必改道表达。卢德运动三因结构（Jarrige pp.1-3）：“sur 9000 ouvriers des filatures, 3000 seulement étaient employés”（1811 年 6 月曼彻斯特）× 1809 年废除保护性旧规 × 1799-1800 结社法入地——市场崩溃项直接受大陆体系政策分支调制。烧炭党三口径（1821 年回忆录，反烧炭党官方视角，无独立互证）：“They amounted to from twenty-four to thirty thousand from the very beginning of their establishment”；卡拉布里亚一地 50,000-60,000（Nunziante）；1820 年前后传闻 200,000 +；士兵服从会社意志而非军纪。

【锚】Broers 直读（印 pp.179–182）：拿破仑改革在意大利“教化群众”目标彻底失败，民众虔诚反因迫害强化——“emerged, if anything, strengthened by Napoleonic persecution”；经拿破仑时代，教会不再可能从属俗权且“比其自由派对手更能自我重塑”。S5 若维持教俗决裂，等于把十九世纪最强的自我重塑型反对机器养在体制外。

主线（中高）：无 1813 年，德意志政治民族主义降档慢行 15–25 年（文化民族主义不减速），载体从战争记忆换为关税–征兵申诉；群众化在任何情景都需国家级动员事件点火。法制欧洲意识形态死穴排序：天主教正统诉讼 > 继承合法性真空 > 民族主义 > 自由主义 > 社会主义。1848：体系级复合危机落在 1845–52 窗口概率 $\approx 0.6-0.8$ （歉收外生恒在，承 E1）；取欧陆同步革命波形态 $\approx 0.35-0.55$ ；主形态 = 巴黎辐射型立宪–面包–继承复合危机，诉求语言是宪章 / 法典 / 反征兵而非民族统一；帝国使巴黎成为单一点火点，同步机制强于史实 1848。思想 / 继承 / 教会风险在 P8 聚合时勿双计。未决：Planert / Hagemann 原书、Rath、Thompson、Chase 全文；约二十项【权重记忆】数字（报刊发行量、识字率、大学生数、卢德镇压兵力）未亲核。

第四十二章 生态、人口与资源储量：欧洲能养多少军队与舰队

储量不等于到厂可用流量——这是本章对全书的一句话贡献。185 条资源行分十六维、8 个可复算假设场景。

- 木材：1810–12 年七组船厂逐年 7 / 9 / 8 艘下水推翻“年六舰物理不可能”；但长期熟材与修船账未明。1669 年法国森林令对公社 / 教会林划保留四分之一；Graham 抽样 1775 年 Clérans “Between 15,000 and 20,000 trees ... only 228 trees ... considered suitable for their purposes.”——18 世纪私林的适材率不能直接当 1810 年帝国公林；法国 1805 年橡木丰富与局部船港稀缺可并存（安特卫普流域近 62% 大橡木；Caffarelli 供给估算含主观折损且英国封锁出海）。
- 大麻：1762–82 年英国进口俄麻 95.9%（Davey p.23）不是拿破仑时期皇家海军需求率；英麻库存与实耗未核。
- 硝石：1794 年法国 817 万公斤峰值是刮墙含硝土的应急，不是人工硝床稳态；1828 年约 50 万公斤；东印度公司 500 吨是合约供额非印度总产；1828 产量不能倒推 1813 年战场短缺。
- 马：1813 年法国马群 350 万，其中 83.8 万未四岁；征用上限档是设值；各国马群同口径缺。
- 粮：敖德萨单港小麦出口 1815 年 171,708 公吨、1816 年 188,259 公吨（原表 Φύλλο 1!C9 / C10, C7 = 1813 缺值，网站将缺失单元渲为零，不可当观测零）；俄国原刊 1812–48 旧单位与缺报覆盖未亲阅。挪威、爱尔兰的粮食依赖见相关章。
- 人口：英国人口 OWID / Gapminder 序列早段 GB / 后段含爱尔兰有边界断点——Porter 1801 年 GB 10.943m、1811 年 12.591m、1821 年 GB 14.392m、UK 约 21.283m；不得直接拿 GBR 长序列做动员比。法国 1800 年约 2,900 万（quality = LOW，不得把现代疆界序列当政体人口）。
- 粮秣模型：1.5 公斤粮 / 人日、10 公斤料 / 马日；E1 的 S6-max 马十万与 F2 接口的 12.5 万不同，差 250 吨 / 日由马群解释。

【推】S2 / S5 较 S3 / S6 的生态后勤条件更稳，但所有运输区间均为透明情景而非史实。改判证据：法舰熟材到厂结存与修舰挤出、英海军俄麻实耗与替代库存、历史帝国疆域人口与各国马群同口径、俄粮原表——这些可改变资源净约束与 P2 / P4 数值。

第四十三章 并合省内圈：比利时、莱茵、皮埃蒙特、利古里亚、日内瓦的整合实绩

一、整合的实义是“条件性行政合流”

内圈五区（比利时、莱茵左岸、皮埃蒙特、利古里亚、日内瓦 / 莱芒，合计 ≈ 785 万人）在国家机器层七至十二年达标：行政 ≤ 3 年、治安 3–8 年、征兵照额 8–11 年、司法即时高接受、税制形式 ≤ 3 年。但认同层除莱芒外无一交割——1813–14 年的压力测试里，无人为帝国而战，也无反法起义，制度留而主权送走。整合的实义是一桩交易：本地显贵以服从换产权与职位，法国以 Rechtsstaat 程序换税与兵。Woolf 的判语：“the policy of ralliement was successful...the French regime had won acceptance—at least as long as its presence seemed solid and permanent”（印 p.203）。

【锚】省长的法籍化梯度："None of the eighteen prefects who served in the Rhenish departments originated locally" (Rowe 印 p.87) ——萨伏依 + 日内瓦七任全法籍；莱茵十六任中十五法籍；比利时二十八任中仅一比利时人 + 两意大利人；皮埃蒙特二十二任中九意大利人，且 1802 年首任六省全部本地人、1805 年为并利古里亚而全部撤换——先本地化开局、后法国化正常化。副省长与司法反向：莱茵 1800 年 259 名治安法官与公证人中仅 12 名非本地，Roer 初审法院本地：法籍 = 4:1。

【锚】皮埃蒙特征兵全序列（共和七年至 1810 年十一个年级）：在册 166,556、réformés 53,740（≈ 三分之一）、实得 38,242（= 在册 23%）；共和十一年仅 500 / 4,000 出发，拿破仑亲笔"le pays ne sera français que par la conscription"；共和十三年起各省良好（Sesia 除外）；Frasca 总评皮埃蒙特按征兵 / 人口比在并合中出类拔萃。莱茵：insoumission 30%（共和九至十三年）→34%（1806-10），始终高于帝国均值（21%→31%）且为阿尔萨斯（8%→17%）约两倍；desertion 13%→3% 为帝国最优。收敛的是入伍后服从与照额交付（1811 年"征前抵抗几乎消失"），拒不报到从未收敛——靠 1811 / 1813 年机动纵队压平（Roer 在逃者 2,000→670）。

【锚】显贵归附曲线 2-9 年：科隆 1800 年拒市长职 →1803-04 旧 Bürgermeister 三人接受任命；皮埃蒙特 106 名炮兵军官 1798 年整建制转法军、1810 年"三十最高纳税人"150 人中 114 为旧贵族；天花板明确——Roer 选举团 1804 年拒选贝尔纳多特、1810 年改选被革职法官；荣誉军团 1814 年 38,000 人中平民仅 1,500（<4%）；拿破仑须以"剥夺继承权与没收财产"威胁强征皮埃蒙特世家子弟入圣西尔。

【锚】税：Marion p.321（经 F4 图核）1812 年并合地预计毛额——比利时 83M（人均 24.8 法郎）、莱茵 37.5M（20.8）、皮埃蒙特 33M（17.7）、利古里亚 16M（≈25-29，人口分母带旗标）；莱芒不在表中，因它自 1798 年按老法国计税本身即整合标志。唯一省级实账：Roer 1803 年实纳 11,138,406 法郎 vs 旧制约 6.25M（+78%）——名义差，非兼并净因果；Rowe 判莱茵可能为财政净流入区（基建 + 国家机器支出）。

二、教会维度的倒 U 形

1801-08 专约红利（比利时 1803 年多数教士宣誓、讲坛劝征兵；莱茵三教区隶梅赫伦、Berdolet 赢得信任）→1809 绝罚后系统性拉断：根特 / 图尔奈司铎集体拒认新主教、亚琛继任主教永未获授职、Roer 1812 年 360 堂区空缺且司铎 1,006/2,696 为前修士（专约教会无再生产能力）、韦尔切利主教证词"三分之一信众不领圣体"。教会项是系统变量而非地方变量，S6 可行性直接依赖对罗马的政策分支。

三、S6 的吞吐量

【推·中】每并合五百万人需 12-15 省长 + 40-60 副省长 + 成建制双语司法财税中层（auditeur 管道 1813 年仅 452 人）、常年宪兵 370-470 / 百万人 + 窗口期数千野战军机动预备、7-12 年机器期（藩属孵化期可折抵 2-7 年）。并合节奏 ≈ 每代人（20-25 年）一圈：1803 年起算到 1848 年最多完成"内圈 + 荷兰-西北德-北意"的两代半径。S6 与 S3 不兼容（封锁摧毁海洋省份的税基与合法经济），只能搭配 S2 型对英共存。falsifier"莱茵 / 比利时征兵税收五年内趋同本土"：征兵维不成立（比利时前五年恰为最坏窗口；莱茵并入后五年 insoumission 不降反升；真实收敛 8-11 年且仅 desertion 与照额交付收敛），税收维部分成立（形式 ≤3 年，人均实收与间接税深度 1812 年仍单列册）。可扩展性维持"中速有条件"；真约束在干部池、双语带、教会均衡三个存量瓶颈。未决：利古里亚聚合征兵序列与三省宪兵数；Almanach impérial 1810 / 1812 逐省官员名录；逐年逐省配额-实得表（须 AN AF IV 1123-24 或 Vallée 纸本）。

第四十四章 并合省外圈：托斯卡纳、罗马、荷兰、汉萨、伊利里亚、加泰罗尼亚的断裂点

一、纸面机器十八个月建成，社会咬合由三个接口决定

行省化的边界是政治-经济边界而非行政边界。八个单位除瓦莱外至少一个接口（征兵 / 教会 / 海关）失败，且失败模式六型互异——S6 没有单一修补方案。封锁与兼并互为拆台；抵抗强度与现代性不同构（荷兰前提最好抵抗最密、瓦莱最差零抵抗）；断裂变量是政策交换的缺失——外圈连市场准入这一第一补偿都没给。

【锚】罗马两省 1810 年首次征兵（和平期、强驻军）："un tiers de réfractaires avant, une moitié de déserteurs après"（Madelin, La Rome de Napoléon, 1906, 脚注引 AN AF IV 1509 警务公报 1810-08-17 / 22, 转引谱系）——官方仍评价"比预期顺利"。1811 年级："sur 536 conscrits du Trasimène, 80 seulement parviennent à s'échapper"（三倍押送下仍逃 80 人）；罗马 60 名补入第 17 线列者军医汰除 27 名重病（54%）；1812 年教士宁烧洗礼登记册不交名单，特拉西梅诺诸 canton 开始起事；1813 年法国档案自陈农村匪患已具"un caractère insurrectionnel grave"（Madelin 印 p.375）——外圈负例有保质期。

【锚】汉堡（Aaslestad 章）："1475 vessels arrived in Hamburg without impediment. British goods estimated at 590,000 tons were sold openly without any seizures"（柏林敕令后六个月）；汉堡付 150 万法郎赔款；阿尔托纳路线日均 6,000–10,000 人次走私、法方没收 ≤5%；并合后 435 家糖厂剩约 40 家、印花布 27 场→1811 年 4 场、1811–12 失业制造业 15,000 + 航运翻倍、救济 17,000 +；1813 年 2 月 24 日总爆发连锁四城。补偿的缺失："To their bitter disappointment, tariff barriers remained... Napoleon's licence system privileged French ports at the expense of annexed ports."——这是外圈与内圈结果分岔的关键机制变量。

【锚】伊利里亚："In November 1810, the Emperor ordered the conscription of 18,000 soldiers, but during the next three years authorities called up only 3000 men each year."（Grab）；反征兵骚乱多处、数百逃兵入匪帮；封锁无法执行、"走私成国民工业"（Bundy 语经 Grab）；1812 年支出 13.5m 其中军海 9.9m、收入长期不敷。荷兰：见第二十一章（80 余起起义的 67% 在并合后）。

【锚】加泰罗尼亚的法理自供状：1812 年 1 月 26 日四省敕令从未刊入帝国法律公报、无元老院令追认（事实并合而不敢法律并合）；1813 年 3 月 15 日下加泰民政撤销复归军政 = 行政自认失败；征兵从未实施。语言让步实验（Mercader Riba）：奥热罗 1810 年 3 月使加泰语官方化，9 月即逆转；1812 年 4 月绍夫兰咨询的 Audiència 委员会结论"la insurrecció no s'afeblí pas gens amb això"——起义丝毫未因此减弱，只使文书更难，建议法典译卡斯蒂利亚语。全西班牙的 A 层试点在最大强制 + 最大让步下双败。瓦莱 = 外圈唯一零抵抗单位：1810 年 11 月 26 日要员与教会宣誓后驻军降至约一千；两副省长皆本地要人；但财政净负——"能并的不值钱，值钱的不能并"。

二、外圈的账

驻军依赖的榨取区：6–10 万驻军 ≈ S6-lite 全部富余（2.9 万）的 2 倍以上；野战军一败即刻归零。外圈财政贡献区间 [-10, +40]m / 年，替换纸面 144m。S6 外推主线（中高）：北意技术可行政治亏本（没收自治溢价、征兵实得向罗马折扣滑动）；德西分叉于关税墙（贝格型工业区在"并合 + 真准入"下可内圈化，海岸带必重演汉萨自败）；全西班牙已证伪。falsifier（"罗马 / 荷兰 / 汉萨兼并后三年无系统性抵抗 → 外圈上调"）不成立：三地均有系统性抵抗；但需精确化——抵抗在驻军成本下均可管制（除加泰），西班牙式战争未在任何新并合省重演：外圈可管、不可省化——可占有并榨取（负净值），不能转化为供兵供税的正常省。未决：荷 / 汉 / 罗年度征兵实得面板（若实得率 >80% 则总判下调）；托斯卡纳 / 帕尔马为最薄弱单位；Pivec-Stelè / Bundy / Mercader Riba 原书；1813 年汉堡法军撤出日期两说。

第四十五章 反抗的决定因素：三十五个地区一时段的比较

一、拆开"反抗"

三十五个地区一时段单元、十六个地区簇，把"反抗"拆成互不混算的三个结局：大规模起义 22 / 35、跨季持续武装抵抗 5 / 35、败局倒戈 5。四条件（地形 / 宗教政策冲突 / 精英吸纳 / 外部军事机会）作 crisp-set 配置比较；留一行与留一地区簇交叉检验；十三个先行冻结规格的敏感性。

【推】样本内五个持续抵抗正例（威尼托 1809、那不勒斯 1799、卡拉布里亚 1806、蒂罗尔 1809、西班牙 1808）全部同时具备宗教政策冲突与外部军事机会；精英吸纳仅 1/5 出现，地形 4/5（威尼托为平原反例）。外部军事机会 $O = 0$ 时，无论政策挑衅 0–3 项，持续抵抗率均为 0； $O = 1$ 且挑衅 ≥2 项时十三个单元全部发生大规模起义。推论：行省化 A 层的地理边界是英奥俄军事投送的边界，不是语言或文化的边界。（ $n = 5$ 且为目的抽样，不构成总体必要性证明； O 与结局有双向因果——西西里对卡拉布里亚的资助即由预期反抗强度决定。）

【锚】Woolf 独立支持外援条件："Apart from Spain, only two revolts seriously challenged French authority: the endemic war in Calabria and the Tyrol rising. Both were dependent on outside support from a major power."（印

p.243); 西西里的西德尼·史密斯持续资助卡拉布里亚匪帮"as otherwise they would have dissolved". 推翻"天主教=抵抗": Woolf 明确西班牙"both episcopate and secular clergy preached obedience to Joseph's government" (印 p.245)——起义源于统治阶级全面的信用崩溃而非教会动员; 荷兰档案分类独立佐证: "only 4 per cent can be considered religious in origin." (Joor 印 p.202) 却仍大规模抗争。故条件 R 定义为"宗教政策冲突"而非天主教人口。

【锚】比利时须按时段分列: "Except for the peasant revolt in 1798, Belgium never challenged the French rule in any significant way." (Grab 印 p.83)——1798 年正例(数百拒誓教士被捕、35 人流放圭亚那、9 月引入征兵后 10 月起义、12 月初镇压); 1800–13 年负例。同一人口与宗教构成, 结局相反: 身份-地形固定决定论不成立。两个异常案例: 莱茵 1796–99 以约十分之一人口的驻军 (136,000–187,000) 压住最高风险配置——"Armed resistance was out of the question, given French military power." (Rowe 印 p.90, 比较论证而非识别出的驻军因果效应); 苏黎世 1804 年 Bockenrieg 在"保精英+保自治"的调停制下仍发生农民起义且非反法——安抚精英与安抚民众可能互相冲突(恢复旧精英的地租什一税赎金正是点火原因)。征兵冲击是时间递减变量: "conscription seems to have been accepted increasingly with resignation, although it took time before it could acquire in each annexed region the quality of an unavoidable curse" (Woolf 印 p.232)——解释比利时 1802 与荷兰 1811 同配置而结局相反; 四条件缺一个时间维度(并合年资×征兵制度化)。

二、反证未通过, 降级为定性比较

契约反证未通过; 失败模式是弃权而非判错: 十三个规格中模型从未把比利时判成正例或西班牙判成负例; 比利时 1798 为配置奇点 (T0R1E000 全样本仅此一例), 比利时 1802 落在与荷兰 1811 同格的矛盾格(一致性 0.333)。检验脚本初版曾把"比利时 1798 应为正例"错误施加于两个结局, 已自我更正。八区预测(三政策档下的条件裁量区间): 非统计概率、不得相乘; 德西 H、巴伐利亚 H、加泰 P、那不勒斯 A 四行落在样本中不存在的配置 (1111), 证据等级低。单编码者设计, 不声称任何编码信度指标达标; 教士密度全样本缺测; 驻军/人口率仅零星可得, "镇压可替代政策让步"仍是假说; Lignereux 并合省 rébellions 专题 (PUR 2013, DOI 10.4000/books.pur.134235) 被 Anubis 阻断——若其显示"反叛"在并合省是常态化协商形式, 22/35 为低估; 波兰与伊利里亚缺地方研究, 结局保留 [0,1]。

第四十六章 整合绩效面板: 并合省、藩属与旧法国的量化比较

行政常规 ≠ 净兵源 ≠ 财政自付——三者不能混同; A 层并省的收益必须相对于原 B 层藩属已提供的兵与钱计算增量, 并同时扣除新增驻军与承接的财政义务。

【锚】Rowe 表 3 同源对照: 1806–10 莱茵征前逃避 33.65% 高于阿尔萨斯 17.12%, 入伍后逃亡 3.00% 却低于 13.23%——同一地区是否"整合成功"随结果变量反转; 单一整合指数会掩盖选择、替身与阶段差异。复算: 莱茵逃兵下降 10.25 个百分点、阿尔萨斯下降 9.66, 两者变化差仅 -0.59——不可把共同下降全归兼并整合。比利时被征率 $216,111/3,028,705 = 7.135\%$ (不是 6.12%, 也不是去重的人口被征概率); 全期累计 ÷ 年数是期均, 不是成熟年度流量; 皮埃蒙特"我不知道 500 已出发"非精确 500 到营; Roer 名义税 +78.21% 不是兼并净因果; Marion 1812 全为预期非实收; Rouanet-Piano 2023 正文的逃役反事实增量 3,256 与附录 2,812 冲突 (27%/49% 更接近 2,812 的分母; 3,256 实为额外送军, $2,812/10,499 \approx 26.78\%$)——保留冲突, 不冻结"净增兵 = 0"。

【推·参数包络】给定五年含训练、年留存 0.90、可部署率 0.80 (Q2 口径), 每百万人第 10 年净可用兵: L -38 至 +5,318; M -7,102 至 +2,190; H -26,729 至 -6,034。它不是统计预测或概率; 同时有效受训服役批次为四批 (不是"十年只征四批"); 全口径驻军成本 g 是最承重假设, 尚需逐地年账替换; L/M/H 映射是假说。D1 的"7–12 年"与 Q2 的"3–6/6–12 年"不能拼成已识别的统一收敛期。116 行来源/缺口、8 项刊本估计、46 复算、3,840 条模型路径、108 敏感性行; 未取得 ICPSR 微观复制包, 未建 1800–13 完整省年面板, 未做新回归或统计 LOOCV——缺数据不写成检验失败。

第四十七章 市场的证词：公债、汇率与保费

一、债价不是王朝赔率

【锚】英格兰银行 / Neal 月末 3% consol 与 Vaslin→Monnet 月度法国 5% rente ("Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, nous prenons le taux de marché de la rente perpétuelle émise par l'État français, à 5 % avant 1825 et à 3 % ensuite"; "Ces taux ont été recueillis par Jacques-Marie Vaslin, Alphonse Courtois et David Le Bris, et compilés dans la thèse de David Le Bris"), 各 168 月, 17 事件四种宽窗 (描述性, 非事件因果):

事件	英债理论价	法债理论价
提尔西特 (1807-06→08)	-2.15% (安慰剂第 47.4 百分位)	+12.38% (约 95.9 百分位)
埃尔福特 (1808)	+0.57%	+0.60%
侵俄 (1812-05→07)	-7.55% (94.8 百分位, 混美英战争与英国军费冲击)	—
莱比锡	—	-25.16%
巴黎陷落 / 退位 (1814-03→05)	+7.57%	+17.71%
滑铁卢	-4.42%	+15.61%

提尔西特: 大陆胜利大幅改善法国债的估值, 而未迫使英国即时信用崩溃。1814 年: 拿破仑退位之际法国国家债券涨价——直接削弱"债价 = 王朝存续赔率"的强映射 (报价同时定价未来法国财政与王朝替代)。1813 年 1 月伦敦对拿破仑死亡或被俘的保险 3 几尼 / £100 = 3.15% 毛费, 不是王朝存续赔率。

【锚】Antipa (2016, JEH): "For the period spanning the years from 1805 to 1808 the agio's stability simply reflects the lack of observations."——1805–08 金 agio"平稳"是缺测; "it rose above 10 percent after 1808 and reached a peak of 45 percent mid-1813" 反映英镑对黄金实际贬值而非政治征服赔率。特拉法加的消息 11 月 6 日传伦敦, 11 月 14 日断点后英国 3% consol 收益率区制均值 5.10→4.95%, 不是单日变化。Antipa & Chamley (2017): "the exchange rate fluctuated around 34 schillings (Flemish banco) per pound until the end of 1808", 此后渐贬 (约 24–28 为图像粗读), 论文归因伊比利亚战费与盟友补贴——价格不唯一识别主权终局。海险: 1809 年伦敦 → 加的斯 60% 为两条高尾航线非伦敦平均; 1812 年英港 → 布宜诺斯艾利斯 12.5–18.8% 经 Llorca 转引; Danson 1894 《Our Next War... premiums paid at Lloyd's from 1805 to 1816》未获 (Hathi 403)。

二、有条件概率压力, 否定伪精度

提尔西特"英国坏状态"二态后验 10.9–40.8%, 仅在主观先验 10–30%、支付差 20–60%、事件归因 25–100% 的显式模型下成立; 莱比锡法公债减损 20.5–92.9% 不能等于王朝崩溃。最终安慰剂表 34 行、敏感性 306 行、概率压力 918 行。未决: Neal 日度底本、DFIH 日价、伦敦–巴黎 / 汉堡 / 阿姆斯特丹逐月报价、同合同 Lloyd's 保费; 月度取价日与 Vaslin 底本未核清; 1806 年断点的 CI 印成 1805 年视为原文错误不擅改。

第二部 如何赢：路径的对弈

第四十八章 对弈规则、奇迹的计价与三条互斥定理

一、规则

对弈引擎 (P6, p6_wargame.py, 无依赖、确定性输出) 不是预测器, 是一致性记账器: 每年一回合——法国行动 → 十个单位按反应函数响应 (英国、俄国、奥地利、普鲁士、西班牙、南德、教廷、美国、北欧、奥斯曼) → 人力 / 财政 / 战区结算 → "同一机动军不得两处" 硬检查。参数全部取自单位卡: 法国在册 400–550k、盟军 150–250k、在场率 0.85; 姿态需求 (千人在场) S2 540、S5 490、S6-lite 566.25、S6-max 922.25、S6-full 1,102.25; 边际增量——西班牙占领 +290 至 +360、英伦登陆 +80 至 +130、征俄 +250 (法籍主力份额)、有限对俄 +180、外圈治安 +60 至 +100、卡拉布里亚 +22、取

消普鲁士 +60、东方远征 +30；财政——高收入 + 可兑盟约案陆海合计 495m，无盟约中心案陆军余量 230m；700 法郎 / 兵年（外圈 900）；关税——严格版 15–35m、执行成本 28–38.5m、税基损伤 -60 至 -110m；保护版 60–90m、执行 14–24m。

三栏计价是方法的核心：M 类奇迹 = 外生、法国不可购买、概率 ≤ 0.25 ；C 类选择 = 法国自己的决策，按 F1 先验计价（工具性 0.45–0.70、非工具性 0.05–0.25）；L 类命运 = 寿限与继承。只有 M 类计入契约的奇迹计数——否则任何反事实策略推演在定义上都不可能存在。红队指出这一区分的代价：路径 B 有三个 C 类节点（C3 对英写定交易且不再加价 0.15–0.25；C7 不并荷汉 0.15–0.25；C8 统合公债 0.15–0.30）恰在奇迹阈值上，只因被归入“选择栏”而不计。本书接受这一批评（第五十三章）：三栏分开计价是正当的，但“零奇迹”不等于“高实现概率”，标题不得偷换。

引擎的弱有效性检验：以史实政策向量运行（S0 对照线），人力账自 1808 年西班牙废立起转为 NEGATIVE，1812 年需求 112.8–119.8 万对供给 38.75–56 万，且当年触发“伊比利亚 + 俄境”两战区硬冲突——与 F2 独立给出的“占领态吞噬 29–36 万 = 常态包络 60–80%”同向。这只弱检验人力 / 财政的符号次序；K1–K3（控制 / 俄受约束 / 英接受）是计分卡手填，不是引擎输出——红队 P 项，本书标明。

二、三条互斥定理

把四十四张卡的反应函数放在同一张桌上，出现三组在单张卡上看不见的互斥：

T1 封锁互斥。最严封锁（S3）同时与（i）大规模战争（Ellis 法则：“the efficacy of the Blockade stood in inverse ratio to the extent of Napoleon's military involvements”）、（ii）俄国不战（关税容忍是唯一六列同击的让步，制度上等于放弃 S3）、（iii）北欧盟友的财政生存（丹麦财政寿命 5–6 年；挪威粮食杠杆倒挂）、（iv）美国中立管道（价格 = 不扣船）、（v）西属美洲白银（三件同在才能汲取）、（vi）法国自己的关税收入（严格版 15–35m vs 执行 28–38.5m）互斥。六条分别由 X2、R1、SC、US、MX、F4 给出，方向一致——但红队 N 项提醒：R1 与 R2 是同一国家的两张卡，US / MX / X1 共用白银管道材料，独立束数应下调；三条定理各自至少有两束独立支撑，不是“十几张卡各自独立证实”。放弃 S3 是一切可行路径的必要条件。

T2 行省化互斥。A 层扩张越过内圈之后，兵力账（F2）、财政账（F4）、治安账（D2）、盟军账（G1）、整合账（Q2）同时转负，且它们不是独立的账而是同一笔账的多个面：外圈是封锁执法的对象，而封锁摧毁的正是外圈的税基。“多吞 = 多兵”在第十年前恒为负。

T3 目标函数互斥。最大陆权 $\perp$ 最大海权（F3 自陈）；最强控西 $\perp$ 最大白银（MX）；最严封锁 $\perp$ 最大对英伤害（X2：法国只掌握合取式的一半）；B5 独立得出“霸权耐久性最优点 $\neq$ 对英伤害最大点”。法国的最优不是最大化任何单项，而是选一个有界的目标函数。

第四十九章 被否决的三条路：入侵、绞杀、东方

一、路径 A：S1 入侵线——最快的赌博，不是最快的胜利

1803 年布洛涅集结，全部资源压海峡，不动西班牙不动意大利；1804 年继续集结与舰队集中计划，外交安抚奥俄；1805 年海峡窗口开——这是第一个奇迹节点。

M-A1（0.10–0.25，奇迹）：八万人 + 炮马弹药 D+2 完整上岸且运输队未被截击。B4 的证据：无四十八小时集中四万正规军的实绩，无 D+2 完整卸载的校准，蒙特耶尔样板马位缺 2,436，B3 无固定七十二小时预警但责任区编制在位。M-A2（0.10–0.20，奇迹）：登陆后持续跨海补给——两潮 / 六潮是不同的时间模型，英舰队未失效即切断。M-A3（0.25–0.45，非奇迹）：伦敦失守后英国在 1–3 个月内签有限和约而非迁政府续战——B1a 两分支并列，续战以基地 + 可信支付为条件。M-A4（0.15–0.30，非奇迹）：1805–06 奥俄不利用法军渡海组织第三次同盟——史实 1805 年同盟已成型，法军主力离陆是最强诱因。

计分：四项外生事件，严判据（ ≤ 0.25 ）两件奇迹，宽判据（ ≤ 0.30 ）三件——主线资格在判据敏感区；不能作主线，但不构成逻辑排除。1806 年 K1“部分”、K2“否”、K3“条件性是”；两个硬奇迹未兑现即回落到史实型多线战争，1815 年全否。B4 的判定给这条路一个精确的形状：两万孤军可封控、四万是铰链、八万完整炮马 D+2 上岸有初期局部优势、十二万不增长长期征服力；八万渡海约 2–4 日

或 4.5–6 日的串行压力测试要求连续同长的制海权；即使伦敦失守，B1a 只给 1–3 个月的有条件议价窗，且前提是法方保王朝、议会、公债与主体舰队——法国要的越多，英国续战的窗口越长。

二、路径 C：S3 封锁绞杀——四个奇迹

1806 年柏林敕令并为执法而并地；1807 年提尔西特把俄国拖入封锁；1808 年为闭合伊比利亚海岸废立西班牙；1810 年特里亚农–枫丹白露、并荷兰汉萨；1812 年为封锁闭环征俄——Ellis 法则的自毁点。所需奇迹：M-C1 (0.05–0.15) 俄国自愿长期执行排他封锁而不索关税容忍；M-C2 (0.10–0.20) 美国在扣船政策下仍维持中立运输管道（1810 年朗布依埃敕令扣押一切进法港美船）；M-C3 (0.05–0.15) 英国工业在二十五年排除下崩解到被迫接受法国最高条件（B5：S3 下 1848 工业为史实 54–79%，不是崩解）；M-C4 (0.05–0.15) 严格封锁与大规模战争同时维持效力。四件奇迹，K1–K4 全否。引擎的财政结算：严格封锁年关税净 -133.5 至 -53m（含税基损伤），可得 401.8m 对需求 438m 以上，逐年 NEGATIVE。这条路不是“更狠一点就赢”，而是自己吃掉自己的税基、盟友与白银。

三、路径 D：S4 东方转向——三个奇迹

1807 年芬肯施泰因 + 加尔达纳使团；1808 年圣彼得堡瓜分谈判死锁于达达尼尔；1809–10 年波斯走廊远征 + 伊比利亚未了。M-D1 (0.10–0.25) ≥ 两万法军经波斯走廊两个战役季内抵赫拉特并保持补给（PS：单季无预置 = 关闭；分梯队 + 四仓 + 里海航运为边缘可行中低）；M-D2 (0.05–0.15) 奥斯曼允许大军过境或合营瓜分不破裂（1807 年连 25,000 援军过境波斯尼亚都被地方贝伊否决）；M-D3 (0.05–0.15) 万人级远征的四闸门同开（1803–15 从未同开）。三件奇迹，且走廊四政权都是明码标价的安全采购者，法国交付不了他们的主要威胁。S4 的理性形态从来不是远征，而是“永久的加尔达纳”——一个常设军事使团、对俄担保、二十万 toman 级的白银津贴；其产出是英属印度前沿体系提前二十年成形。

四、三条被否决的路的共同教训

三条路各自最大化一个单项——渡海、封锁、东方——而 T3 已经证明单项最大化在体系层面互斥。它们的失败不是运气，而是目标函数：入侵线把胜负押在两个物理奇迹上；绞杀线要求四个国家违背自己的生存利益；东方线要求四个走廊政权接受法国交付不了的安全。剩下的只有一条路：一个有界的目标函数。下一章把它拆成两个版本。

第五十章 主线重构：S2 本义（史实至提尔西特 + 两个开关）与路径 B（1803 年即切换）

一、P6 交付的路径 B，及其被红队指出的自治问题

P6 的最优构造线（称“S2”）是这样一条世界线：1803 年不为马耳他重开战、把争端交第三方仲裁；1804 年称帝并对英写定领土交易清单且承诺不再加价；1805 年不进德意志，以意大利王冠换奥地利的商业海口与边界保证，第三次同盟不成型；1806 年全才内阁早窗谈判，不建大邦联宪法只做仲裁 + 配额；1807 年对俄给关税容忍、不称波兰王国；1808 年不废西王（B4b）；1809 年教廷和解；1810 年不并荷兰汉萨，改分层准入，奥地利联姻；1811 年统合公债；1812 年以“欧洲总和约”签英法条约；1813–15 降为 S5 和平姿态。引擎结算：人力全程 TIGHT（需求 540 对供给 467.5–680）、财政全程正、无战区冲突；所需外生事件三项（M-B1 英国签约 0.40–0.60，M-B2 俄国十年不战 0.35–0.50，M-B3 奥地利不再入场 0.45–0.60），无一 ≤ 0.25。P6 据此判“存在论成立”。

红队的批评击中要害。这条路径把产生“控制”的原因移除了，却把“控制”的结果留在了账上。P6 用来判定 K1“大陆四层控制”的版图表把奥地利列为 C 层（依据 1809 年申布伦限军十五万）、普鲁士列为 C 层（依据 1808 年巴黎公约限军四万二千）、“莱茵邦联（1808）三十九邦一千四百万人”列为 B 层、华沙公国列为 B 层——四项都是路径 B 明文移除的 1805、1806、1807、1809 四场战争的和约产物。引擎里，路径 B 的奥地利 = ALLY_PASSIVE、普鲁士 = NEUTRAL、俄国 = NONBELLIGERENT：三个未被击败、疆域完整的大国的“不动”，不是“受约束”。P7 为路径 B 裁定的十四项前提冲突（普鲁士完整、无华沙公国、无普雷斯堡、无申布伦……）恰是“路径 B 离开了单位卡反应函数的估计域”的症状——但 P7 只清理了普奥、意、葡、北欧几处，没有清理 K1 本身。

同样，路径 B 的英法战争状态在 P6 (" 英国继续封锁与补贴外交"、" 汉诺威归还乔治三世"、引擎 britain = HOSTILE_ARMED→NEGOTIATING 且无一年签约) 与 P7 ("1803 年起战争未重开"、" 无枢密令"、" 训练竞争替代交战") 之间相互矛盾；M-B1 的 0.40–0.60 借自 B1b 以战争持续为前提的 1811–14 窗口。还有七处" 保留史实果实而移除其原因" 的条目：无普雷斯堡而有莱茵邦联与巴符王号，且神圣罗马帝国的命运未交代；无 1809 年而有 1810 年奥地利" 主动求取" 联姻；无枫丹白露、无法军入西而阿兰胡埃斯政变" 照常发生"；威尼托留奥而威尼斯船厂持续下水、欧仁有威尼斯支；华沙公国三说并存；完整普鲁士得北德主持权又" 无领导核"。

本书的处置：不抛弃路径 B，但重新命名它所达到的东西，并把被 P6 跳过的竞争路径补算出来。

二、S2 本义：史实打到提尔西特，再切换

PROJECT.md 对 S2 的定义——" 不废西王、不打俄、对英武装共存"——三个动词的宾语（1808 年的西王、1812 年的俄国、1803 年起的英法战争）都以提尔西特后的处境为前提；四十四张单位卡的 S2 列也都在这个处境上估计。P6 却用" 不打任何仗" 的 S2' 替换了它。本书把被替换的路径叫做 S2 本义（引擎标号 E）：

- 1803–1807 年按史实运行：马耳他决裂、布洛涅、乌尔姆–奥斯特里茨–普雷斯堡（1805）、耶拿–奥尔施泰特与柏林敕令、莱茵邦联（1806）、弗里德兰–提尔西特（1807 年 7 月）。这些胜利是史实事件，不入奇迹栏；它们的果实——普雷斯堡对奥的割地与赔款、提尔西特对普的削减与华沙公国、俄国入体系、莱茵邦联、巴符王号、约瑟夫在那不勒斯——在这条路径上是真实的条约产物。
- 自 1807 年秋／1808 年起切换：不签米兰敕令，把特里亚农型的保护性财政关税提前到 1808 年（关税 = 走私成本的国有化，这是海关总监的当时提案）并对俄给关税容忍（接受俄国的中立航运与 1810 年式关税，即 B7"v3），不为封锁而并地；不废西王——联姻去条件化，收西班牙的 25,000 远征军与加的斯–费罗尔船厂（B4b）；对奥改保证（普雷斯堡之后不再羞辱，A 卡 S5-A）；1809 年教廷和解、不并罗马；1810 年不并荷兰汉萨，分层准入；奥地利联姻（在普雷斯堡之后的奥地利有史实的动机）；1811 年统合公债，不吞奥尔登堡；1812 年不征俄，在 B1b 的 1811–14 窗口谈欧洲总和约；1813 年起降为 S5 姿态。

本书作者用 P6 引擎（不改原卡任何文件，新脚本与输出存于工作区 final/r_5b1357a9c6-calc/）跑了这条路径，两个变体：E_literal 按引擎原状态机（1806–07 年的柏林敕令一旦置" 血税超限" 即永久，南德盟邦 DEFECT_RISK、供给 -80 至 -120k）；E_reset 在 1808 年切换为保护性关税且无对俄战争后重置该状态。【机】重置的依据是 G1 的里德机制：南德忠诚的终结是" 替代担保人出现 ^ 血税超限（1812 年灭军）" 的合取（1809 年法国胜负未卜时三邦均出兵无动摇；符腾堡直到莱比锡仍在法方作战），单凭 1806–07 年的封锁负担不触发；适用条件是无奥地利的替代担保（无里德式条约）且无一次灭军级损失——S2 本义不征俄恰满足后者。E_literal 则是引擎原状态机的保守读法，两者并列。结果：

年	姿态 / 封锁	人力需求（千在场）	供给（E_literal / E_reset）	财政可得	财政需求	状态
1805	S2 / 无	540	467.5–680	540.0	498	人力 TIGHT， 财政 OK，多瑙战区
1806	S2 / 严格	540	387.5–560 / 同	401.8	438	财政 NEGATIVE（关税净 -133.5 至 -53）
1807	S2 / 严格	540	387.5–560 / 同	401.8	438	财政 NEGATIVE
1808	S2 / 保护	540	387.5–560 / 467.5–680	551.0	488	财政 OK（关税净 36–76）
1809–1811	S2 / 保护	540	同上	551.0	498–528	OK
1812	S2 / 保护	540	同上	551.0	548	OK（余 3m，紧）

年	姿态 / 封锁	人力需求（千 在场）	供给（E_literal / E_reset）	财政可得	财政需求	状态
1813–1815	S5 / 保护	490	同上	551.0	523–538	OK

无战区冲突。所需外生事件与路径 B 相同（M-B1、M-B2、M-B3），奇迹计数为零；C 类节点只剩 C4–C10（无 C1 马耳他、C2 1805 不进德意志、C3 对英写定交易），十节点独立乘积的算术上下界从路径 B 的 $2.9e-6$ – $2.9e-4$ 升到 $9.6e-5$ – $3.0e-3$ （10–33 倍）——这个乘积按 P6 纪律不得当路径概率，只作序数比较：S2 本义需要更少的克制节点。引擎的两处提示要一起读：1806–07 的史实封锁年财政为负——这就是史实，柏林敕令时期的法国财政本来就靠贡赋填（F4）；1812 年财政余额只有 3m，它说明"签约后必须立刻兑现和平红利"是预算恒等式（S5 姿态后才有 13–28m 余量）。

三、逐国重填 K1：两条路径的对照

大陆强权	S2 本义（E）：约束形态与文书	路径 B：约束形态与文书
奥地利	C 层。普雷斯堡（1805）割威尼西亚 / 蒂罗尔 + 赔款为真实条约；1808 年后法国改给保证（A 卡 S5-A：保王朝核心、有限援军、海口与边界）；无西班牙泥潭则 1809 年窗口不开（A 卡"S5-A 早克制避免 1809"）；1810 年联姻有史实动机。M-B3 0.45–0.60——但红队正确指出：若 A 卡判 1805 年受辱后 1809 年再战概率显著上升，须下调；本书取 0.40–0.60 并标此不确定。	无条约。奥地利未败、疆域完整（含威尼西亚、蒂罗尔）；法国的"三项保证"是给奥地利的担保而非约束奥地利的条约；1810 年联姻的动机无锚。只能落 L4"受约束中立"且无文书——K1"部分"。
普鲁士	C 层。提尔西特（1807）+ 1808 年 9 月 8 日巴黎公约（限军 42,000 十年期、三要塞法军 10,000 由普方供宿粮、七条军用道路）为真实条约。	无条约。普鲁士完整、未败、未改革；P7 给它"北德邦联式安排的主持权"——这是 1806 年普鲁士自己想要、1866 年才得到的结构，无锚点。K1"否"。
俄国	C 层（被胁迫同盟）。提尔西特同盟为真实条约；关税容忍（B7"v3）使 R1 的"有条件冷和平"半衰期由四年升至 8–12 年；不称波兰王国、不吞奥尔登堡。M-B2 0.35–0.50。	D 层（受约束中立），无同盟条约；R1 的让步包分析以提尔西特后的处境为前提，需移植。M-B2 同带但证据更弱。
西班牙	C 层（同盟）。1796 年圣伊尔德丰索同盟为真实条约；B4b = 保留波旁 + 联姻去条件化（1808 年 1 月 10 日"Consiento de buen grado"为真实文书）。	同左（1803–08 年的法西同盟在两条路径上都是真实的）。
那不勒斯	B 层。1806 年征服与约瑟夫 / 缪拉体制为真实（1806 年是路径 E 的史实段）；拜永条约（1808）真实。	波旁两西西里存续（P7 PRE-04）——1805 年它是第三次同盟成员、英国的地中海陆上支点；它是否构成"可充当联盟锚的敌对大陆强权"，P6 / P7 未讨论。
莱茵邦联	B 层。1806 年 7 月 12 日邦联条约、1808 年三十九邦一千四百万人、承诺 126,000 人——真实；G1"担保独占 / 所得取自哈布斯堡"四条件直接适用。	1806 年"窄版邦联"——但无普雷斯堡则无奥皇退位、诸邦退出神圣罗马国的法律通道与皇帝授王号的依据均未交代；G1 条件只剩 1803 年教产部分。

大陆强权	S2 本义 (E): 约束形态与文书	路径 B: 约束形态与文书
华沙公国	B 层。真实 (1807); PL 卡" 两段式" (公国不称王国) 直接适用; 波兰忠诚的" 复国期票 × 贸易现金流" 双备函数可运行。	P6 三说并存 (不创设 / 只保公国 / B 层 320–450 万)。本书取" 不创设" (无提尔西特则无公国), 波兰维持 1795 年瓜分结构 (P7 PRE-03)。
荷兰	B 层。路易的荷兰王国存续 (1810 年不并); 1810 年 3 月路易条约 (已签) 为当时文书。	同左。
教廷	D 层 + 专约 (1809 年不并罗马; 1808 年教廷已书面愿意事实关港)。	同左。
葡萄牙	D 层付费中立 (无枫丹白露)。	同左。
英国	K3: 1811–14 窗口签有限和约 (B1b 直接适用, 因为战争自 1803 年持续、大陆盟友消失)。	K3: 无战世界——须按 1802–03 亚眠检验重新定价 (第五十二章)。

判定。在 S2 本义下, "大陆四层控制" 的每一层都有这条路径内部真实存在的条约或当时提案支撑, K1 可填" 是"; "俄国受约束" 以提尔西特同盟 + 关税容忍的形态成立; "英国不败而接受" 以 B1b 窗口的形态成立。在路径 B 下, K1 只能填" 部分": 它达到的是 **1801–03 年吕内维尔–亚眠式西欧霸权的固化 (primacy)** ——A 层 ≈ 内圈、B 层 = 意大利王国与窄版邦联、C 层 = 西班牙同盟——而对三个完整的东欧大国没有任何约束文书; 它的可持续控制范围明显小于史实 1810 年帝国。

因此本书把" 控制版" 的结论改写为两行: - **S2 本义**: 控制版存在 (有条约支撑), 置信中; 两个开关的时点是 1807 / 08 年; 世界线的 1803–1807 年即史实, 1808 年后按单位卡的 S2 列装配 (第四部)。- **路径 B**: 以 primacy 形态存在、以 control 形态未证 (红队所建议的措辞); 它的价值在于证明" 有界目标函数" 本身能自洽, 但它离开了单位卡的估计域, 第五十八章把它的相关年表条目降为低置信。

一个必须写明的推论: S2 本义的" 控制" 是用 **1805–1807 年三场大战的胜利** 买来的。它们在史实中发生了, 所以不算奇迹; 但它们也带来了史实的代价——特拉法加、莱茵邦联的血税义务、俄国贵族的封锁怨恨、奥地利的复仇动机——这些代价在 1808 年后的开关设计中都要偿付。S2 本义并不比路径 B" 便宜", 它只是把账单从" 克制" 栏转到了" 战争" 栏。

四、S2 本义的版图 (1812 年固化态)

A 层并合省: 旧法国 (≈2,900 万) + 比利时、莱茵左岸、皮埃蒙特、利古里亚 (1805 年, 史实)、日内瓦、帕尔马 (1808 年, 史实) ——≈37–39 百万人口代理; 托斯卡纳有条件 (在 B4b 世界里埃特鲁里亚可作为对西班牙波旁的补偿保留为 B 层, 或按史实 1808 年并入——P2 列为条件直辖); 不并荷兰、汉萨、罗马、伊利里亚、加泰罗尼亚。B 层法典化藩属: 意大利王国 (含威尼斯托)、那不勒斯 (繆拉)、莱茵邦联三十九邦、华沙公国、荷兰王国、瑞士 (调停制)、威斯特法利亚。C 层条约同盟: 西班牙 (波旁)、普鲁士 (残普)、俄国 (被胁迫同盟)、奥地利 (不平等伙伴)、丹麦。D 层受约束中立: 教廷、葡萄牙、瑞典、汉萨 (不并)、奥斯曼。与 **P2 的边界版 (约 39.5–40.5m)** 一致; 与史实 **1810 年帝国 (≈42m A 层 + 外圈)** 的差别正是外圈。

第五十一章 两个开关的解剖

一、开关一: 大陆体系由" 排他封锁" 改为" 保护性财政关税"

这个开关的本质是把封锁从一种战争行为改为一种税制。它之所以承重, 不是因为它" 温和", 而是因为它同时满足六个互不相关单位的反应函数:

1. **执行机器 (X2)**: 走私成本的硬上限 ≈55±8% AVE, 中率关税 40–60% 恰压在其上——国家取代走私者收租, "the profit would fall to the state instead of to the smugglers" (Heckscher 印 p.214)。
2. **俄国宫廷 (R1)**: 关税容忍是六个让步包中唯一六列同击的一项; 它买到" 不战", 把冷和平半衰期由四年抬到 8–12 年。

3. 俄国经济 (R2): 出口庄园毛损 S2 许可分支中心 5.3%, S3 中心 22.8%。
4. 北欧 (SC): S3 的第一受害者是法国盟友; 名义封锁 + 许可证常态 + 不惩瑞典 → 丹麦可维系。
5. 美国 (US): 价格 = 不扣美国船; S2 下英美战争概率 0.30–0.45 (S3 0.55–0.75), 而美法冲突 ≤0.08。
6. 法国财政 (F4): 严格 S3 总关税 15–35m 对执行成本 28–38.5m 与税基损伤 -60 至 -110m; 保护版关税净 36–76m 与史实和平年净额同量级 (1806–07 实测 51–61m)。此外 B5: 英国商人需要可兑现的利润出口; B1b: 真实商业开放是英国接受的四要素之一。

证据等级的标注 (红队 O 项): 这一开关的两半证据等级不同。"关税 = 走私成本国有化" 有当时提案——它就是特里亚农 (1810) 本身, Collin de Sussy 与 Montalivet 的方案; "对俄关税容忍" 有当时的对手菜单——1810 年 12 月俄国关税、沙普塔尔所记俄方许可证配额提议 (回忆录孤证)、1812 年 4 月 8 日俄方"先撤军"照会; "不再为封锁而并地" 有反例锚 (路易的荷兰条约已签、贝格请愿被拒)。但"公布税则的普遍准入取代逐船许可证" 是英国商人的诉求 (1812 年请愿), X2 自标 MODEL——它在法方没有当时提案。B8 规则"仅采当时提过的方案" 因此只覆盖开关一的四分之三; 最后四分之一是模型。这直接连到第五十二章的最大未校准项: 英国对中率关税的反应。

二、开关二: 西班牙由"废立"改为"保留波旁并联姻" (B4b)

它同时满足十一个单位: SP1 (B4b 是全菜单性价比最高的单项——同盟 + 2.5 万军 + 六百万法郎 / 月 vs 占领 -29 至 36 万军; A 层南界 = 比利牛斯); SP2 (保留波旁不面对 1808 式总起义; 三轴不触则无感); F2 (西班牙增量 22.5 万占 S6-max 缺口 63%); F4 (西班牙 350 / 350 / 0: 占领地榨取全被就地消耗); MX (控制越强白银越少: S-A 90–330 万 vs S-C 0–30 万); SA (法国"助西班牙保美洲"的唯一可行版本 = B4b + B6b); IN2 (1808 年 6 月 10 日的五十六舰方案在西班牙不变时可以出港); B5 (保西王不自动节省葡萄牙战费——但取消半岛战场释放英国陆军); B6; PT (维持 1803–06 付费中立); HT (海地的命运在马德里决定); IT3 (保留波旁下西班牙教会可挤压可合作)。

它的当时文书全在桌上: 费尔南多 1807 年 10 月 11 日求婚信; 拿破仑 1808 年 1 月 10 日的书面同意 (附荣誉条件); 枫丹白露条约的同盟与出兵条款; cuestiones proponibles 第五条的"实现后允联姻"。B4b 要做的只是去条件化——把联姻从筹码变成政策。F1 给这一节点的先验是工具性 0.35–0.55 (王朝收益 + 25,000 军 + 白银管道)。

红队 D-3 项: 在路径 B (无枫丹白露、无法军入西) 的世界里, 阿兰胡埃斯政变 (1808 年 3 月) 的史实触发——缪拉军逼近与宫廷南逃计划——不存在, B4b"以调停人入场" 所需的宫廷危机如何生成, 未交代。在 S2 本义下, 枫丹白露与法军入西 (1807 年 11 月至 1808 年 2 月) 是史实段, 危机照常生成; 开关在 1808 年 3–5 月启动: 不召巴约讷废立, 而以调停人身份承认费尔南多七世、完成联姻、撤出四要塞以外的驻军、维持同盟。这是两条路径又一处证据等级的差别。

三、其他开关

- 教廷 (C6, 工具性 0.40–0.60): 1808 年教廷已书面愿意事实关港; 枫丹白露第 5–9 条含实权补偿; "第二个 1801" 的构件全部存在过。
- 荷兰汉萨 (C7, 非工具性 0.15–0.25): 这是最贵的克制节点之一——它要求放弃直接支配; 路易 1810 年 3 月的条约已签而被作废, 是它"曾在桌上" 的证据。
- 统合公债 (C8, 非工具性 0.15–0.30): X1 判金融技术可用、拿破仑采纳概率 0.15–0.30。
- 不征俄 (C9, 工具性 0.35–0.55): 1811 年 4 月致函愿先行裁军回到一年前状态 (通信 17579) 是姿态; 1812 年 4 月 8 日俄方照会是最后出口; F1 给不战版 0.20 (0.10–0.30), 1811 年 4 月 19 日机器启动后 ≈0.10——P6 的 0.35–0.55 偏高, 本书取 0.20–0.45 并标此分歧。
- 胜利后十八个月 (C10, 0.25–0.40): F1 的 0.7 冲动反向。

第五十二章 英国如何"不败而接受": 条件、窗口、安特卫普

一、两种世界, 两种事件

M-B1 (英国在未被击败时签署承认法国大陆优势的条约, 0.40–0.60) 在 S2 本义下定价的是 B1b 描述的那个事件: 战争自 1803 年持续, 1807 年后大陆伙伴接连消失 (奥地利 1805 年败后受约束、普

鲁士削减、俄国入体系、西班牙保持同盟、葡萄牙付费中立)，英国"连续看不到可投入战争的大陆伙伴"，1809–12年先出现削减无效贸易战与试探议和，1811–14年出现能签署妥协和平的政府多数——载体是在位保守政府的政策调整或宽基内阁。1811年的信用压力（票息+53.75bp）、1812年的枢密令部分撤销（对美）、卢德与请愿，都是这个窗口的史实侧证。M-B1 0.40–0.60在此可用；B1b自己的限定一并携带：不能由"无大陆盟友"单独推出必然媾和，须有安全与贸易条件；指认某年某相只能低置信。

在路径B的无战世界里，事件是另一个："亚眠和平在意大利加冕、邦联、巴符王号、法西联姻、奥婚之后能否维持九年"。B1b明言"承认现状不等于同意拿破仑今后每一项扩张都合法"，从未给这个事件定价；F1对1802–03窗口的克制先验只有0.05–0.15。这两个事件不可并存，也不可互借概率。本书对路径B的K3取"未定价"，对S2本义的K3取B1b带。

二、六条件与被遗漏的第七条：安特卫普

B1b的六条件：保留独立海权、王朝与议会、公债、可执行的商业准入、盟友处置、王冠认可。红队指出工作区里躺着一条没有任何卡使用的同期锚点——1814年5月30日巴黎和约第XV条："Antwerp shall for the future be solely a commercial port."（法文本："Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce."）同条前文把荷兰的舰船与兵工厂（"especially the fleet in the Texel"）排除在法国可保留的份额之外。这是英国在战胜时写进和约的价格；它告诉我们英国的战略心脏在哪里：1793年斯海尔德开放是开战理由，1809年瓦尔赫伦远征的目标就是安特卫普的舰队与船厂（F3已录），1815年后的荷兰屏障与斯海尔德政策一脉相承。F3的判断："这一结果解释法国为什么重视该港，也解释英国为什么对其存在特别敏感。"

【机】英国对低地国家的安全关切是一个跨越1689–1914的长时段常量（斯海尔德开放为1793年开战理由、瓦尔赫伦远征、荷兰屏障、比利时中立），其适用条件是英国仍以海峡安全为第一安全利益——在任何法国不败的世界线里都成立。问题在于路径B与S2本义都要求两件事同时成立：(i) 英国在武装和平下"接受"（K3）；(ii) 法国以安特卫普为主厂（1807–13年下水五十二艘中安特卫普十八艘）把1830年的战列舰效能比推到.876（分问③）。B3的升档触发器以"可出海舰数 $\leq 40-60$ "表述，没有把安特卫普本身当触发器。这两件事在同一世界线内很可能互斥。本书给出两条终局带（第六十三章详）：

- 终局 α （接受+差距不缩）：英国接受的价格含安特卫普非军事化或限舰。法国海军的起点减少十二舰、年下水减三——P4 / F3的"失安特卫普"分支：1830年A12主线降至50（W） / 71（P）；P4的W基准下吨比.444、效能比.267（"单一冲击，英国反应保持W基准"）；在P基准下按F3的71舰对主线111舰线性折算，吨比 $\approx .58$ 、效能比 $\approx .56$ （本书作者的比例近似，非P4模型重跑）。这是"英国不败而接受"的最可能形态：英国用它在1814年真的写进和约的那一条来换承认。
- 终局 β （不接受+追赶）：法国保留安特卫普军港并扩建，英国把它当升档触发器，保持W战备——P4的"法P、英保W"：吨比.902、效能比.731；K3不成立，武装共存代替和约（P6自认最可能的终局）。

在B1b的窗口里，英国的要价会落在 α ；法国接受 α 的先验是F1的非工具性克制（放弃直接支配的一部分海军资源），0.15–0.25。因此M-B1的0.40–0.60应读作"英国愿意签 α 型和约的概率"，而法国愿意接受 α 型条款的概率是另一个乘子。这是本书对P6三个外生事件的最重要修正。

三、K3的可核方法

引擎从未产生"英国签约"状态，K3是手填的。可观测的代理：王冠认可（乔治三世的天主教立场、摄政后的变化）、国内多数（1811–12年枢密令辩论的票数、1812年谢菲尔德与伯明翰请愿的措辞）、海军安全（安特卫普与斯海尔德条款、舰队交出的拒绝）、商业准入（许可证数量与关税水平）。改判证据：1806–07枢密令辩论与1812年撤令条件；Board of Trade与珀西瓦尔 / 坎宁的立场文书；1806年英法谈判的法方书面条款；1813–14卡斯尔雷对低地国家与安特卫普的训令。

第五十三章 概率：从 1803 年出发，这条路有多现实

一、两个综合卡的口径

P6（共因模型）：条件于"法国采纳并维持有界目标框架"，三国默许由同一个潜变量（法国可信自限）驱动且正相关，联合 0.30–0.50；无条件（乘以 F1 的采纳先验）0.018–0.090；再乘秩序存续 0.008–0.059（条件版 0.135–0.325）。P8（λ 模型）：F 采纳.15–.30，W 持续.40–.60，E / R / A = .40–.60 / .35–.50 / .45–.60，J = (1–λ)ERA + λ · min(E,R,A)，λ = 0–.70→C1815 0.38–7.27%（中点 2.49%），O1848 0.17–4.44%（中点 1.27%）；若坚持 P6 的强共因（λ = .70–1）则条件 J .264–.50、无条件 C 1.8–9.0%、O 0.81–5.85%。P8 的方法论异议：既已条件于法国采纳克制，再把"共同法国政策"当英俄奥的强共因可能重复计入。Tornado：λ 1.259pp、F 采纳.847pp、W .508pp、R .448pp、红线份额 r.416pp（r = .30 时中心 O 由 1.27% 降至 ≈0.97%）、E .217pp、A .119pp。本书并列两口径不裁决。

二、把标题改回来

红队 F 项：§1.1 把"存在，且不需要任何外生奇迹"作为标题，而正文的无条件概率是 0.4–9%，三个 C 类节点恰在奇迹阈值，F1 对 1802–03 窗口克制给 0.05–0.15，P6 自己认为最可能的终局是"英国始终不签约的武装共存"。本书接受："逻辑可构造"不等于"现实可行"。结论表改为：

命题	判决
存在一条内部自治、其全部构件在当时都被提出过的路径，达到本项目操作化的"控制整个欧洲"	是——以 S2 本义的形态（有条约支撑）；以路径 B 的形态只达到 primacy
条件于法国采纳并维持有界目标框架，该路径走通的概率	P6 0.30–0.50；P8 J 0.063–0.404（强共因 0.264–0.50）
从 1803 年出发的无条件概率	P6 0.018–0.090；P8 0.0038–0.0727
最可能的实际终局（P6 备选一）	大陆控制、俄国不战、英国不签约的武装共存——不满足 K3
它要求拿破仑做的事	在三个节点（对英写定交易且不再加价 / 不并荷汉 / 自缚财政）做他在 1802–03 与 1810–11 两个史实和平窗口里都没做的事；S2 本义少一个（无 C3），但多两场已打过的仗的代价

三、C1 的调和与 C9 的分歧

P6 把 1803 年马耳他节点（C1）标为工具性 0.45–0.60，而 F1 对同一窗口的显示偏好判定是 0.05–0.15（B1 的 (i)"以马耳他换和平"≈0.15）。两者相差三到四倍。本书的处置：C1 只属于路径 B；S2 本义没有 C1。这个分歧因此不影响主线，但它是路径 B 概率带的一个未解口径差。C9（不征俄）P6 给 0.35–0.55，F1 给不战版 0.20（0.10–0.30）；本书取 0.20–0.45，并注明它是 S2 本义最贵的一个节点——1812 年是"S2 的生死关"，只有把"接受 1810 年关税 + 配额"包装成拿破仑的胜利才能压住开战（F1）。

四、这条路的"现实"是什么样的

从 1803 年的布洛涅出发，一个最可能的、由本书证据支撑的版本是这样的：拿破仑照史实打赢 1805、1806、1807 三场战争，然后——在 1807 年秋或 1808 年春——做出三个他在史实中没有做的选择：把封锁变成关税，把西班牙变成联姻的盟友，把教皇留在罗马。俄国因此不战，奥地利因此不再入场，英国因此在 1811–14 年间失去继续战争的大陆理由，并在安特卫普问题上开出价码。到 1812 年，法国控制了大陆的四层，俄国被条约与关税约束，英国要么签 α 型和约（差距不缩），要么保持武装共存（差距在 P 档追赶而无和约）。这条路从 1803 年出发的概率是个位数百分比，因为它要求一个"靠自己爬上来的军人"在胜利之后停下来；它是"合理"的，因为每一个构件都在当时的桌上；它是"可行"的，因为账算得平；它不是"现实"的，如果"现实"的意思是"拿破仑会那样做"。

第三部 行省化：最重要的问题

第五十四章 三层回答与五本账

一、三层回答

"法国把欧洲行省化，是否真有合理、现实、可行的路径？"——答案取决于"行省化"指什么。

字面版（A层覆盖大陆）：不存在这样的路径。不是"很难"，是账算不平。置信高。这是本书全部证据里最稳固的一层：F2的S6-max中心缺12.2万在场兵、S6-full缺30.2万；D2的既有外圈治安即吃掉6-10万=S6-lite全部人力富余（2.9万）的2倍以上；F4的S6每新增五百万人在贫弱高摩擦区每百万人净-11m；G1的吞南德=33k盟军换60-90k驻军；R3的俄军存在封死S6东扩；P2的丙层（再并南德、那不勒斯、全西班牙至77.3m人口）中心需求99.04万在场军对供给51.06万、年军费缺532.6m，低驻军高税余的角点仍缺228.7m，连主动构造的联合乐观案也缺215,514在场兵与174.98m / 年；P8判全欧A层在既定资源包络内结构为零，模型外0-0.5%只是分析师的失模容差。这些账目彼此独立到足以互证，参数扰动不足以翻转。

边界版（A层限于内圈+托斯卡纳／帕尔马型+条件性贝格型）：存在，且已被史实部分实现。置信中高（方向）、中（边界与时点）。约39.5-40.5百万人口代理的直辖核心（P2）——旧法国+比利时、左莱茵、皮埃蒙特、利古里亚、莱芒；帕尔马另列；托斯卡纳、瓦莱条件直辖；贝格须获真实的法国市场准入——1806-1810巩固，1825-1835制度稳态。P6的"已核上限≈3,700万"（旧法国≈2,900万+内圈785万+托斯卡纳／帕尔马型未取得独立人口）与P2的差是口径差（基年、纳入单位），不是判定分歧。

控制版：以S2本义的形态存在（有条约支撑），以路径B的形态只达到primacy。见第五十章。

二、阶段地图：哪里并、哪里不并

P2的阶段地图给每个单位三个时期的处置（甲1806-1810 / 乙1810-1820主线 / 丙1820-1840及1848审查）：比利时、左莱茵、皮埃蒙特、利古里亚、莱芒——既有A，固定税兵与地方职位，继承期保产权与教会协议；帕尔马留A；托斯卡纳条件过渡，低征募与港口贸易下留A，若持续赤字则转B（"不以省名强保"）；瓦莱按战略走廊考核，补贴型A；贝格——市场平等且本地官僚留任才转A，无平等准入则取消A；威斯特法利亚与其余德西——保军政机器，"条约协作而非为抹掉国界而兼并"；意大利王国——保米兰财政、军旗及两冠分离承诺，罗马王的意大利王位安排须另谈，不等于法国省；荷兰——保B并改善通商，"不以港口控制为由吞并"；汉萨——商业条约C，不保法国专属许可证歧视；罗马——主权归教廷，法律、财产与宗教权利分项协约；伊利里亚——自治边防或和约归还，"不将军事克罗地亚改成普通征兵省"；加泰与其余西班牙——保波旁主权，"停止另造正统性真空"；南德——君主B / C，继承时重订盟约；那不勒斯本土——降战争支出、保本地军队，西西里另案。主线边界有意小于1812年的纸面最大直辖疆界：不是法国再也无法占领荷兰或罗马，而是为稳态减去那些可以通过条约取得主要战略服务、却要用兼并承担全部债务和政治责任的地区。

三、联合账：最宽的人力案尚且不等于能付钱

固定假设：F2的S2任务基线54万在场（内圈7.85m×4‰=3.14万已含）；原北意25,000、威国12,500、南意20,000法军任务在新增驻军中扣除；人力偏宽基线=法国50万在册+盟军20万在册、在场率0.85；并省失去的独立军先扣除、再加入成熟的新法国兵；法国需要支付的在册人数=（总在场需求-剩余自养盟军在场）/0.85；年军费缺口=所需法国在册×700法郎-陆军预算300m-新地区可汇现金；退并省使旧法国收入减少的净额另作0 / 30 / 60m压力。

情景	直辖人口	军事需求在场	人力余额	法国需支付在册	年军费缺口
甲 内圈 + 帕尔马	38.25m	544.6k	+50.4k	440.7k	8.5m
乙 筛选无贝格	39.48m	551.1k	+43.9k	448.4k	13.8m
乙 筛选含贝格	40.48m	558.6k	+33.7k	464.2k	20.9m
乙 四地全并	51.35m	622.4k	-70.0k	628.2k	135.7m

情景	直辖人口	军事需求在场	人力余额	法国需支付在册	年军费缺口
乙四地 + 历史 其他外圈	56.68m	662.3k	-116.7k	683.1k	174.2m
丙 南德、南 意、西班牙全 并	77.32m	990.4k	-479.8k	1,135.1k	532.6m
历史直辖地图 量级对照	43.58m	584.5k	+3.7k	495.7k	47.0m

征募与自治军机会成本：乙四地 + 外圈年名义征额 31,001、年抵营假设 20,688、十年后成熟新增在场 38,936，而失去原 B 军在册 104,000；丙分别为 59,170 / 31,912 / 60,106 / 170,000。即使 100% 保留原 B 军，乙四地 + 外圈中值仍缺约 6.70 万在场、120.4m 军费；丙仍缺 39.23 万、430.6m。"若保留本地军权、预算权、王朝与司法否决点才取得合作，其实际制度已接近 B 而不是均一法国省。" 有限版也不免费。按陆军 300m、20 万自养盟军、700 法郎 / 兵年，含贝格仍缺 20.9m。可闭合的示例：盟军在册 25 万，陆军 330、海军 165，退并省减少旧中央净税 30——可支付法国 434,286 在册；并贝格失 7,000 原盟军后余 243,000 自养盟军；合计 575,693 在场对 558,600 需求余 17,093（无贝格方案余 25,686）。改判阈值：含贝格在该组合下多损失旧净税约 14.1m 或多增约 1.71 万在场任务即耗尽剩余空间；退并省净税损为 60m 而非 30、或同时增加 3 万在场任务，方案转负。成立条件是盟约兑现和海军节奏让步，而不是凭空得到和平红利。

四、五本账为什么是同一笔账

【机】占领型帝国的边际账：每一块新领土的净贡献 = (实收税 + 净供兵) - (驻军 + 行政 + 承接债务 + 失去的盟军与市场)；史实类比是奥治伦巴第-威尼西亚 (1815-48：可运行、可镇压、不可赢得，驻军七万) 与法属阿尔及利亚 (1846 / 47 十万驻军)；适用条件是新领土有自己的正统性焦点 (王朝、教会、foral) 且外部军事机会不为零。兵力账 (F2)、财政账 (F4)、治安账 (D2)、盟军账 (G1)、整合账 (Q2) 在 A 层越过内圈之后同时转负，而它们不是五笔独立的账：外圈是封锁执法的对象，封锁摧毁的正是外圈的税基；并省失去的是自养盟军，得到的是第十年才转正 (且只在 hazard6 口径下) 的新省兵；驻军密度越高，教会与征兵两个接口越容易断；断了就要更多驻军。Q2 的净兵模型 (第 10 年每百万人 L -0.04 至 +5.32 千、M -7.10 至 +2.19 千、H -26.73 至 -6.03 千) 和 F2 的役期桥 (hazard6 +0.790‰ vs 五年含训练 -0.463‰) 说的是同一件事：新省的净供兵在最有利的假设下才勉强为正，在中等安全负担下已为负。

五、按路径疆域再基经常收入 (红队 i_cbd9c97817，本书作者重算)

F4 的 T = 750m 锚于 1810 年 6 月普通账已纳入的疆域与税目 (含皮埃蒙特、利古里亚、托斯卡纳、帕尔马、罗马、比利时、莱茵；不含 7 月并入的荷兰与 12 月并入的汉萨)；F4 自给宽下行 650、高收入案 800。P6 的 1813 年恒等式用的是高收入案：800 净经常收入 + 40 可兑现盟约 = 300 旧债 / 非军 + 25 新补偿 + 20 储备 + 300 陆军 + 195 海军。两条路径的 A 层都比 1810 年 6 月疆域小。用 Marion p.321 的 1812 年预期毛税 (净毛比 226.39/342.26≈0.66) 近似扣除：

路径	扣除项 (毛)	净扣除	T 中心	T 高
S2 本义 (保利古 里亚，不并罗马； 托斯卡纳条件)	罗马 16.5 [+ 托 斯卡纳 22.5]	10.9-25.8	724-739	774-789
路径 B (另不并利 古里亚)	罗马 16.5 + 托斯 卡纳 22.5 + 利古 里亚 16	36.4	714	764

代入恒等式 (陆海合计 = T + 盟约 40-300-25-20)：

情形	陆海合计	海军 195	时陆军余量	对陆军线 300 的缺口
S2 本义 · 高收入 + 盟约	469-484		274-289	11-26m
S2 本义 · 中心 + 盟约	419-434		224-239	61-76m
S2 本义 · 中心无盟约	379-394		184-199	101-116m
路径 B · 中心（盟约存疑）	369（+ 40）		174（214）	86-126m
F4 宽下行 650	305（+ 40）		110（150）	150-190m

结论："陆 300 + 海 195" 只在高收入案 + 可兑现盟约下接近闭合（缺 11-26m）；在中心案下缺 60-115m。MAN-02 / FIS-02 的"闭合-条件"须改写为"紧闭合，条件更苛"：或海军降至 130-165m（P2 闭合案的 165、F3 的低档），或法国在册降至 40-43 万并以 25 万自养盟军补足（这正是 F2 / P2 的主线），或盟约转移达到约 100m / 年——这个量级恰好是史实的外部现金依赖（F4：123.1m / 年）。S2 本义比路径 B 多出的盟约转移（普鲁士贡赋、邦联配额折现、意大利王国分摊）是它在财政上更可行的又一个理由；而在路径 B 里，"盟约 40m" 的来源本身存疑。Marion 数字是预期而非实收、F4 的 T 是构造值——本表是量级校核，不是决算。

第五十五章 为什么外圈必断

外圈的证据是本书里独立来源最多的一组（第二十一、二十、十二、二十八、二十四、二十六、二十七、四十四、四十五章），此处只列每个单位的一句话与它的锚：

- 荷兰：可兼并不可消化——年金 78→26m 烧毁资本市场；西荷兰常驻 15,000 法军至 1813；580 余起骚动、80 余起起义、三分之二在并合后；驻军一撤三周蒸发。拿破仑自认荷兰行政比法国省钱，兼并动机纯为封锁、兵源与债务处置。
- 汉萨：可并而财政自败——1813 年罚金 4,800 万 ≈ 汉萨年税目标 38.791m 的 1.3 倍；并合连市场准入这一第一补偿都没给。
- 贝格：唯一主动求并的单位，被法国左岸保护主义否决（科隆商会 1810 年 9 月 16 日书）——"能并的不值钱，值钱的不能并"的反面：值钱且愿意并的，被法国自己的利益集团拒绝。
- 萨克森：不可并——帝国自己的驻邦联公使 Bacher 1810 年 10 月 2 日已论证延伸关税 = 厄尔士山赤贫化 + 法国零收益。
- 威斯特法利亚：并入 = 自拆样板招牌；接收国账证明分给客户王朝 ≠ 法国省钱。
- 罗马：1810 年首征三分之一拒征、一半开小差；1813 年"un caractère insurrectionnel grave"；教会的忠诚为零——教廷是 A 层可扩展性的第一证伪器。
- 伊利里亚：令征 18,000 实得 3,000 / 年；"走私成国民工业"。
- 加泰罗尼亚：1812 年敕令不敢刊公报、1813 年民政自撤——全西班牙的 A 层试点在最大强制 + 最大让步下双败；纳瓦拉榨取 1.52 亿 reales 仍征收崩溃。
- 爱尔兰：法国长期占领需 33-66k 而汲取上限 ≈ £5-5.5m → 净消耗单位；上限 B 级。
- 葡萄牙：占得住壳拿不到瓢——B 级且 -55 至 -70m / 年。
- 那不勒斯：A 层净负资产——卡拉布里亚两省净流出为自身产出的 6-8 倍，1812 年军费占预算 80%。
- 瑞士：不必并也不能并——调停模式零成本换 16,000 条约兵。
- 波兰：S6 行省化是唯一能把最亲法单位推向抵抗的情景。
- 西班牙：A 层南界 = 比利牛斯；350 / 350 / 0。

Q1 给出这张地图的结构判据：外部军事机会 $O = 0$ 时持续抵抗率为 0， $O = 1$ 且挑衅 ≥ 2 项时十三个单元全部大起义——A 层的地理边界是英奥俄军事投送的边界，不是文化边界；D2 的六型失败模式（渐进磨损 / 先行榨取 / 合法性罢工 / 城市暴动反复 / 滞后爆发 / 战争吞噬 + 荒地治理）互不相同，故 S6 扩张不存在单一的修补方案；断裂点 = 封锁伤害 × 精英补偿的交点；外圈失败是政策组合选定而非社会禀赋注定（罗马与加泰除外：对政策不敏感）。X2 补了技术判据：莱茵河可守，贝格东界不可守。"外圈可管、不可省化"——可占有并榨取（负净值），不能转化为供兵供税的正常省。

第五十六章 乙层：技术可闭合、政治未证

乙层（北意王国、德西、伊利里亚、加泰新增 13.1m；合并历史外圈 $\approx 56.676\text{m}$ ）在 P2 的普通中心账下不闭合（缺 11.67 万在场、174.2m / 年）。但 P2 主动构造的联合乐观反例——低驻军 + 100% 保留原 B 层军队建制与自养税源并扣除新 A 兵 + 陆军 350m / 700 法郎 + 其他任务减 30,000 在场 + 高结余——得需求 571,650 在场、物理供给余 23,598、军费余 19.23m；同案丙仍缺 215,514 与 174.98m。因此乙全并不能以“纯技术不可能”结案。

F2 二轮的对：P2 的成熟函数本已是四批受训 / 年留存 0.9 的五年含训练口径，不是 F2 的 hazard6；乙行余额中新增省兵只贡献 247.6 人，基础 $(500\text{k} + 200\text{k}) \times 0.85 = 595\text{k} - 571,650 = 23,350$ 仍正——役期口径桥不自动推翻乙反例。真实的承重点因此转移到两处：(a) 法国 50 万在册 + 原自养军 20 万能否在承诺役期、补充率与 350m 下长期维持——F2 的维持式 $C = 500\text{k} \times (1/6 + 0.025) / 0.9 \approx 10.6$ 万 / 年，高于 F5 和平年征 $\leq 8-10$ 万的社会容忍带（两卡隐含役期与退出率口径未合）；(b) “保留军队建制 + 保留王朝主权”——若军队真正改受法国直接指挥、地方税经中央授权持续自养，它仍可能是 A，但这要 IT1 / G1 / SP1 的政治证据判定：北意分冠（1805 年 art.3）、加泰主权、南德四条件、地方自养与低驻军能否同时实现——证据不足。P8 的压力算：乙至 1848 给定 O 为 0.12–2.52%（选择吞并 15–30 $\times$ 资源角 20–40 $\times$ 精英归顺 10–30 $\times$ 继承存续 40–70，纯 P8 压力计算，非 P2 估计）。

裁定：乙层作为 1830–40 年代的低置信政治协约支线并列保留，不写成主线，也不抹平。这是 PROJECT.md 预案的分叉触发点（“P2 判技术可行而单位卡判政治不可行”）；用户裁定不开分叉，本书把它挂为未决。改判证据：P2 乙案逐地法军 / 盟军不重复计算的人力与自养税册；IT1 / G1 合法转隶文书；1812 年同口径在岗文官与宪兵实员；荷 / 汉 / 罗年度征兵面板。反过来的改判也要写明：这些角点“证明当前包络下全并没有自动自付，不是逻辑上排除一切未来税基翻番的世界”；若要借 1840 年代的工业增长救 1830 年的全并，必须另证增长不会被十多年驻军、信用破坏和战争反复吃掉——不能直接把 P5 / X3 的和平增长移植到 S6。

第五十七章 官员、宪兵、语言与教会：如何真正实施

一、人才存量不能从历任名单倒推

【锚】1809 年 11 月 12 日陆军部长报告：“À l'aune de ce document, l'Arme est forte de 15 474 hommes ... Jamais les brigades n'auraient pu supporter le départ de quatre mille de leurs membres hors des frontières de l'Empire.”——全国宪兵 15,474；西班牙的 4,000 宪兵一半从内地、一半从正规军仓底招募，作者认为国内不能承受全额抽出。1811 年制度条令 26,000 宪兵“Encore ne s'agit-il ici que de chiffres prévus par les différents règlements, le nombre de gendarmes étant certainement bien inférieur sur le terrain.”——编制非实员。1813 年 30,600“À côté de cette force « territoriale » ou prévôtale ... plusieurs forces spécialisées ... passent de 15 689 hommes en 1801 à 30 600 hommes en 1813.”——含军中、海事、精锐、巴黎、西班牙等专种，不能当 1812 年新省治安可自由拨付的库。Lignereux 书评：“Ouverte aux indigènes sans atteindre les quotas fixés, la gendarmerie recrute majoritairement parmi les anciens Français, au contraire des commissaires de police d'origine essentiellement locale.”——累计 7,571 名原并省宪兵、620 名警察专员，前者多数原法国出身；本地宪兵比例 ≤ 0.5 仍属有利假设。

新增岗位（相对甲阶段，中值）：乙筛选含贝格——8 个首长席位、1,280 专业行政骨架（外调 272）、1,341 宪兵（法国来源 804）；乙四地 + 历史外圈——68 / 10,880 (3,032) / 15,191 (9,783)；丙——138 / 22,080 (7,952) / 50,693 (36,205)。乙全并十年外调专业骨架约 303 人 / 年、法国来源宪兵约 978 人 / 年，另加本地招募与全部替补；丙二十年平摊仍需每年外调骨架约 398、法国来源宪兵约 1,810。auditeur 管道 1813 年仅 452 人。“人口更大可以多招兵，却不自动多出愿为法国征兵的村长与书记。”

二、1.5 倍检验：条件否决，不是已证否决

省长首长位：史实 1811 年 130 省量级对照，乙四地 160、含外圈 178 都未超 195；丙 248 超过——但只能比较最高职位数量。宪兵：乙四地中值 24,110，若 1812 年同口径实际供给小于 16,073 且无本地替代则超过 1.5 倍；乙加外圈 29,031 对 19,354；丙 64,533 对 43,022。1812 年同口径在岗文官与宪兵实员未得，故行政硬阈值暂为条件否决。否决全欧并省的承重证据是联合账与政治机会成本，不

是伪造一个行政人员硬天花板。

三、语言与教会

【锚】 Woolf 记录意大利语与德语人员需求的差别及 1811-12 年为德语职位调整人事；Rowe 说明法籍莱茵宪兵须会德语。可执行设计：中央统一总账与基层可理解的程序分离——甲阶段保留地方诉讼语言与双语告示；乙给新任干部一至两年语言、地方法与账务见习，配本地副手；民事法律翻译先于征募加额；德语区不以法语考试一刀切清洗地方行政；丙不以撤除自治学校或教会追求一代人语言同化，" 否则培训节省会转为驻军支出"。加泰的语言让步实验（1810 年奥热罗）已证明：让步不能替代主权。教会：D1 的倒 U 形与 IT3 的三层否决权说明，教会项是系统变量——" 第二个 1801"（专约 + 教皇有限主权）是 A 层能扩到内圈之外的必要条件，而不是充分条件。

第四部 法胜欧洲的运作，1815-1848

第五十八章 骨架年表（修正后）

一、说明

P7 交付的 338 条四栏年表（P7_chronicle.csv）以路径 B 为骨架，其" 无提尔西特级联"（无华沙公国、无哥本哈根 1807、无芬兰战争、无 1806-12 俄土战争、无芬肯施泰因、普鲁士完整无改革、无 1809、无并合浪潮、加勒比无易手、毛里求斯-爪哇不失）与十四项前提裁定（PRE-01 至 14）只对路径 B 成立。本书的主线是 S2 本义（第五十章），因此 1803-1807 年即史实，上述级联多数不发生——这也是 S2 本义比路径 B 更贴近单位卡估计域的原因。下表是 S2 本义的骨架年表：每条给锚点或机制引与置信；【B】标出路径 B 在同一年的分岔；不重复 P7 的 338 条，只列改写世界结构的条目。

二、1803-1807：史实段

年	条目	锚 / 机	置信
1803	5 月英法决裂；布洛涅集结；德克雷向爱尔兰人开价 25,000 人 + 40,000 枪（条件二万爱尔兰人加入）；9 月 27 日法瑞军事协约 16,000 条约兵；法国把汉诺威作为对英筹码	史实；IE、NL 卡	史实
1804	称帝；当吉安案使俄廷反法（无封锁的 1803-05 年俄廷已反法）；德卡恩接待辛迪亚使者；Ouvrard-Hope 白银合同机器启动	史实；R1、IN2、X1	史实
1805	特拉法加；乌尔姆-奥斯特里茨；普雷斯堡（威尼西亚入意大利王国、蒂罗尔入巴伐利亚、巴符王号）；塔列朗斯特拉斯堡备忘录未采；橡木普查显示安特卫普流域 62% 大橡木	史实；F1、F3	史实
1806	莱茵邦联（7 月 12 日）；神圣罗马帝国终结；耶拿；柏林敕令；意大利币制法令；那不勒斯约瑟夫；1806 年 10 月 16 日邦联筹备会因巴符缺席流产	史实；G1、G2、P5	史实
1807	弗里德兰、提尔西特（7 月）：华沙公国、残普、俄入体系；芬肯施泰因（5 月）；巴约讷条款对波军；枫丹白露对葡（10 月）；朱诺入里斯本（11 月 30 日）、布拉干萨出海（11 月 29 日）；哥本哈根（9 月）；米兰敕令（12 月 17 日）——S2 本义的最后一个史实事件	史实	史实

【B】路径 B：1803 年马耳他仲裁，1805 年不进德意志，1806 年" 窄版邦联"，1807 年无提尔西特——奥普俄三国完整、无华沙、丹麦保舰队、芬兰留瑞典。

三、1808-1812：开关期

年	条目	锚 / 机	置信
1808	开关一：不签枫丹白露关税以外的新兼并令；1月起以特里亚农型分档关税替代排他封锁（Collin de Sussy / Montalivet 的“走私成本国有化”提前两年）；对俄给中立航运与关税容忍（R1 唯一六列同击项）。开关二：3月阿兰胡埃斯政变照史实发生（法军在境）；4-5月不召巴约讷：以调停人承认费尔南多七世、完成联姻（1月10日“Consiento de buen grado”去条件化）、撤四要塞以外驻军、保留同盟。无马德里五月二日、无总起义（SP2 三条件缺一）。9月巴黎公约对普（42,000 限军十年期）照签；埃尔福特（10月）以两公国归俄换整体保全奥斯曼（第16条）；西属美洲无 1808 主权断裂，Yermo 政变的 Consolidación 触发链仍在——墨西哥 1808 年 9 月政变可能仍发生但对象是总督而非王朝焦点（MX：断层先于危机）	F1、X2、R1、SP1、SP2、PR、OT、MX	中
1809	无西班牙泥潭→奥地利 1809 年再战窗口不开（A 卡 S5-A：需法军深陷伊比利亚为触发）；但红队要求标注：奥地利在 1805 年受辱后的复仇动机仍在，若判其再战概率显著上升则 M-B3 下调——本书取奥地利再战 0.25-0.40，若发生则按史实瓦格拉姆-申布伦（含伊利亚、限军十五万）装配。教廷：不并罗马；“第二个 1801”和解——教廷已书面愿意事实关港（1808 年春），换取教皇领地主权与授权权。蒂罗尔起义不发生（1809 年的引信是奥军入境）。	A、IT3、G1	中
1810	不并荷兰（路易条约 3 月已签，保留）、不并汉萨、不并瓦莱；分层准入+许可证常态化；奥地利联姻（在普雷斯堡与不受辱的背景）下奥方动机为财政与安全，梅特涅的生存策略弱化——本书标联姻概率 0.45-0.60，若不成则俄婚受皇太后否决≈不成，罗马王链断，见第六十五章）；西班牙联姻（费尔南多娶皇帝侄女）；美国：无朗布依埃扣船令→马孔第二法案后美法关系不恶化；1810 年 12 月俄国关税照史实颁布，法国不抗议（这就是关税容忍）；瑞典：卡尔·约翰当选（史实由瑞典内政决定）但其向拿破仑求购挪威被拒照旧统合公债与法定利率上限（C8，非工具性 0.15-0.30——本书标为主线最弱一环，若不做则 rentes 7.5-9%）；不吞奥尔登堡；4 月致俄函愿先行裁军（通信 17579）真实发出且被兑现；涅谢尔罗迭 10 月方案（保普鲁士存续、归还奥得要塞）被接受为对俄安排的基础；斯佩兰斯基不被献祭（其被流放的触发是备战）；英国：枢密令 1811 年辩论、信用压力 +53.75bp、卢德——B1b 窗口打开	F1、NL、A、US、R1、SC	中
1811	不征俄；C9 0.20-0.45。俄土战争照 1806-12 史实进程但布加勒斯特和约条款比史实苛刻（无法国威胁则俄不退让——OT）；美英战争：S2 下 0.30-0.45（强征水手与枢密令是英国单方开战理由）；若发生，法国不介入。英法：欧洲总和约谈判——安特卫普成价码（第五十二章 α / β）。法财政余额仅 3m（引擎）：签约后必须立即兑现和平红利。	X1、R1、PR、B2、B5	中
1812		R1、R3、OT、US、B1b、F4	中

四、1813-1820：固化期

年	条目	锚 / 机	置信
1813	姿态降为 S5（需求 490）；摄政法（2 月 5 日）照史实颁布（它是 1812 年危机的产物；在无征俄世界里其触发条件是皇帝亲征西班牙 / 英伦的可能性，本书标为 1813-15 年间颁布，中）；英法和约 α（安特卫普商业港化+法保主体舰队+殖民地互换+商业准入）或 β（无和约、武装共存）；若 α，B3 的 P 态深裁开始（6-9 万人）；若 β，英保 W 战备	F1、F5、B1b、B3	中

年	条目	锚 / 机	置信
1814	无巴黎和约、无维也纳会议、无神圣同盟（R1：其生成条件是击败拿破仑）；莱茵航行自由 + 废堆栈权谈判启动（P5：1815–25 完成，比史实 1831 提前 6–16 年，条件是皇帝肯放弃把河流当武器）；安特卫普港池续建不受阻断	R1、P5	中
1815	藩属立宪周期律第一轮（IT2：5–7 年）：那不勒斯、威斯特法利亚、荷兰要求代表制与预算权，以 Lainé 式请愿为形态；法国国内莱内式请愿（体制内）；西班牙：1815–30 窗口的宪政压力（SP2：晚到、温和化）；法郎区四国货币公约提前版谈判（P5 M1 0.50–0.65）	IT2、F5、SP2、P5	中
1816–17	无坦博拉级歉收缓冲；1816 年无雨年（外生恒在）——帝国粮政（最高限价与征发传统）应对；1817 年英国若 α 已深裁则海军人力 6–9 万；瑞典–挪威：挪威留丹麦联合王国联邦化（SC 主线中）；葡萄牙：巴西宫廷不回欧洲（PT：巴西入英圈）	E1、B3、SC、PT	中低
1818–20	藩属立宪周期律第二轮：那不勒斯 1820 年式军官政变（IT2）由法国扮演史实奥地利的平叛角色；西班牙 1820 年式革命动力学（欠饷 + 美洲战争 + 共济会）在无占领世界仍有其二——法西联合宪兵压制；德意志：1818–19 南德宪法照史实（G1：内生）；关税：法国许可证行政下放开始（X2 三条件之一）	IT2、SP2、G1、X2	中

五、1820–1848：继承与秩序

年	条目	锚 / 机	置信
1820s	皇帝死亡 0.40–0.50（F5 加权）；若死 → 幼主摄政（1813 年法：母后名义 + 不可撤免摄政会）→ "宪政化让渡市场" 开启（莱内清单 → 宪章）；交接平稳 65–80%；奥地利对外孙的保护动机启动（A 卡：若新君非其子则摄政终止）；X1：继承时刻的债务与补偿池 15–30m / 年；MX：墨西哥自治王国存续至 1820s 0.30–0.45	F5、F1、A、X1、MX	中
1823	无史实法军入西（B4b 世界里西班牙无 1820–23 自由派三年）；坎宁–波利尼亚克型备忘录以 "法国不帮西班牙武力重建美洲统治" 为条件的英国不承认（US / B6：门罗式原则提前且对象改为法国）	SP2、B6、US	中
1825–30	有限版 A 层制度稳态（P2）；法郎区浅铸币同盟（P5 M1）；莱茵自由航行完成；铁路帝国干线（比利时模式：国家干线 + 桥路团 + 战略线）启动；X3：Blanc 互换性重启的政治窗口（低）；英国：蓝水转向，殖民中央支出 £3.4–5.4m（B6）；埃及：阿里对叙利亚（无 1840 伦敦公约类比 → 保叙利亚更久）	P2、P5、X3、B6、EG	中
1829	罗马王成年（3 月 20 日）；拿破仑活到该日 ≈ 0.50–0.65；若在世 → 1805 年 art.3 分冠触发条件（外军撤出那不勒斯 / 马耳他 / 科孚——在 α 和约下可成立）；北中意王国授予皇子的通道打开（IT1 B 分支）；1813 年法未规定摄政会解散程序——制度空白	F1、F5、IT1	中
1830	皇帝 1830s 死 30–35%；成年新君交接 80–90%；波兰：兵营版会议王国式起义 15±7 年周期的第一个到期点（PL），善治版不发；那不勒斯 / 西西里第三轮立宪；法国国内 "带盔甲的七月王朝" 形态（F5≥70% 行政国家存续）	F5、PL、IT2	中
1832–35	萨克森、汉诺威照史实最晚废农奴制（P5 反比规律：主权盟邦最浅最晚）；有限关税同盟化（X2 B 分支 1848 视点 0.25–0.35）；法兰克福 / 美因茨清算机构（若 B 分支）；埃及科尼亚（1832）后无欧洲协调干预 → 阿里保叙利亚	P5、X2、EG	中
1840s	皇帝 1840s 后死 15–25%；英属印度 1848 财政 £20–25m、公司纯行政化（IN1）；旁遮普吞并进程照史实（IN2）；美国抵太平洋 0.60–0.80、佛罗里达推迟至 1825–35（US）；古巴归属西 0.40–0.55；铁路帝国网 2,500–5,000km（中值 3,500）	IN1、IN2、US、MX、X3	中

年	条目	锚 / 机	置信
1845-48	歉收外生恒在；体系级复合危机 0.6-0.8；同步革命波 0.35-0.55；主形态 = 巴黎辐射型立宪-面包-继承复合危机；俄国是唯一完整的反体系军事极；秩序存续 0.45-0.65、王朝在位 0.35-0.50	X4、E1、R3、F5、P8	中

【B】路径 B 在 1808 年后与 S2 本义合流于大部分开关，但差别恒在：无华沙（波兰 1795 线）、普鲁士完整无改革（第六十六章）、波旁那不勒斯存续、威尼托留奥、无芬肯施泰因（波斯早入英轨）、无俄土战争、丹麦保舰队与挪威、法属印度洋两岛不失（IN2 威胁在场存续）、东圣多明各法属（HT）、无奥婚动机（罗马王链须另证）。这些条目在 P7 的 338 条里有装配，但按本书判定属于估计域之外的低置信推演。

第五十九章 经济秩序：分层准入、白银区、节点基建与三层农村

一、法国霸权的商业价值可以称量

【锚】Ellis (Napoleon's Continental Blockade: The Case of Alsace, 1981, 附录 G、I, 印 pp.285-289, 源 A.N. F12 251): 1810 年法国出口 377m 官方值，其中德意志诸邦 143.4m + 意大利王国 51.6m + 其他意邦 20.5m + 瑞士 21.2m + 荷兰 44.6m = 281.3m (74.6%) 流向体系内大陆市场；1806 年为 58.0%。1817 年——复辟、体系解体、和平——这一比重跌到 33.8% (156.7/464m)；德意志诸邦一项 143.4→56.2m (-61%)，意大利王国 51.6→15.1m (-71%)。"欧洲行省化"在法国资产负债表上不是抽象荣耀，而是每年约一亿二千万法郎官方值的制度性需求——约 1806 年出口总额的 27%、约 Chaptal 所计制造业厂主利润总额 182m 的三分之二。这是全书对"法国为什么要控制欧洲"的最硬的经济回答。

同一份材料立即给出反面：1817 年出口总额 464m 几乎回到 1806 年的 465m——它是靠把货卖到别处（美洲、黎凡特、附录 I 十五个目的地以外的 30.5%）补回来的。帝国市场与海洋市场对法国是替代品。于是全部情景归约为一个结构：S3 只给法国帝国市场；S1 / S2 给帝国市场 + 部分海洋市场；S5 两者兼得；S6 把帝国市场扩到纸面最大而把海洋市场与税基一并烧掉。

【锚】Chaptal 《De l'industrie française》(1819) 制造业毛产值 1,820,102,409 法郎的完整分解：本国原料 416m + 进口原料 186m + 工资 844m + 一般费用 192m + 厂主利润 182,005,221——利润份额 10.00%，固定资本消耗 + 利息 10.55%，工资 46.37%，进口原料 10.22%（马克思式口径 $s/v \approx 21.6\%$ 、 $s/(c+v) \approx 11.1\%$ 、 $c/v \approx 0.94$ ）。保护关税能抬高那 10%，抬不出一个能自筹铁路与焦炭高炉的资本集团。

二、1848 年的账（条件包络，P5_growth.csv 可复算）

1848 年人均工业化指数（Bairoch, UK1900 = 100）:

区块	S0	S2	S3	S5	S6
旧法国	16.8	19.8-28.1	12.1-17.9	18.6-28.1	13.3-18.2
内圈并合省	22.4	23.6-30.9	18.4-23.1	23.6-29.4	20.6-25.1
德意志	12.6	11.3-15.5	10.9-14.1	12.0-15.0	10.2-12.4
意大利	9.2	8.9-11.5	7.9-9.8	8.9-11.2	7.7-9.3
英国（承 B5）	48.4	38.2-48.4	26.1-38.2	42.6-52.8	36.3-48.4

大陆六区工业总量与英国之比：S0 1.17；S2 1.55-1.67；S3 1.59-1.74（大陆仅 80-107% 史实）；S5 1.37-1.51（大陆 103-140%、英国 88-109%）；S6 1.22-1.27（大陆 81-104%）。S3 拿到最高的比值却拿到最低的总量——它靠打断英国取胜；S5 是唯一大陆与英国同时高于史实的格（正和霸权）；S6 在每一本经济账上都被 S5 支配，且区域离散度最高（2.69）。制造业利润份额 S3 12-15% = 把毛产值 2-5 个百分点（约 3,600-9,100 万法郎 / 年）由消费者转给受保护厂商——这是"封锁红利"的真实量级与真实收款人。

三、货币：一个白银区，命运绑在马德里

【锚】1803年法国法定金银比价1:15.5；1806年3月21日法令把法国币制延伸至意大利王国（5g、900‰、百分制）；威斯特法利亚1808年1月11日折价1塔勒=3.885法郎，排他采用推迟到邻邦一并采用（从未实现）；皮埃蒙特1816、比利时1832、瑞士1850、意大利1862单方采用法国10法郎金币为法偿；**1865年12月23日四国货币公约——法国外交部1867年照会自述它“重建了事实上曾存在于这四国之间”的货币同盟，涉及人口七千万（FRUS 1867 doc.291）。LMU的边界：仅金币与5法郎银币+辅币，不含铜币、纸币与存款，无共同机构、无共同央行。**

【推·中高】法郎区的形成不需要法国军事胜利；胜利改变时点（1865→1815-30）、边界（扩到德意志西南，北德塔勒区显著低）而改不了深度——拿破仑因 assignat 记忆拒绝一切统合公债与纸币（Buist 印 pp.289-290），中枢容量3,000-4,200封/年。三形态：M1 浅铸币同盟0.50-0.65（1830）/ 0.45-0.60（1848）；M2 含发行机构的深同盟0.05-0.12 / 0.10-0.20（继承后由财政官僚推动）；M3 三分裂0.25-0.40。双金属制的 Gresham 效应使1803-48法郎区在流通上以白银为主——**S5的货币史与西班牙-美洲史是同一条线：B4b + 美洲不脱离→白银流量维持2,000-3,000万 pesos / 年量级、通缩压力小于史实；废立+美洲独立→1820-40年代白银短缺同构或更糟。命题 P5-M：S5若同时选“兼并西班牙”与“法郎区双金属制”，就在1820年代给自己制造通货紧缩——“最大行省化 ≠ 最优秩序”在货币账上的第四次复现。**

四、基建：瓶颈解除事件，不是里程

【锚】1804年8月15日巴黎《莱茵河航行 octroi 公约》132条（第2条：莱茵河在航行与商业上永远被视为两帝国的共同河流）；1808年10月27日敕令设 Magistrat du Rhin（CCNR 直系祖先）；**1810年拿破仑削减了自己的作品——关闭奈梅亨以上航行并保留给法国船舶；科隆商会捍卫堆栈权；史实堆栈权至1831年美因茨公约才取消。Ellis 附录 D（斯特拉斯堡商会1812年11月10日统计表第10号）：斯特拉斯堡全年河运1809年26,051公吨、1810年23,584、1811年26,557——日均65-73吨、约两三条驳船；对照敖德萨单港小麦出口1815年171,708吨——一个黑海港的单一品种年出口量是莱茵河上阿尔萨斯首府全部河运贸易的六倍强。帝国内陆水运是毛细血管不是大动脉；这同时解释海上贸易为何不可替代，以及X2的55%走私保费为何足以排除英国工业品（需被排除的实物量本来就不大）。**

【锚】安特卫普：Bonapartedok 1807开挖、1811年1月1日进船；Willemdok 1812通航；其余岸壁1815-37才建；1839年比荷条约第9条设斯海尔德航行税，1863年比利时以17,141,640荷兰盾赎买。【推·中高】S5下1839年式河口税法理上不可能，港池续建不受阻断→安特卫普1815-48成大陆最大北海商港，替代阿姆斯特丹-鹿特丹提前30-50年；硬约束：其商港价值是制海权与对英贸易的函数（1808-13主权在手港池建成而海运照样锐减）；利益冲突：要安特卫普的港还是要阿姆斯特丹的资本市场——帝国会选港，代价是大陆最深的私人资本池已在1810年被自己摧毁，此后铁路与重工业融资只能靠国家预算。

【锚】辛普朗1801-05（全年通行所需隧道被巴黎否决，收容院1831年才成）；圣康坦运河1810年投用（北方船与瓦兹河船尺度不同须换船，补水渠1826）；1811年12月16日第7644号法令把帝国道路分三等229条，目的是“réduire la part du Trésor”。帝国工程成果是节点级的，网络效应被船型不统一、配套延后一代人、维护费推给地方三件事截断；S5的基建红利只能按“瓶颈解除事件”（河流法权、船闸标准、河口主权、堆栈权）计算。

【锚】铁路：比利时1834年5月1日法令建国有铁路系统（1843年556km）；法国至1841年底仅319km营运；1842年6月11日大干线法确立国家下部+公司上部的二分。【推·中】S5帝国铁路1848年2,500-5,000km（中3,500）≈史实法+比之和；按25-40万法郎/km（量级假设），3,500km需8.75-14亿法郎分十五年=年5,800-9,300万——恰在F4中心案可腾挪与不可腾挪的边界上，与海军扩建竞争同一笔钱。形态更接近“国家干线+国家经营”的比利时模型：建设速度由财政部限定，铁路首先是军事-行政资产（战略线优先，路线=Chappe光报线重演），大陆不会出现史实1840年代由铁路股票催生的大众投机与股份公司法演进。

五、三层农村：改革深度与军事价值成反比

【锚】德意志各邦废除农奴制年份：奥地利1781/82；巴登1783；普鲁士1807；巴伐利亚、威斯特法利亚1808；符腾堡1817；萨克森1832、汉诺威1833（最后两个）。普鲁士1811年9月14日《调整

敕令》§12 补偿须割让三分之一耕地、§37 非世袭佃农领主可并入一半；1816 年 5 月 29 日《声明》把适用范围限于具备全部特征的"农民持有地"——"对农民不利地改变了 1811 年条款"（GHDI 编者按）。

【推·中高，命题 P5-A】法国直接统治的地方（比利时、莱茵左岸、皮埃蒙特）封建义务无补偿废除、农民保留全部土地；法国需要其军队与财政的主权盟邦（萨克森、巴伐利亚）改革最浅最晚——因为提供兵员、现金与过境权的只能是既存统治阶级，触动其土地权就是触动供给方（与 G2 的邦联宪法流产主因、G1 的主权底线、D1 的显贵交易、Kopsidis-Bromley 的"拿破仑本人推动的领主制反革命"独立同向）。S5 到 1848 年的德意志农村是三层并存：莱茵-比利时自耕农带、客户王国"法令自由+实体领主制"带、主权盟邦"旧领主制+延后赎买"带。"法国胜利=欧洲农民得地"不成立。无封建义务的农民占大陆农业人口：S0 30-45%，S5 40-55%（裁量区间）。

贡赋→税收是一次阶级转移（命题 P5-C）：战时负担落在被占领地的可没收资产，和平期必须落在本国与并合省的土地与消费；四条红线——加直接税（触莱内红线）/加 droits réunis（触大众红线）/削军（触军队红线）/借债（触拿破仑本人的 assignat 红线）——F4 的 495m 平衡案实际选了"削军+不借债"。S5 秩序的阶级基础：显贵得低直接税与产权安全；农民得无封建义务但承担征兵与间接税；工业资产阶级得保护关税租金；军队得缩编后的职位与赠产；断裂点是继承时刻。

马克思式读法（P5，中）：S5 的大陆经济是"两种剥削形式的拼接体"——核心区已完成向市场中介的剩余占有（利润率仅 11%），外围区保留超经济强制的剩余占有；帝国的政治功能正是维持这一拼接，而外围社会关系被冻结正是外围市场狭小、法国工业品出口天花板偏低的原因。这是 S5 秩序内生的增长约束，且不能被"更多的行省化"解决——帝国的兵源结构与它的市场结构互为对方的上限。

六、关税同盟：有一个，但不叫关税同盟

【锚】Beugnot 两三次提出把莱茵邦联发展为关税同盟，Bacher 支持，巴黎并未照此行事（Heckscher 印 pp.295-296）；Keller-Shiue（2014）史实关税同盟使城市对小麦价差下降 5.5%；Heckscher 印 p.227"一次完税后自由流通"已实施。【推·中高】三条差别：发动机不同（史实由普鲁士 1818 年关税法与小邦财源需求推动；S5 由法国许可证行政下放与继承后政权需要藩属精英财政合作推动——"推动它的是财政摩擦而非理念，阻止它的是一个会死的人"）；中心不同（史实柏林且排除奥地利；S5 只能是巴黎或以美因茨/法兰克福为清算地的邦联机构——残普不自动取得 1834 式领导权）；内容不同（史实对外统一税率+内部自由；S5 的 B 分支是消费税化+一次完税自由流通，对外保护留给法国单方决定）。X2 形态带：A 法国优先分层准入 0.50-0.60（1830）/0.35-0.45（1848）；B 有限关税同盟 0.15-0.25 / 0.25-0.35。

七、英国领先的含义变了

人均层：英国 1848 人均工业化 42.6-52.8（S5）对法国 18.6-28.1、内圈 23.6-29.4——领先倍数从史实 2.88 收窄到 1.5-2.8，从未消失。总量层：大陆六区总量在史实中已是英国的 1.17 倍——"大陆总和赶上英国"在史实中已发生，不是法国胜利的成果。前沿层：不变（X3：发明前沿一切情景留英）。工业追赶不自动转化为海军追赶（F3：约束在船厂地理、木材通道、合格海员与预算，不在钢铁产量）。1830-48 年经济政策的最可能执行者不是一个波拿巴，而是显贵-高级官僚-银行家构成的、有预算权议会的行政国家——"带盔甲的七月王朝"；改判证据：若 F1 的 0.7 冲动在和平期同样成立，则皇帝在世期间政策波动远高于本推演，S5 前半段不可按七月王朝写。

第六十章 社会、思想、教会与继承

一、支持是条件机器，和平年它运转得最好

F5 的五个条件（财产、和平、低征额、教俗均衡、面包）在 S5 前四条同时成立的年份多于史实任何一年。年征 ≤8-10 万（人口 ≤0.3%）+役期兑现+教会合作→常备军 55-70 万（含外籍）可无限期维持（锚：1810-11 合规峰、1818 年古维翁-圣西尔法四万/年、亚眠后三十万常备军先例）。但 F2 / P2 的主线需要法国在册 40-45 万+盟军 20-25 万，若法国在册升到 50 万且役期六年、退出

2.5%，维持式补充≈10.6万/年——高于F5容忍带上沿。两卡的口径未合，本书以此为S5人力账的第一个未闭合项。

【锚】马莱1812年伪元老院令："de traiter immédiatement de la paix avec les Puissances belligérantes, de faire cesser les malheurs de l'Espagne"——反对派的最大公约数是和平、减征、教俗和解。S5给了前两项；第三项取决于教廷开关。

二、无胜利帝国的合法性经济（红队j项）

红队指出：耐久模型（P6 / P8）只计"和平红利"，未计一个不再打胜仗的帝国对军官团、显贵与王朝合法性的侵蚀。本书把它作为独立侵蚀项讨论，给方向与幅度区间，不改概率主表。

【锚】"moi, je ne le puis pas, parce que je suis un soldat parvenu"（1813年6月26日，梅特涅追述，回溯性）；1814年4月的倒戈是五条条件合取（外军占首都+可信替代王朝+军事灾难+皇帝不在场+中枢家族撤离），S5和平继承时刻前三条不成立（F5）；显贵91%的国家任职跨政权延续（Petiteau）——制度忠诚不等于王朝忠诚；赠产（Domaine）1810年初年收益>1,800万、受赠4,035人，1814年登记≈2,473万（F4）；军官团在无战争时失去晋升、战利品与赠产的三条通道。

【机】类比（权重知识，未在单位卡内核）：史实1815-30复辟军官团（半薪军官demi-soldes）的密谋与1830年七月革命中军队的中立；史实1830-48七月王朝以阿尔及利亚为军官团的出口；普鲁士1815-48和平期的军官团保守化而非政变化。适用条件：军官团的出口（殖民战争/海军扩建/宪兵与行政职位）是否存在。

【推·中】在S5，军官团合法性侵蚀的形态是F1的0.7冲动的社会基础——它不是皇帝的个人性格，而是一个军人帝国对新光荣的结构性需求；出口是殖民（阿尔及尔式远征）、海军扩建（吸收陆军军官进海军行政）、宪兵与省制扩编。若三个出口都被财政关闭（F4中心案陆海合计425m、无余量），侵蚀幅度按史实demi-soldes计：1815-20年密谋频率上升、但无外军配合则不致命（F5保王派实测）。对S5存续概率的影响：-3至-8个百分点（本书裁量，非模型），集中在1815-25年而非继承时刻；继承时刻的真正风险仍是F5的"宪政化让渡市场"与旁支问题。改判证据：1810-13年军官团对和平前景的书面态度（警务日报中对军官言论的记录）；1802-03亚眠和平期军官团的密谋率。

三、教会

IT3的三形态：7.1"第二个1801"和解均衡（中高）——构件全部历史存在过；7.2武装加利刚（中）——可运转十年，二十年尺度双轨化；7.3教廷部门化（低）——行政存在、忠诚为零。教会是A层可扩性的第一证伪器，S6下不是引爆器而是腐蚀剂。和解是"长久"判据下性价比最高的单项投资——教会只要罗马与授职权，比显贵年金、军队胜利、市场信用都便宜。S5与教会和解的合取使比利时的专约红利（1801-09）成为常态：多数教士宣誓、讲坛劝征兵。1815-48天主教复兴的三引擎在S5照常运转但教廷自己会谴责"上帝与自由"路线（《Mirari Vos》全文亲核）；Broers：民众虔诚经拿破仑迫害反而强化——S5若维持教俗决裂，等于把十九世纪最强的自我重塑型反对机器养在体制外。

四、思想的死穴排序

X4：法制欧洲意识形态死穴排序=天主教正统诉讼>继承合法性真空>民族主义>自由主义>社会主义。无1813年，德意志政治民族主义降档慢行15-25年（文化民族主义不减速），载体从战争记忆换为关税-征兵申诉；群众化在任何情景都需国家级动员事件点火；挪威机制（封锁+饥荒+调度失灵→事实自治→分离主义萌芽，无需民族主义宣传）在法制欧洲照常运转，产物是藩属分离主义。自由主义分体制内法典-宪政请愿主流（莱内/附加法模板）与科佩流亡支；意大利民族主义快于德意志（统一的制度容器）；社会主义偏向圣西门技术官僚+密谋两极。百万级群众签名政治需合法请愿渠道+廉价印刷+工业人口三者齐备，S5欧陆缺第一项，同等压力必改道表达。

五、继承

F5的继承树（S5前提）：皇帝1820s死（幼主摄政）——交接平稳65-80%，存续至184830-45%；1830s死（成年新君）——80-90% / 45-60%；1840s死——≥85% / 55-70%；罗马王早逝旁支使存续

×0.6–0.75。加权无条件王朝存续至 1848≈40–55%；"行政国家存续而王朝更替"≥70%。关键机制：摄政期必然开启"宪政化让渡市场"（莱内清单→宪章→附加法，三代同款）；最优设计 = 1813 年 2 月 5 日法（母后名义 + 不可撤免的摄政会）+ 遗嘱指定联合班子；最大制度空白 = 1829 年成年时摄政会解散程序在 1813 年法中无规定。补偿池 15–30m / 年可覆盖显贵；融资方式（境外资产内地化 / 本土直接税 / droits réunis 加档）决定政治后果。A 卡：若新君非皇后之子，她的摄政终止——奥地利对外孙的亲缘利益不能自动转到法国旁支。

罗马王的前提（红队 D-2 项）：史实 1811 年 3 月 20 日出生链的前提是 1810 年奥婚，奥婚的史实动机是 1809 年瓦格拉姆后的奥地利生存策略。S2 本义下，奥地利在普雷斯堡之后、无 1809 再战：联姻动机为财政与安全（不受辱的奥地利仍在提尔西特体系外寻找位置），本书标 0.45–0.60；若不成，俄婚受皇太后法定否决（保罗遗诏）且需前置 12–18 个月管理，≈ 不成；则拿破仑的继承人链条转向：约瑟芬不育已定，离婚另娶（萨克森、巴伐利亚、符腾堡公主均在 1809–10 年名单上）——继承人出生年份 1811–13，成年 1829–31。"罗马王"作为同一人物只在奥婚支成立；作为"皇太子"的功能在其他支成立但奥地利的保护动机消失。

第六十一章 各国在秩序中的位置

一句话给每个单位在 S5（S2 本义固化后）的位置、它的上限、以及它最可能的断裂方式；置信与改判证据回第一部各章。

单位	位置	上限	断裂方式
法国	核心；税收国家 + 缩编军 + 分层准入租金；"带盔甲的七月王朝"（1830 后）	陆海合计 425–495m；治理密度不足以支撑 S6	继承时刻的宪政化让渡；0.7 冲动；军官团出口关闭
内圈并合省	A 层；体系内唯一英式煤铁区位；征兵照额 8–11 年	认同不交割，制度留而主权可送走	教会拉断（若罗马开关关闭）；外军入境
意大利王国	B 层分治藩属（在位期）→ 继承后北中意统一王国（0.35–0.45）	经济附庸化（"la France avant tout"）；军旗与都城租金	继承时刻藩属王冠再分配；雨伞日式精英四裂
那不勒斯	B 层 + 海军义务承包 + 封锁豁免区；净贡献 ≈ 0	低需索档位可持续	藩属立宪周期律（5–7 年）；法国扮 1821 奥地利
教廷	D 层 + 专约（第二个 1801）	事实关港可换；主权与盟约形式不可换	继承时刻的正统性否决（若被囚持续）
南德三邦	B / C 层支柱，零驻军成本	四条件（担保独占、血税 ≤ 阈值、主权底线、经济通道）	替代担保人出现 ∧ 血税超限；关税墙不降 → 墙外自组织
北中德	顺从带非支撑带；萨克森 = 体系健康指标	法制西北 vs 旧制东北双结构	野战军失败或撤出（外生）
荷兰	B 层王国（不并），改善通商	可镇压、不可消化	征兵 + 削债 + 软海关三者任一
瑞士	调停制，16,000 条约兵	不必并也不能并	兼并（唯一断裂方式）；提契诺式政策漂移
华沙公国	B 层，两段式（不称王国）	稳态峰值人口 2.2–2.6%；无外源现金两年即崩	复国期票失信 × 贸易现金流断 → 归零；兵营版 15±7 年起义
普鲁士（残普）	C 层；42,000 限军十年期后"rentre dans le droit commun"	1848 年 620–810 万人、常备 5.6–9.7 万	俄国保护价上升；1818 年起限军到期后的再武装
奥地利	C 层不平等伙伴；东南转向（多瑙交通、商业海口）	常年 16–23 万军；多战区并行能力	1805 受辱的复仇动机；继承时刻若新君非其外孙
俄国	C 层被胁迫同盟 → 有条件冷和平（半衰期 8–12 年）	自主、受约束、区域可畏、全欧不可持续	关税容忍撤回；波兰王国名号；奥尔登堡式吞并

单位	位置	上限	断裂方式
西班牙	C 层同盟（波旁 + 联姻）	25,000 远征军 + 船厂 + 六百万法郎 / 月；美洲合法性焦点	王朝内爆（宫廷政变、继承争端）；财政破产；教会协约
葡萄牙	D 层付费中立（月一百万里弗）	壳可占瓢不可得	入侵（唯一）
丹麦-挪威	C 层；挪威留联合国联邦化	财政寿命 5-6 年（若严封锁）	S3 加严；瑞典购买
瑞典	D 层"假战争"双面	可购买，价码在丹麦手里	无
英国	α 和约或 β 武装共存；蓝水转向	海上优势收窄不消失；至 1848 竞争共存	法国同时满足复战三门槛（威胁 / 伙伴 / 供款）
爱尔兰	英治 + 提前解放（1806-13）	奥康奈尔式群众政治提前 15-20 年	饥荒外生（0.7-1.0M）
奥斯曼	C 层条约国，缩小未瓜分；单一保护	每次被强制就掉头	集权 $\times$ 耶尼切里 $\times$ 埃及三进程
埃及	不可收编的乘数；B 级藩属天花板	保叙利亚更久（无 1840 类比）	内部汲取极限与继承结构 $\rightarrow$ 1848 过载回调
波斯走廊	"永久的加尔达纳"（若 S4）或英轨（若不付费）	C 层盟国 + 牵制筹码	赫拉特门槛
东印度公司	照常扩张，1848 财政 £20-25m，公司纯行政化	欧洲排除放松而非收紧印度约束	伦敦信用（不是印度税收）
法属印度洋	威胁在场收租（英国付永久前沿-舰队溢价）	军官-军械输出层	四闸门永不同开
美国	可购买的服务供应商；门罗式原则提前且对象改为法国	1848 前非第三海军变量	扣船（法国自伤）
海地	C 层承认 / 关税交易（0.55-0.80 促成签字）	D 层 = 10-15 年撷取窗口	马德里决定
新西班牙	自治王国存续至 1820s 0.30-0.45 $\rightarrow$ 1830-45 转独立 ≥ 0.70	白银 90-330 万 pesos / 年（S-A）	Consolidación 式追索；阿尔马登刀
南美	帝国联邦化 0.40-0.55（与 MX 冲突，P8 裁 ≤ 0.10 全保留）	两变量：合法国王 $\times$ 出海通道	英国航运与同盟资格
金融家	发行在巴黎、清算在伦敦、白银在汉堡	rentes 4.0-6.5%（做统合公债）或 7.5-9.0%	没收（法国自伤）

第六十二章 1848

一、危机的形态

【锚】歉收外生恒在（E1）；史实 1845-47 中欧歉收；X4 的宪章请愿量级（1842 年近 350 万签名、1848 年委员会点验 1,975,496）；Jarrige 的卢德三因结构；Broers 的民众虔诚强化。【机】1848 的史实同步机制是巴黎点火 + 铁路 / 电报 / 报刊传导 + 各邦立宪诉求的同型化；适用条件：一个可辐射的中心、一组同型的诉求语言、一个共同的粮食-信贷冲击。

【推·中】S5 下体系级复合危机落在 1845-52 窗口的概率 $\approx 0.6-0.8$ ；取欧陆同步革命波形态 $\approx 0.35-0.55$ ；主形态 = 巴黎辐射型的立宪-面包-继承复合危机，诉求语言是宪章 / 法典 / 反征兵而非民族统一；帝国使巴黎成为单一点火点，同步机制强于史实 1848。三个内生时钟——皇帝寿限、藩属立宪周期 5-7 年、单边冲动 0.7 / 18 个月——取代外敌成为主要风险。

二、各处的形态

- 法国：若皇帝已死（1848 年前累计 $\approx 0.75-0.85$ ），危机落在继承政权头上——"带盔甲的七月王朝" 面对 1848 的方式与史实七月王朝相似：秩序存续 0.45–0.65、王朝在位 0.35–0.50、"行政国家存续而王朝更替" $\geq 70\%$ 。若皇帝仍在世（79 岁，累计概率 $\approx 0.15-0.25$ ），F1 的 0.7 冲动与体能折减 0.6–0.8 并存——本书不给出在世版的 1848 形态，因其在估计域之外。
- 英国：第三次宪章请愿被拒、预期骚乱未爆——以"稳定君主议会资本主义 + 强工人压力并存" 进入 1848；无革命；财政 $D \approx 645-1,080m$ 、 $I/R < 60\%$ ；若 α 和约已使海军深裁，1848 年的英国对大陆危机的介入能力低于史实（无 1848 年英国斡旋的余地）。
- 德意志：各邦立宪化浪潮 + 反霸权税兵总清算运动；"德意志统一" 议程因无普鲁士领导核而更弱、因反法情绪而更泛德意志化——两力相消；奥地利有限宪制让步 + 匈牙利宪制危机；能否升级为对法战争取决于法国继承政权的凝聚力。
- 意大利：分治版 = 要宪章 + 意大利关税同盟；统一王国版 = 要求完全主权"毕业"——均非反法独立战争（前提：王冠已落地 + 教会已和解）；若两前提缺失则 1814 式精英四裂重演。
- 西班牙：城市立宪骚动 + 北方教权动员双向脉冲被法西联合宪兵压制；终态 = 法国轨道内的行政-立宪君主国。
- 波兰：善治版无起义；兵营版第一个到期点 1830 ± 7 已过，1848 为第二个。
- 俄国：唯一完整的反体系军事极（纸面 80 万 / 实有 50–65 万 + 紧急增至 110 万带）——最大外部收割者或干预者；1849 年匈牙利式出兵的对象在 S5 是法国体系的东缘（华沙公国 / 加利西亚），条件是法国继承政权当时的凝聚力。
- 东方与美洲：奥斯曼是避难所与旁观者；埃及过载回调；美国抵太平洋进程中（0.60–0.80）、得州照失；西属美洲 = 自治王国群或已部分独立；巴西仍葡属（无 1808 开港加速器，PT）；海地独立且付费；法属安的列斯蓄奴（HT：废奴推迟至 1855–75）。

三、1848 是不是霸权的终点

【推·中】不是自动的终点。史实 1848 没有推翻任何一个大国的国家机器，只推翻了七月王朝与梅特涅个人；S5 的 1848 更可能推翻的是继承政权的形态（摄政会 → 宪章议会）而不是法国的大陆优势——除非它与俄国的干预、英国的复战三门槛、藩属的同步分离合取。P8 的 O1848（秩序在 1848 仍在）0.17–4.44%（中点 1.27%）是从 1803 年算的无条件带；条件于 1815 年秩序已固化的 DIC 为 0.444–0.611——即一个已经固化的法制秩序活过 1848 的概率约一半，低于 P7 的 0.45–0.65 上沿，两口径并列。改判证据：1815–48 任何一年法国继承政权的凝聚力指标（军队对摄政会的服从记录、显贵请愿的规模）；俄国对华沙的态度序列。

第五部 分问

第六十三章 英法海军差距缩到什么程度

一、答案的形状

差距会缩小，不会消失；缩小的幅度由四个变量决定——战和状态（W 持续海战 / P 武装和平）、法国海军预算层级（165 / 195 / 220–260m）、安特卫普的军港地位、英国是否因法国压力升档。其中第三与第四个变量在旧综合里被漏掉了，而它们互相绑定。

二、1830 年端点（模型非观测，P4_annual.csv / verify_p4.py 可复算；verify_p4.py 自陈"no historical calibration performed"）

条件	法 A12	英 A12	舰体吨代理比	A12× 训练效能比
W 持续海战，中档	84	140	.742	.449

条件	法 A12	英 A12	舰体吨代理比	A12× 训练效能比
P 武装和平，中档（195m planning floor）	111 74（英 157.5、A12 120）		.902	.876
法 P、英维持 W 战备	111	140	.902	.731
P 低档（165m）	84	—	.769	.747
P 高档（220–260m，F3 压力带）	121–140	—	高于.902	—

红队纠正了此前综合的误读：**195m 对应 P 中档 111 A12 对应.902/.876；165m 对应 84 A12 对应.769/.747**——两组数字各自匹配。真正未决的是 P4 L31 所述 220–260m 的层级：它是 F3 的"晚 P 压力带"（长期保 132 艘 H 及 129k 人），P4 明言"P 高端是财政尚未闭合的技术包络，不是获批计划"，且不在 **F4** 任何平衡案内。

范围：W 舰体.552–.926、效能.282–.644；P 舰体.769–1.012、效能.747–.974。敏感性（P4，英方保持 W 基线）：新下水 –30% 效能.321；人员补入 –30% .305；整備率 –10 个百分点.390；失安特卫普（初始 –12 舰、年下水 –3）吨.444、效能.267——这一行是"单一冲击、英国反应保持 W 基线"，不是 P 基线的结果。

三、安特卫普把 ③ 和 K3 绑在一起

第五十二章已论证：英国"不败而接受"（K3）的价码，按 1814 年巴黎和约第 XV 条的先例，很可能包含"Antwerp shall for the future be solely a commercial port"。F3 的安特卫普贡献：1807–13 年五十二艘下水中十八艘；1810 年夏帝国控制的 50 艘战列舰体中安特卫普 12、1812 年 72 中 20、1814 年 74 中 21；1811 年 3 月 5 日命令"18 船台、舰留三年"；橡木流域 62% 的合规格大橡木。P4 / F3 的"失安特卫普"分支给 1830 年 A12 主线 50（W） / 71（P）。

两条终局带（本书作者的联算，量级近似）：

终局	条件	1830 法 A12	舰体比	效能比 K3
α 接受 + 差距不缩	安特卫普商业港化；法保布雷斯特 / 土伦 / 罗什福尔 / 洛里昂 + 荷兰合作船厂（弗利辛恩、阿姆斯特丹）；英 P 态深裁（145–70）	71	≈.58（71/111×.902，≈.56（同法折算.876；成立（α 和约）比例近似）	若英保 W 则 ≈.27）
β 不接受 + 追赶	法保安特卫普军港并扩建；英视之为升档触发器保持 W 战备（B3：法国 60 艘若为当季敌对压力，英至少 78–97 任务舰）	111	.902	.731 不成立（武装共存）

因此对分问 ③ 的回答分两句：若英国接受（α），1830 年法英战列舰效能比约.55–.60（舰体比约.58），

差距" 缩到三分之二以下"; 若英国不接受而法国追赶 (β), 效能比约.73 (舰体.90), 但没有和约。旧综合的".902/.876" 是把 α 的和约与 β 的舰队拼在一起的结果, 本书撤回。这一联算是比例近似而非 P4 模型重跑, 改判证据: 以 71 舰输入重跑 P4 的 P 基线; 1806 年英法谈判与 1813-14 卡斯尔雷训令中安特卫普条款的原文; 瓦尔赫伦远征训令中对安特卫普船厂的目标定义。

四、边界与不可比

- H / I / A12 / 当季出海不是同一指标; 比值不是海战胜率或全球制海权。
- James 的 tons burthen 不是法国排水量; "Cruisers" 已含 Line; Built 是毛建成非净增。
- 英国低战备需低威胁条件; 法国压力升高使英国升档 (B3 明列); 英 1830 P 中档 $I \approx 57.5$ 、A12 = 120 隐含一年召回 62.5 艘, 缺逐舰校准; F3 合格人员因子与 P4 训练因子可能重复折价。
- 木材主约束是通道、船厂地理、人员、财政, 不是" 法国没森林" (E1 / F3)。
- 1831-48 蒸汽、爆炸弹 (Paixhans 1822 提案 $\rightarrow$ 1824 试验)、螺旋桨、铁甲使帆舰吨位线失效——P4 不把 1830 参数机械年推至 1848; 强法国可在合适港链更快试用炮弹炮, 英国有同等工业与召回能力。1848 年的蒸汽舰队未数值拟合。
- 财政: 海军 170-220m / 年 = 主线档; 1830 年高档需 220-260m——与铁路年 5,800-9,300 万竞争同一笔钱 (P5); 陆 300 + 海 195 只在高收入 + 盟约转移下接近闭合 (第五十四章第五节)。

主线: 法国有成为强大第二海权的路径, 没有靠兼并沿海 + 多造船自动取代皇家海军的路径; 最大行省化 $\neq$ 最大有效海权。

第六十四章 西班牙的终局

一、前提

S2 本义的西班牙是 B4b: 1808 年 3-5 月不召巴约讷、承认费尔南多七世、联姻去条件化、撤四要塞以外驻军、保留同盟。它的直接后果是没有总起义 (SP2 三条件缺一: 无王位处置公开化)、没有半岛战争、没有加的斯议会、没有 1812 年宪法——也没有 1814 年的费尔南多复辟与 1820-23 年的自由三年。

二、终局概率带 (1848 视点)

终局	S2 / S5 (B4b) 备注
波旁绝对主义-大臣改革制 (1815-30 型延长)	0.40-0.55 (主线) 财政破产 (vales 18.9 亿 rv、贴水 63%) 与美洲战争厌战仍在; 大臣改革 (Consolidación 的延续、教产变现) 在王朝存续下推进
波旁立宪 (钦定宪章 / 复召 Cortes)	0.30-0.45 宪政晚到 (1815-30 窗口)、温和化 (传统 Cortes / 两院宪章)、更内战化 (缺反法黏合剂); 1820 年革命动力学不需要占领变量
波拿巴替换 / 波拿巴立宪	0.05-0.15 只在法国改行废立时上升到 0.35-0.55 (半岛军事全胜前提)
共和国	≤ 0.02 硬上界 ≤ 0.08 : 需双王朝失信 + 无王朝焦点的战争延长 + 美洲共和样板回传, 史实 1868-73 才凑齐; 1848 年前至多凑两项

红队 SP1 项的处置: 这些带不是互斥且已校准的世界概率表, 是给定" 保波旁路线及秩序存续" 的条件带。费尔南多七世的人格 (1807 年求婚信、1808 年 1 月的"deshonrado"、1814 年撕毁宪法、1823 年后的十年) 在 B4b 世界里未经流亡与囚禁——其对联姻与法国监护的反应本身是一个未估的变量。

三、三根敏感轴与三个断层

SP2 的总律：西班牙社会对法国政策的敏感轴只有三根——王朝符号、税与征发、教会；三轴齐触则总起义，触一轴则区域抵抗，不触则无感。B4b 不触王朝轴；S2 的保护性关税不触税轴（对西班牙而言封锁本来就不可执行）；教会轴取决于罗马开关——保留波旁下西班牙教会可挤压可合作（1798–1808 教皇简函已合作卖教产）。1815–48 三断层恒在：土地 / señorio 清算（1813 年反封建暴动已点燃）、教会财产与修会（1798 先例 → 1834 matanza 结构）、中央化 vs foral。任何政权只改变爆发顺序与镇压者身份；管理的单点 = 教会协约（堂区司铎薪俸国家化则大众保王主义失去中介神经）与军饷。

卡洛斯战争的类比：大众保王主义是地区结构变量而非全国常数（"The poorest areas of Spain... were lost causes for Don Carlos"）；北方三区可养万人级反自由派军队数年，政府需二十万以上军队才能压平。在 B4b 世界里，1833 年式的继承争端（若费尔南多仍无男嗣）照常可能出现——它的第三方是法国：法西联合宪兵是 IT2" 外军平叛依赖律" 在西班牙的版本。

四、加泰罗尼亚与埃布罗

B4c（兼并至埃布罗）在史实中已被试验并失败（1810 年 2 月至 1812 年 2 月的事实剥离，1812 年敕令不敢刊公报，1813 年民政自撤）；纳瓦拉榨取 1.52 亿 reales 仍征收崩溃（1811–12 实收 <29%）。A 层南界 = 比利牛斯。加泰是唯一可能的"合作化兼并区"（棉业市场利益 + 反马德里积怨，低中置信）——但这是二十年尺度的 B 层安排，不是省。

第六十五章 罗马王与意大利：分治还是统一

一、两条路径的前提不同

IT1 的三支概率带（C 分治 0.55–0.65 在位期 / B 统一 0.35–0.45 继承后 / A 行省化 0.10–0.20）以史实意大利王国为对象：含威尼托（1806，普雷斯堡）、马尔凯（1808）、特伦蒂诺（1810）；那不勒斯已被征服（1806）并交约瑟夫 → 缪拉；1805 年 art.3 的分冠触发条件是"外军撤出那不勒斯 / 爱奥尼亚 / 马耳他"。红队 i_da49cd2638：这些前提在路径 B 下不成立。

S2 本义：普雷斯堡与那不勒斯征服是史实段，王国的疆域与藩属结构与史实同；IT1 的带直接适用。art.3 的触发条件在 α 和约下部分成立（那不勒斯无外军——缪拉体制；爱奥尼亚在 1807 年提尔西特归法；马耳他——若 α 和约按亚眠第 X 条式安排为中立多国保证则成立，若英国保留则不成立）。因此统一分支的法理通道以对英终局为前提： α 和约含马耳他中立化 → art.3 自动执行 → 王冠移交合法男嗣并永久分冠（art.4）； β 武装共存 → art.3 不触发 → 王冠转移需新的元老院令（皇帝仍可以 1810 年式重排完成，但失去"自动条款"的正统性外壳）。

路径 B：威尼托留奥、那不勒斯波旁存续、无马尔凯（教廷未被并）——王国 $\approx$ 1805 年的意大利共和国疆域（约 360–400 万人口）；art.3 的"那不勒斯外军"指英军在西西里与那不勒斯的存在——不成立；北中意统一的对象缩小，且缺继承后"托斯卡纳 / 罗马转授意大利王冠"的礼制解法（罗马未并）。本书给路径 B 的统一带 0.20–0.30（继承后），行省化 0.05–0.10，分治 0.55–0.70。

二、罗马王本人

第六十章已论：奥婚在 S2 本义下 0.45–0.60。若成，罗马王 1811 年生、1829 年成年、拿破仑活到该日 $\approx$ 0.50–0.65；若不成，继承人为另一位公主之子，"罗马王"称号仍可授（1810 年法令第 7 条是称号而非血统），但奥地利的保护动机消失（A 卡：新君非其外孙则皇后摄政终止）。

拿破仑是否愿意让罗马王统一中南意大利？同期文书的答案是：他把意大利王冠腾出给亲生子（1810 年 1 月 3 日致阿尔迪尼），把两冠永分写进宪制（1805 年 art.4），把罗马加冕写进法令（1810 年 art.10）——北中意王国归皇子是设计，不是恩典；那不勒斯的并入没有同期文书，仅存回溯层（"次子"摄政方案，Corr. XXX p.549）。IT2：那不勒斯直接省制净负、藩属尚可；含那不勒斯的全统一需缪拉线被移除（+ 王朝条件），带 0.10–0.18 内含于 B 分支。IT1 的判语："分治 → 统一是顺流，分治 → 行省化是逆流。"

三、1815-48 的校准器

奥治伦巴第-威尼西亚：三轮起义（1821 / 1831 / 1848）+ 1848 年 30-35k 伦-威籍奥军过半仍忠 + 行政机器全程运转 + 镇压需七万驻军。征服者直辖"可运行、可镇压、不可赢得"。S5 意大利的 1848 形态：分治版要宪章 + 意大利关税同盟，统一王国版要求完全主权"毕业"——均非反法独立战争，前提是王冠已落地 + 教会已和解；若两前提缺失则 1814 年米兰"雨伞日"式的精英四裂重演（旧贵族煽动、普里纳被私刑、欧仁候选破产）。

主线：在位期分治藩属（0.55-0.65）；继承后北中意统一王国（S2 本义 0.35-0.45；路径 B 0.20-0.30）；含那不勒斯 0.10-0.18；行省化"第二法国"是惩罚态非设计态（0.10-0.20）。改判证据：Du Casse 十卷中 1813-14 是否正式许欧仁世袭；Rath 1941； α 和约中马耳他条款的实际形态。

第六十六章 普鲁士与奥地利：谁更强

一、S2 本义：残普，奥强

提尔西特疆界 + 西里西亚完整、无 1815 年西扩、42,000 限军十年期（1809-1818）后"rentre dans le droit commun"、三要塞法军 10,000 由普方供宿粮、涅谢尔罗迭 1811 年方案以普鲁士存续为最本质条款。1848 年残普约 620-810 万人口，常备 5.6-9.7 万、危机总动员 12.4-21.8 万、各战区野战合计 8.0-15.2 万（显式假设算术）；不自动取得 1834 年式关税领导权（依赖 1815 年西部领土与 1831 年黑森加入）。奥地利：普雷斯堡后失威尼西亚与蒂罗尔，但无 1809 再战（S5-A）则无伊利里亚割让、无 1811 年破产；常年 16-23 万军；多战区并行能力与持续养兵的财政深度。"奥强于普"的实质不在单场会战兵力，而在多战区并行与财政深度——单一战线上 A 卡的 9-14 万与残普的 8.0-15.2 万重叠。本书给 S2 本义"奥地利强于普鲁士（1848 视点，军事-财政综合）"**0.70-0.85**；改革：普鲁士的 Stein-Hardenberg 改革以 1806 年败战为触发，S2 本义中它发生了（1807-11）；但 Landwehr 传统（1813）不发生，普鲁士军队是"改革了的旧军"。

二、路径 B：完整普鲁士，未估的情形（本书作者的估计）

路径 B 下普鲁士完整（1806 年疆域约 990 万人口，含西里西亚与波兰份额）、未败、无改革（无 Stein-Hardenberg、无 1807 年农奴解放、无 1808 年城市条例、无 Landwehr）、无华沙公国在侧、无法军驻要塞、无限军。P7 给它"北德邦联式安排的主持权"——红队正确指出这无锚点：1806 年普鲁士自己提出的"北德联邦"方案因法国否决与耶拿而死，路径 B 下法国是否允许它，由法国决定，P6 / P7 未讨论。

估计（本书裁量，中低置信）：- 数量：1806 年普军纸面约 25 万（含预备），实际野战约 14-16 万（权重知识的通说量级，未在单位卡内核——列为改判证据）；无改革则 Krümpers 制不存在，1848 年常备 8-12 万、危机动员 16-24 万（旧制，无 Landwehr）。数量上与奥地利 16-23 万相近甚至略高（单一战区）。- 质量：1806 式旧军制（Grab、Clausewitz 对耶拿前普军的判词）；无 1813 年动员传统；军官团贵族垄断未破。- 财政：无 1806 年赔款与 1808 年削减，1806 年债 53.5m 塔勒（Murau）不膨胀到 1820 年的 180m；但也无关税同盟领导权（1818 年关税法的动机——分散领土的内部关税——在完整但未西扩的普鲁士中较弱）。- 政治：完整普鲁士是 1805 年第三次同盟的潜在成员（史实 1805 年 12 月波茨坦条约后普鲁士已动员），路径 B 下它未被击败也未被拉拢，是奥俄潜在盟友——这正是路径 B"三个完整东欧大国的不动 ≠ 受约束"的核心。

本书给路径 B"奥地利强于普鲁士"**0.45-0.60**——比 S2 本义低 20-25 个百分点，因为完整普鲁士在数量与财政上更强，但在质量上更弱；"普鲁士领导德意志"在两条路径都不成立（奥地利不恢复对全德指挥，普鲁士无关税同盟，法国控制西部）。改判证据：法国在路径 B 下对普鲁士北德方案的态度文书（1806 年 8-9 月）；1806 年普军实际野战兵力的现代研究；Murau 的债务序列。

三、共同的判定

- 取消普鲁士（B3v2）在两条路径都不是主线：S2 本义下它 1807 夏-1808 年 2 月有对俄价格、1811 年后几近等于对俄战争；路径 B 下没有取消它的战争。
- 普奥关系的形态：S2 本义 = 法国以残普为对俄缓冲、以奥为东南伙伴，两者互不领导德意志；路径 B = 三个完整大国的均势，法国的西德霸权只靠邦联与南德四条件维持。

- 1848：德意志统一议程因无普鲁士领导核而更弱、因反法情绪而更泛德意志化——两力相消（P7）。

第六十七章 美洲：法国能否助西班牙保住美洲

一、能，且唯一路径是通过马德里

法国"助西班牙保美洲"的唯一可行版本是 B4b（保波旁）+ B6b（制度化中立船/自由港）：美洲合法性焦点连续→无 1810 年主权断裂→juntas 化推迟 5–15 年；法国实得白银 90–330 万 pesos / 年（中枢 190 万，四因子连乘：汲取额×送达率×法国分成×交付折扣）+ 市场准入，而非领土；派兵版本全部不可行（实测投送上界=两名专使+一条双桅船，1808 年 7 月）。

红队 I 项的调和：SA 的"400–800 万 pesos / 年"是毛口径的白银流量上界（未乘送达率与法国分成），MX 的"90–330 万"是法国净得。两者不可相加也不冲突——本书以 MX 四因子为承重数，SA 的毛口径作总流量参照。对照 1803 年补贴条约年要求 960–1,920 万 pesos：墨西哥白银在任何情景都填不满补贴条约的三分之一。

二、拉美格局 1848

- 新西班牙：自治王国存续至 1820s 0.30–0.45、1830–45 转事实独立 ≥ 0.70 （形态更可能君主制、未经十年内战摧毁）；给 1848 事实独立 $\geq 90\%$ 。Consolidación 式追索（Yermo 政变的触发链）在 B4b 世界里仍在——法国控制越强、追索越急、精英越离心；莫雷洛斯纲领第 20 条先验排除法国客户国。阿尔马登的水银是法国唯一的"刀"（3–7 年把年铸币砍到 600–1,200 万），但受害者排序是英国 > 西班牙 > 墨西哥，法国无所得。
- 南美：两变量（合法国王×出海通道）；S2 地图中位 4 个主权实体（3–7），"帝国联邦化"0.40–0.55（含新西班牙——与 MX 冲突，P8 裁定全西属美洲保留 ≤ 0.10 ）；跨情景不变量：巴西不回欧洲法制秩序、上秘鲁归属恒为争端、蒙得维的亚–布城港口之争持续、巴拉圭孤立自治。英国自判征服无望（卡斯尔雷 1807 年 5 月 1 日），首选波旁系王子的立宪君主国——英法在南美的目标函数意外重叠（都要一个波旁王朝+开放贸易），差别在谁的船运货。
- 古巴：三重否决均衡；1848 归属西 0.40–0.55 / 美 0.20–0.35 / 英 0.05–0.12 / 独立 0.03–0.08 / 法系 ≤ 0.05 ；任何法国主导安排下脱离概率上升、去向美国；杰斐逊禁运是"大陆体系式贸易断绝施于加勒比"的唯一实测（一季内对美贸易腰斩、三分之二糖滞销）。
- 海地：C 层承认 / 关税交易（促成签字 0.55–0.80）；D 层直接领有 = 10–15 年撷取窗口；命运在马德里决定；法国废奴推迟至 1855–75（甜菜替代能力越小机制越强，1813 年实产 1.1M kg = 1788 年殖民地糖的 1.2%）。
- 巴西：宫廷不回欧洲，入英圈成美洲第二大国，葡语世界永久分流；无 1808 开港加速器时克里奥尔弧线晚于西属美洲 10–20 年。
- 美国：门罗式原则提前且对象改为法国；扩张由人口决定（24 年翻番）；佛罗里达推迟至 1825–35、抵太平洋 0.60–0.80；S6 在美国维度不可观测，仅经"西班牙归属"传导。

三、S6 在美洲的代价是确定的

合法性归零、白银与市场同时丧失；P2 的行省化净收益须扣除美洲现值；S3 在南美的净效果是给英国送钱。"控制越强实得越少"在美洲是三次复现的结构定理（F3 海军、F4 财政、MX 白银）。

第六十八章 印度：意愿、方法与能力

一、意愿有据可查

四个投送方案的档案锚：1803 年德卡恩自请六战列舰 + 3,000 步 + 500 骑；1805 年 1 月 16 日致德克雷信（Corr. X 8279）三分舰队 20,000 法军 + 3,000 西军；1808 年 5 月 13 日（Corr. XVII 13877）洛里昂 20 舰 4,000 兵 + 布雷斯特 20 舰 13,000 兵；1808 年 6 月 10 日（Corr. XVII 14078）"12 ships were to start from Nantes, 13 from Lorient and 31 from Brest, carrying a total of 19,600 soldiers and 10,600 sailors"——西班牙

牙起义后永久放弃。1810 年 9 月 17 日问德克雷埃及远征四万人"C'est à mon plan de campagne pour 1812"; 加尔达纳使团的对印计划有路线、月份、集结点、参谋勘测分工。意愿是真的,且反复出现。

二、方法:四闸门与分层带

四闸门(出港×中继×季风窗×岁入基地)1803-15从未同开;十年实送≈1,200人+五艘巡航舰;英方同期完成两次同量级跨洋远征(1810毛里求斯、1811爪哇)证明屏障是制海、中继与优先级。分层带:骚扰层已达上限自供养;千人级军官-军械层1803-08可行(Allard / Ventura 1822年在拉合尔建Fauj-i-Khas是历史验证);万人级需S1 / S2且四闸门同开;十万级任何情景不可行。陆路:单季无预置≥2万法军穿波斯关闭;分梯队+四仓预置+里海航运+首年1,500-3,000万法郎白银可使2-3万人1.5-2个战役季抵赫拉特(工程边缘可行,中低)——但四政权的政治前提两两互斥(芬肯施泰因第14条排俄×俄要海峡×波斯要格鲁吉亚×奥斯曼要完整)。

B4是最大单点改判杆:1808年6月10日的方案在西班牙不变时可以出港。S2本义(B4b)下这条56舰的方案在1808-09年有出港条件,但仍缺中继(法兰西岛防御仅约两千人、奴隶动员被殖民者否决)、季风窗与岁入基地(马拉塔政体无可签约的集体主体、1803年12月诸约禁欧洲人服役)。出港不等于抵达,抵达不等于立足。

三、能力:双侧脆弱性与英国的反应函数

IN1:贸易养帝国不成立(1793-1812累计贸易利润£6.29m,年均£0.32m;领地账年缺£1.1-2.7m;印度债务£8m→£32m);欧洲排除放松而非收紧印度体系约束(偿付能力来自中国与印度洋);董事会1812年:"It would be an European war for European objects"。双侧脆弱性定理:增派国王军→公司军官晋升被挤压(1809马德拉斯哗变);减欧籍骨干扩土著兵→兵变风险(1806韦洛尔);任何可信的法国威胁把英国推向第一侧。明托1807年:"20,000 French troops... would not... subdue us—but would create a struggle which must be attended with great present calamity"。法国东方压力最确凿的产出是英属印度前沿体系提前二十年成形(1809年三条约:阿姆利则、喀布尔、信德;波斯预预约)。

四、法属印度的终局

终局谱系:非武装归还(1814 / 15实局)→武装商站(S2可争)→桥头堡(需1830年前不可得的印度洋海军均势)→军官市场国家化(拉合尔实证)→征服(否定)。印度对法国霸权的最优用法是威胁在场消耗英国(1810-11英为拔巢动用2.4万人两舰队);α和约的形态是"非军事化商站+法属印度洋两岛",英国为此支付永久前沿-舰队溢价;B1b红线:不碰印度(和约存续要求红线份额≤0.10-0.15)。1848:英属印度存在且财政£20-25m(毛岁入1837-38实测£20.86m)、公司纯行政机关、鸦片与茶是不依赖欧洲市场的税源(国库从茶得税1792-1809共£32.29m);旁遮普吞并进程照史实;波斯若法国不付费则入英轨。夺取印度在任何情景超出法国海运与财政。

结论

一、对原初问题的回答

回到1803年,拿破仑如何逆转历史、赢得战争、控制整个欧洲并建立长久霸权?

他不能靠打得更好来做到。本书四十四行动者的能力包络与反应函数一致指向一个结论:法国在1803年已经拥有的西欧优势可以固化,欧洲大陆的四层控制可以用条约建立,俄国可以被关税与同盟约束,英国可以在不被击败的情况下接受——但这一切的前提不是更多的胜利,而是在胜利之后停下来。具体地说,是三个停下来的选择:把封锁变成关税,把西班牙变成联姻的盟友,把教皇留在罗马;再加两个更贵的:不并荷兰与汉萨,不征俄国。

本书把这条路叫做**S2**本义:1803-1807年按史实打赢三场战争,取得普雷斯堡、提尔西特与莱茵邦联的真实条约资产;1807年秋至1808年春切换两个开关(大陆体系→保护性财政关税并对俄关税容忍;西班牙→保留波旁并联姻);1809年与教廷和解;1810年不并荷汉、奥地利联姻;1811年统合公债、不吞奥尔登堡;1812年不征俄,在英国失去大陆理由的1811-14年窗口谈总和约;1813

年起降为和平姿态。P6 引擎在本书作者的补算下给这条路径全程人力 TIGHT、1808 年后财政为正、无战区冲突、零外生奇迹；它需要的外生事件与 P6 原主线相同（英国签约 0.40–0.60、俄国十年不战 0.35–0.50、奥地利不再入场 0.40–0.60），但需要的克制节点少三个。

它有多现实？条件于法国采纳并维持有界目标框架，P6 给 0.30–0.50，P8 给 0.06–0.40（强共因 0.26–0.50）；从 1803 年出发的无条件概率，P6 给 1.8–9.0%，P8 给 0.4–7.3%。这些是裁量带不是频率。最可能的实际终局不是签约的和平，而是英国始终不签约的武装共存——大陆控制成立、俄国不战、K3 不成立。这条路的每一个构件在当时都被提出过（塔列朗、特里亚农、费尔南多的求婚信、教廷的关港书、路易的条约、涅谢尔罗迭的方案、1811 年 4 月的裁军函），它是"合理"的；账算得平，它是"可行"的；它要求一个"靠自己爬上来的军人"在胜利之后做他在 1802–03 与 1810–11 两个史实和平窗口里都没做的事，所以它不是"现实"的——如果"现实"的意思是"拿破仑会那样做"。

二、最重要的问题：行省化

字面版（法国省制覆盖大陆）：不存在合理可行的路径。置信高。不是"很难"，是账算不平：人力（S6-max 缺 12.2 万、full 缺 30.2 万在场兵）、财政（丙层年缺 532.6m）、治安（外圈 6–10 万驻军吃掉全部富余）、盟军（吞南德 = 33k 盟军换 60–90k 驻军）、整合（新省第十年才转正且只在最优口径下）、海军（最大行省化 ≠ 最大有效海权）、白银（控制越强实得越少）、货币（兼并西班牙 + 双金属 = 自造通缩）、教会（A 层可扩展性的第一证伪器）、思想（天主教正统诉讼 > 继承真空 > 民族主义）——十本账互相独立到足以互证。Q1 给出结构判据：A 层的地理边界是英奥俄军事投送的边界，不是文化边界。

边界版（A 层限于内圈）：存在，且已被史实部分实现。置信中高。约 39.5–40.5 百万人口的直辖核心（旧法国 + 比利时、左莱茵、皮埃蒙特、利古里亚、莱芒；帕尔马另列；托斯卡纳、瓦莱条件直辖；贝格须获真实市场准入），1806–10 巩固、1825–35 制度稳态。它也不免费：陆 300 + 海 195 只在高收入 + 盟约转移下接近闭合，中心案缺 60–115m；成立条件是盟约兑现与海军节奏让步。

乙层（北意、德西、伊利里亚、加泰，56.7m 人口）：技术可闭合、政治未证。低置信支线，并列保留不作主线：P2 的联合乐观反例证明它不能以"纯技术不可能"结案，但闭合条件（100% 保留原 B 军并自养、低驻军、350m 陆军、海军让步）在政治上等于 B 层而非 A 层。

控制版：以 S2 本义的形态存在（有条约支撑），以路径 B 的形态只达到 primacy。

行省化的正确问法不是"能并到哪里"，而是"并了之后还能得到什么"。本书的答案：内圈之外，每多并一块，法国失去的（自养盟军、市场、白银、教会合作、英国的接受）多于得到的（第十年才转正的兵、预期而非实收的税）。

三、分问

分问	主线	备选	置信
② 秩序如何运作	以巴黎为清算中心的分层准入体系；浅铸币同盟（白银区，命运绑在马德里）；节点基建（莱茵自由航行提前 6–16 年、安特卫普商港、帝国干线铁路 3,500km）；三层农村（改革深度与军事价值成反比）；"带盔甲的七月王朝"（1830 后）	有限关税同盟（1848 视点 0.25–0.35）；深货币同盟（0.10–0.20，继承后）	中高
③ 海军差距	α（英接受 + 安特卫普商业港化）：1830 效能比 ≈.55–.60、舰体 ≈.58；β（不接受 + 追赶）：.73 / .90 但无和约	P 高档（220–260m）不在任何财政平衡案内	中

分问	主线	备选	置信
④ 西班牙终局	波旁绝对主义-大臣改革制 0.40-0.55; 波旁立宪 0.30-0.45; 波拿巴 0.05-0.15; 共和 ≤0.02	若法国改行废立: 波拿巴 0.35-0.55、共和 0.03-0.08、 割据 0.10-0.20	中
⑤ 罗马王与意大利	在位期分治藩属 0.55-0.65; 继承后北中意统一王国 (S2 本义 0.35-0.45, 路径 B 0.20-0.30); 含那不勒斯 0.10-0.18; 统一分支法理上 以对英终局(马耳他)为 前提	行省化" 第二法国" 0.10-0.20 (惩罚态)	中
⑥ 普奥消长	S2 本义(残普): 奥强 0.70-0.85; 路径 B(完整普 鲁士): 奥强 0.45-0.60; 两 路径普鲁士均不领导德意 志	取消普鲁士 1807 夏-1808 年 2 月有对俄价格、此后 ≈ 对俄战争	中 / 中低
⑦ 美洲	能, 唯一路径是通过马德 里 (B4b + B6b); 法国实 得白银 90-330 万 pesos / 年; 墨西哥 1848 事实独立 ≥90%; 南美中位 4 个主权 实体、帝国联邦化 0.40-0.55; 古巴留西 0.40-0.55; 巴西入英圈; 海 地命运在马德里	全西属美洲保留 ≤0.10 (P8)	中
⑧ 印度	意愿有据(四个投送方案); S2 本义下 1808 年 6 月方案 能力任何情景不足(四闸 门从未同开); 最优用法是 威胁在场消耗英国; 夺取 印度超出法国海运与财政	可出港但不可立足	中高

四、备选结论群

1. 路径 B (1803 年即切换): 内部自治的 primacy 固化线, 离开单位卡估计域; 若 1802-03 窗口的克制先验 (0.05-0.15) 被新证据上调 (拿破仑对马耳他仲裁的书面态度), 它成为比 S2 本义更便宜的主线。
2. 路径 A (入侵): 不是主线但不构成逻辑排除; 两个物理奇迹 (D+2 完整上岸、跨海补给) 若被登陆战局的新校准 (蒙特耶尔运载表、两潮 / 六潮装卸量) 提高到 >0.25, A 重回候选。
3. β 终局 (武装共存) 作为默认: P6 自认最可能; 若英国的安特卫普要价被证明不可让 (1806 / 1813-14 文书), 则 K3 在任何路径都不成立, "控制整个欧洲" 只能以 "英国不败而共存" 的形态达成——本项目允许这一形态。
4. 乙层政治协约: 若 IT1 / G1 / SP1 的合法转隶文书与 1812 年在岗实员出土, 乙层可能从低置信支线升为主线的一部分。
5. 无胜利帝国的合法性侵蚀: 若 1810-13 年军官团文书显示和平前景引发系统性密谋, S5 存续概率应再下调 3-8 个百分点以上。

五、改判证据 (全书汇总, 按改判幅度排序)

1. 英国对中率关税与安特卫普非军事化的当时反应文书 (1806 年谈判法方条款、1812 年撤令条件、1813-14 卡斯尔雷训令) ——决定 K3 与 ③。
2. 拿破仑对 1803 年马耳他仲裁、1808 年联姻去条件化、1810 年荷兰保留、1812 年俄方照会的书

面显示偏好——决定 C1 / C5 / C7 / C9 的先验。

3. 1812 年同口径在岗文官与宪兵实员；荷 / 汉 / 罗年度征兵面板——决定行政硬阈值与外圈判定。
4. F4 逐年表 (Branda 2007、Gaudin 附录、Compte général) ——决定贡赋依赖度的峰值年。
5. 全国逐年到营 / 退出 / 净存量；役期与退出率的 F2 / F5 口径合账——决定 S5 人力账。
6. 汉堡 agio 月度序列——决定封锁伤金属还是伤信用 (白银区论证)。
7. 1830 年 P 基线以 71 舰重跑 P4——决定 α 终局的精确数字。
8. Du Casse 十卷与 Rath 1941——决定意大利继承。
9. 1806 年普军实际野战兵力与法国对普鲁士北德方案的态度——决定路径 B 的普奥。
10. 1808 年前西班牙本土共和纲领 (PARES / BNE) ——决定共和上界。

六、未决问题 (诚实清单)

- 三个 C 类节点 (对英不加价、不并荷汉、统合公债) 恰在奇迹阈值上, "零奇迹" 不等于高实现概率。
- F2 / F5 役期与退出率口径未合; 10.6 万 / 年的维持式补充是否越过社会容忍带待对账。
- 引擎 `delta_prussia_takeover_mid=6.0` 与注释 4.5–7.5 万的十倍差异未定案 (只影响 B3v2 分支)。
- 奥地利在 1805 受辱后、无西班牙泥潭时 1809 再战概率 (0.25–0.40) 为本书裁量。
- 奥婚在 S2 本义下的概率 (0.45–0.60) 为本书裁量; 不成则罗马王链断。
- α 终局的舰队数字是比例近似, 非 P4 重跑。
- 乙层的政治条件、丙层的行政阈值、外圈的年度面板均未实证。
- 白银两口径 (MX 净得 / SA 毛流量) 已分列但未逐年调和。
- 非英语二手文献 (俄 / 波 / 波斯 / 土 / 阿拉伯语) 经译本或转引进入, 未直读。
- 已派子节点的运行状态未由工具确认停止; 本书不依赖其任何产出。

七、最后一句

把欧洲行省化的路径不存在, 把欧洲控制住的路径存在。前者的账算不平, 后者的账算得平但要拿破仑不是拿破仑。历史学不能替一个人做选择, 但可以把选择的价格算出来——这是本书做的事。

附录

附录一 材料总目

本目只列正文实际援引的著作与文书, 按访问状态分四类: 亲读 (本轮在下载件或页图上读到所引段落); 页图核 (据扫描页图核对表格或原文); 转引 (经另一著作或书评取得, 正文已标); 未获 (正文提及其存在或据以指明改判证据, 但本轮未取得)。工作区 696 份被引用文件的机器清单另存附录一 _ 材料总目 _ 工作区文件.csv (按被引卡数排序), 供追溯; 本目不以文件名代替引用。

一手文书与刊本

文书	出处 / 版本	状态	主要使用章
1814 年 5 月 30 日巴黎和约第 XV 条 ("Antwerp shall for the future be solely a commercial port" / "Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce")	英文刊本与法文刊本网页	亲读	五十二、六十三

文书	出处 / 版本	状态	主要使用章
1802 年亚眠条约第 VI、X、XIII–XIV 条	英文刊本	亲读	六、十一
1805 年 3 月 17 日意大利王国第一宪制法令 art.1、3、4；1810 年 2 月 17 日元老院法令 art.7、10	法文刊本页；意文重排本	亲读	二十三、六十五
1805 年意大利王国财政总法第 13 条	刊本	亲读	三十八
1803 年 9 月 27 日法瑞军事协约；1803 年调停法	法文刊本	亲读	二十一
1806 年 7 月 12 日莱茵邦联条约；1808 年 5 月巴伐利亚宪法 §1	德文刊本	亲读	十九
1807 年 10 月 27 日枫丹白露条约（La Parra 转录）	转引	转引	二十六
1808 年 3 月 5 日 cuestiones proponibles（十八条）	La Parra 转录	转引	二十六
1808 年 1 月 10 日拿破仑致卡洛斯四世（"Consiento de buen grado..."）	La Parra 转录	转引	二十六、五十一
1808 年 3 月 30 日拜永条约（缪拉）	Davis 转述	转引	二十四
1808 年 9 月 8 日法普巴黎公约正约第 VII、VIII、XIII 条与分立条款	法文 / 德文刊本	亲读（两版冲突并列）	十八
1809 年 10 月 14 日申布伦条约秘密条款 II、第 V 条	法文刊本	亲读	十七
1809 年 9 月 4 日奥方照会（波希米亚三圈）	刊本	亲读	十七
1812 年 2 月 24 日法普秘密军事协定第 II 条	德文刊本	亲读	十八
1812 年 3 月法奥同盟第六条	刊本	亲读	二十九
1807 年 5 月芬肯施泰因条约第 3–4、12–14 条	法文刊本	亲读	三十一
1808 年 10 月 12 日埃尔福特公约第 8、12、16 条	Vandal 转录	转引	二十九
1809 年阿姆利则、喀布尔、信德三条约；1809 年波斯预备约第 3 条	Aitchison 卷 VII	亲读	三十一
1813 年 10 月 8 日里德条约公开第 4 条与秘密第 5 条	德文刊本	亲读	十九
1814 年 1 月 14 日基尔条约第 4、6 条	丹麦文刊本	亲读	二十二
1807 年 10 月 22 日英葡秘密公约；1810 年英葡商约	Manchester 转录 FO 档	转引	二十八
1811 年 9 月 14 日普鲁士调整敕令 §9、12、37、41、53；1816 年 5 月 29 日声明第 4–5 条	GHDl 英译	亲读	五十九

文书	出处 / 版本	状态	主要使用章
1804 年 8 月 15 日莱茵河航行 octroi 公约第 2、5 条； 1808 年 10 月 27 日 Magistrat du Rhin 敕令	法文刊本	亲读	五十九
1811 年 12 月 16 日第 7644 号道路分级法令	Bulletin des lois 418	转引 (Arnaud 章)	五十九
1839 年比荷条约第 9 条； 1863 年斯海尔德赎买条约	London Gazette 1863-08-04	亲读	五十九
1865 年 12 月 23 日四国货币公约；FRUS 1867 doc.291	刊本	亲读	五十九
1813 年 2 月 5 日摄政法	刊本 (Bulletin des lois 第 474 / 490 号原刊未亲验)	亲读 (转录)	五、六十
1814 年 4 月 6 日元老院宪法第 6 条	刊本	亲读	五
1812 年马莱伪元老院令	SHD dossier Malet 转录	转引	五
1803 年爱尔兰临时政府宣言第 2 条	刊本	亲读	十二
1805 年海地帝制宪法总则第 12 条、第 50-52 条	刊本	亲读	三十五
1813 年莫雷洛斯 《Sentimientos de la Nación》 第 1、9、16、20 条	刊本	亲读	三十六
1812 年 6 月 23 日枢密令 (对美撤销)	Historical Hansard	亲读	六
1833 年废奴法第 LXIV-LXV 条	刊本	亲读	十一
1823 年 12 月门罗咨文； 1823 年坎宁-波利尼亚克备忘录	刊本	亲读	六、三十四
拿破仑《通信集》：1810 年 1 月 3 日致阿尔迪尼；1810 年 7 月 9 日致勒布伦；1810 年 7 月 25 日致莫利安； 1810 年 9 月 17 日致德克雷；1810 年 11 月 3 日瓦莱信；1811 年 11 月 27 日致欧仁；1811 年 4 月裁军函 (17579)；X 8279；XVII 13877、14078；XXX p.549 ("次子"方案，回溯层)	刊本 / Gutenberg / 转录	亲读 (部分转引)	一、二十一、二十三、三十、三十三
1811 年 2 月 27 日海军部报告；1810 年 7 月 13 日与 1811 年 3 月 5 日、10 月 2 日海军命令	Todorov 转录	转引	三
1806 年 fédératif 训令；1808 年致路易法币统一信；尚帕尼 1810 年 12 月 8 日报告	刊本	亲读	一

文书	出处 / 版本	状态	主要使用章
1810 年 12 月 25 日、1811 年 1 月 31 日、1812 年 4 月 1 日亚历山大致恰尔托雷斯基三信；1813 年 1 月 13 日信	恰尔托雷斯基回忆录附录	亲读	十三、十六
1811 年 10 月涅谢尔罗迭报告；1811 年 6 月 5 日科兰古召对	Vandal 卷三转录；科兰古回忆录	亲读 (Vandal) / 回溯性	十三、十五、十八
斯佩兰斯基 1811 年财政报告	俄文刊本	亲读	十四
1808 年 1 月华沙公国预算草案 (AE CP 324, 343)	波兰文转引	转引	十六
1810 年 9 月 16 日科隆商会致 Ladoucette 书 (AN F12 549-550)	Schmidt 1905 附录 E	转引	二十
1810 年 10 月 2 日 Bacher 报告	Heckscher 转述	转引	二十
1812 年 11 月 10 日斯特拉斯堡商会统计表第 10 号	Ellis 附录 D	页图核	五十九
1811 年 5 月 20 日预算辩论；1813 年 11 月海军辩论；1815 年 6 月 14 日万西塔特发言；1823 年、1830 年、1854 年下院发言；1842 年、1848 年宪章请愿点验	Historical Hansard	亲读	七、八、十一、四十一
东印度公司 1812 年董事会函、1813 年请愿书、Cartwright 1812 年 3 月 4 日总账	刊本	亲读	三十二
卡斯尔雷 1807 年 5 月 1 日内阁备忘录；波帕姆 1803 年备忘录；科克伦-米兰达 1806 年条款	Castlereagh Correspondence vol.VII	亲读	三十七
明托 1807 年函；1809 年 11 月 12 日陆军部长宪兵报告	刊本 / 转录	亲读	三十二、五十七
1806 年 12 月 30 日雅茅斯勋爵叙述	Hansard	亲读	六
教皇 1813 年撤回函；1808 年春教廷关港声明	Pacca 回忆录 1833 年法文版	亲读	二十五
《Mirari Vos》	刊本	亲读	二十五、六十
塔列朗 1805 年 10 月 17 日斯特拉斯堡备忘录	Dard 转录	亲读 (Dard)	一
梅特涅 1829 年追述德累斯顿谈话	梅特涅回忆录卷一	回溯性	一、六十

二手著作（含回忆录与统计汇编）

作者	著作	状态	主要使用章
Aaslestad, K. & Joor, J. (eds.)	Revisiting Napoleon's Continental System (2015), 含 Rowe、Aaslestad、Spaulding 各章	亲读 (印 p.212 等)	三十九、四十四
Aksan, V.	Ottoman Wars 1700–1870	亲读	二十九、三十
Albion, R. G.	Forests and Sea Power (1926)	亲读 (pp.356、368)	八
Alder, K.	Engineering the Revolution	亲读	四十
Antipa, P.	"How Fiscal Policy Affects Prices: Britain's First Experience with Paper Money" JEH 2016; Antipa & Chamley 2017	亲读	四十七
Axtmann, R.	1991 年奥地利财政文 (附录转 Beer 1877)	页图核	十七
Barton, H. A.	Scandinavia in the Revolutionary Era	亲读	二十二
Beck, K.	1890 年据 Eberstein 遗档论邦联宪法	亲读 (开篇长段)	二十
Berding, H.	Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen	转引 (手稿摘录)	十八
Bordo, M. & White, E.	NBER WP 3517 (1990)	亲读 (表 2)	七
Brading, D. & Cross, H.	论殖民地白银与水银	转引	三十六
Branda, P.	战争融资附表 (缓存页逐格); Le prix de la gloire (2007)	页图核 (附表) / 未获 (专著)	四
Broers, M.	The Politics of Religion in Napoleonic Italy	亲读 (pp.179–182)	四十一、六十
Brun, J.-F.	Des armes et de la poudre	亲读	二
Buist, M. G.	At Spes Non Fracta: Hope & Co. 1770–1815 (1974)	亲读 (全文)	三十四、三十六、三十八
Chaptal, J.-A.	De l'industrie française (1819)	亲读 (OCR)	五十九
Chilcott, T.	2006 年英国本土防御研究	亲读 (pp.242–244)	六、九
Consalvi, E.	Mémoires (1866)	亲读	二十五
Crafts, N.	2004 年蒸汽动力文 (Kanefsky 系列)	转引	四十
Crosby, A. W.	America, Russia, Hemp, and Napoleon (1965)	亲读 (全文)	十四
Czartoryski, A.	Memoirs (含附录信件)	亲读	十三、十六
Dard, É.	Napoléon et Talleyrand	亲读	一
Davey, J.	2009 年博士论文 (波罗的海给养)	亲读 (全文)	八、十四、二十二
Davis, J. A.	Naples and Napoleon	亲读	二十四
Desbrière, É.	Projets et tentatives de débarquement	亲读 (pp.442–444)	九、十二 (转引路径)
Driault, É.	La politique orientale de Napoléon (1904); Mohamed Aly et Napoléon (1925)	亲读	三十、三十一
Dutt, R.	Economic History of India (1906) 第 XXIII 章	转引	三十二
Einaudi, L.	ifo DICE Report 2018/3	亲读	五十九

作者	著作	状态	主要使用章
Ellis, G.	Napoleon's Continental Blockade: The Case of Alsace (1981)	亲读（附录 D、G、I、J；印 p.202、286）	三十九、五十九
Elphinstone, M.	Account of the Kingdom of Caubul (1815)	亲读	三十一
Elting, J.	Swords Around a Throne	亲读（第三章）	二
Esdaile, C.	Popular Resistance in the French Wars	亲读	二十五、二十七
Fahmy, K.	All the Pasha's Men	亲读	三十
Ferguson, N.	The House of Rothschild	亲读	三十八
Forrest, A.	Conscripts and Deserters	亲读（pp.91-92）	五
Fortescue, J.	County Lieutenancies and the Army 1803-1814	亲读	九
Fraser, R.	Napoleon's Cursed War	亲读	二十七
Geggus, D.	1979 年黄热病文	亲读	三十五
Glenthøj, R. & Ottosen, M. N.	Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway	亲读（pp.186-190）	二十二、四十一
Gordon, S.	The Marathas	亲读	三十三
Grab, A.	Napoleon and the Transformation of Europe (2003); 2013 年征兵文	亲读	二、十六、十八、二十、二十三、四十四、四十五
Gregory, D.	Sicily: The Insecure Base	亲读	二十四
Hamnett, B.	IEP 2000（秘鲁）	亲读	三十七
Heckscher, E.	The Continental System	亲读（印 pp.210、214、227、244-245、293、295-306）	二十、三十五、三十九、四十
Herr, R.	Rural Change and Royal Finances in Spain	亲读	二十六
Hicks, P.	论教廷-帝国升级链	亲读	五
Houdaille, J.	帝国陆军来源统计	亲读（印 p.49）	二
Humboldt, A. von	Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne	亲读	三十六
INED / Bonneuil	1806 年法国生命表重建	亲读	五
INEHRM	Yermo 研究（印 pp.54-59）	亲读	三十六
James, W.	Naval History, Abstract 17-23	转录（未逐年影像对校）	八
Jarrige, F.	卢德运动研究（pp.1-3）	亲读	四十一
Jeremy, D.	1977 年英国技术封锁文	亲读	四十
Johnston, R. M.	The Napoleonic Empire in Southern Italy	亲读	二十四
Joor, J.	Soldiers, Citizens, Civilians (2009)	亲读（全文；印 p.202）	二十一、四十五
Kaye, J.	Life of Malcolm	亲读	三十一
Keep, J.	Soldiers of the Tsar	亲读（摘录）	十五
Keller, W. & Shiue, C.	2014 年关税同盟文	亲读	五十九
Kopsidis, M. & Bromley, D.	2016 年南德领主制文	亲读	十九、五十九
Kukiel, M.	Wojna 1812	未获（转引）	十六
La Parra, E.	戈多伊传；费尔南多七世传	亲读	二十六
Lawrence, M.	论 1823 与卡洛斯战争	亲读	二十七
Lentz, T.	Correspondance générale T11 导言	转引	一

作者	著作	状态	主要使用章
Lieven, D.	Russia Against Napoleon	亲读（部分） / 书评转引	十三、十五
Lignereux, A.	旺代 1815；宪兵研究书评； PUR 2013 并合省 rébellions 专题	亲读（书评） / 未获（PUR 专题）	五、四十五、五十七
Linch, K.	Britain and Wellington's Army	亲读	九
Lugli, A. et al.	2007 年拿破仑死因文	亲读	一
Madelin, L.	La Rome de Napoléon (1906)	亲读（印 p.375；脚注引 AN AF IV 1509 为转引谱系）	四十四
Manchester, A. K.	British Preëminence in Brazil	亲读（全文）	二十八
Marichal, C.	Bankruptcy of Empire	亲读	二十六、三十四、三十六
Marion, M.	Histoire financière de la France IV (1925)	页图核（pp.321、325、419）	四、二十一、四十三
Marsot, A. L.	Egypt in the Reign of Muhammad Ali	亲读	三十
Marshall, J.	Digest of All the Accounts (1833)	亲读（印 p.74）	十
Marzagalli, S.	论汉堡走私	转引（1999 全书未获）	三十九
Melchior-Bonnet, B.	Napoléon et le Pape	转引（p.87）	五
Mercader Riba, J.	论加泰法治	转引	四十四
Milburn, W.	Oriental Commerce	亲读	三十二
Murau, S.	2023 年普鲁士国债文	亲读	十八
Murray/Prinsep	1831–33 年锡克研究	亲读	三十一
Oman, C.	History of the Peninsular War III 附录 VII、IV 附录 XVIII	亲读 (downloads/f2_oman_vol3 / 4)	二、二十八
Pacca, B.	Mémoires (1833 年法文版)	亲读	二十五
Pedreira, J.	HAHR 2000	亲读	二十八
Perkins, B.	Prologue to War (1961)	亲读	三十四
Petiteau, N.	显贵跨政权研究	转引	五、六十
Pigeard, A.	"La conscription sous le Premier Empire" (RSN 420, 1998)	亲读（网页）	二
Pitkin, T.	Statistical View (1835)	亲读	三十四
Planert, U.	Der Mythos vom Befreiungskrieg (2007)	转引（两篇书评）	四十一
Ploeckl, F.	2010 年关税同盟博弈文	亲读	五十九
Porter, G. R.	Progress of the Nation	亲读	四十二
Riehn, R.	1812: Napoleon's Russian Campaign	亲读	十五
Rosselli, J.	Lord William Bentinck and the British Occupation of Sicily	亲读	二十四
Rouanet & Piano	2023 年逃役反事实文	亲读（正文与附录冲突并 列）	四十六
Rowe, M.	From Reich to State	页图核（表 3 印 p.179；印 pp.87、90）	二、四十三、四十五、四十 六
Sen, S. P.	The French in India	亲读（全文）	三十三
Shaw, S.	Between Old and New	亲读	二十九
Sondhaus, L.	论伦-威籍奥军	亲读	二十三、六十五
Tokarz, W.	1917 年华沙公国被占负担 研究	亲读	十六
Todorov, N.	法国海军舰体研究	亲读（PDF p.15）	三、六十三

作者	著作	状态	主要使用章
Tone, J. L.	The Fatal Knot	亲读（转 de la Torre）	二十七
Torrente, M.	Historia de la revolución hispano-americana (1829)	亲读	三十七
Troshin, N.	2015 年俄贸易条件文	亲读	十四
Ullmann, H.-P.	法兰克福资本市场研究	亲读（全文）	三十八
van Creveld, M.	Supplying War	亲读（印 p.64）	二
Vandal, A.	Napoléon et Alexandre Ier 三卷	亲读（Gutenberg）	十三、十八、二十九
Weis, E.	1983 年巴伐利亚世俗化文	亲读	十九
Wilson, W. J.	History of the Madras Army	亲读	三十二
Woolf, S.	Napoleon's Integration of Europe	亲读（印 pp.203、232、243、245）	四十三、四十五
Ziegler, P.	The Sixth Great Power	亲读	三十八
ADB（Flathe 等条目）； HdBG；HLB；DBI；Iranica Bank of England	传记辞典条目 A Millennium of Macroeconomic Data v3.1（A27、A31、A40 表）	亲读 亲读	十八-二十、二十三、三十一 七、十、四十七
Bairoch, P.	1982 年人均工业化指数	转引（NBER WP6904 转录）	五十九
Maddison Project 2020	人均 GDP	亲读	五十九

未获而应获（改判证据所在）

Branda 2007 逐年表；Gaudin 回忆录附录；各年 Compte général；Mitchell & Deane 1962 p.442；Sherwig 补贴表；Danson 1894；Crouzet 两卷；Glover 1967；Winfield-Roberts 原书；Rath 1941；Du Casse 十卷；Finley 1994；Fugier 两卷；Kukiel 《Wojna 1812》；Żółtowski 决算；Dundulis；Pivec-Stelè；Bundy；Mercader Riba 原书；Lignereux PUR 2013；Marzagalli 1999；Dufraisie 原文；Tarlé；Planert / Hagemann 原书；Chadwick / Hales / Latreille / Schwarzfuchs / Broers 2002 / Caiani 2021；Lynch / Halperín Donghi / Adelman / Anna / Street；Dubois / Girard / Blackburn / Drescher / Ferrer / Régent / Popkin；Bowen / Peers / Philips / Webster；Amini / Atkin / Yapp / Ingram / Kelly；al-Jabartī 原文 / Ghorbal / Douin / Bowring；Landes / Pollard / Henderson / Horn / Chassagne / Daumas；Harnisch 1984 / Koselleck 1967；Shchepetil'nikov；Saumarez Papers 原件；Herries 回忆录正文；Gille / Lévy-Leboyer / Bouvier；Soetbeer 1855 / Staatsarchiv Hamburg agio 序列；ICPSR 微观复制包；HC 1855 Return；Kilmainham / WO 17 逐月表；AN AF IV 1123-24；Almanach impérial 1810 / 1812 逐省名录；1806 年英法谈判法方书面条款；1813-14 卡斯尔雷对安特卫普训令。

附录二 口径冲突表

#	冲突	两方	本书处置
1	Branda"Savings"352 vs 383	正文 352 / 附表 A + B 可复算 383	采 383 并注
2	Branda 西班牙行"350 350 0"第四格	空白或丢失	不写"两列皆 0"，实质结论不变
3	Marion 1812 并合地税	预期毛 342.26 / 净 226.39	一律标"预期非实收"
4	F4 经常收入 T	650 / 750 / 800	中心 750；按路径疆域重基 714-739（第五十四章第五节）
5	陆 300 + 海 195 闭合	高收入 + 盟约案 vs 中心案缺 120m	两案分列，不互冒

#	冲突	两方	本书处置
6	P4 预算层级	195m→111 A12→.902/.876; 165→84→.769/.747; 220–260 高档	红队纠正后口径; 高档不在平衡案
7	失安特卫普	P4 .444/.267 为 W 基线单一 冲击	P 基线比例近似 ≈.58/.56, 标近似
8	SA 白银 400–800 万 vs MX 90–330 万	毛流量 vs 法国净得	以 MX 四因子为承重, SA 为参照, 不相加
9	甜菜糖 1813	展望 350 万 kg / 334 厂 vs 实产 110 万 kg / 158 厂	用实产; 1.2% 而非 3.7%
10	HT 死亡率	6% 低年 / 13% 全期均值含 疫年 / 17–30% 疫年	不合成; 13% 已含疫年
11	HT 在场 5,000–8,000	在场非在册; q_C 0.65–0.80	在册 6,250–12,308
12	P7 MAN-01	需求 / 供给标签互换	已改正读法
13	外籍兵员	Grab 1812 战役比例 / Elting 1807 战区比例 / Houdaille 累计来源	三口径不互加
14	Rowe 表 3	征前逃避 33.65% (分母在 册) vs 入伍后逃亡 3.00% (分母到营)	不相乘
15	1813 年 10 月到营 56.71%	单批截止日	不当全国全年
16	粮秣	F2 2,000 吨 / 日 (12.5 万马) vs E1 1,750 (10 万马)	差额由马群解释; 均为说 明案
17	van Creveld p.64	"Even if" 算例非莫斯科实发; 吨制未明	1.5kg 为公吨近似输入
18	巴黎公约对奥援军	法文 10,000 / 德文 16,000	并列; 数据表只用 42,000 与 12,000
19	普鲁士国债	Murau 1806 53.5m / 1820 180m vs 克拉克转载 1806 35m / 1810 66m	并列
20	拜伦特购价	Weis 20m fl. vs HdBG 23m 法 郎	并列
21	拜永条约缪拉出兵	18,000 / 3,000 / 25 vs 16,000 / 2,500 / 20	并列
22	缪拉军 1815	Johnston 35,000 + 5,000 vs Castellano 17,000	并列
23	西班牙教士总量	20 万 vs 14.8–17 万	并列
24	西班牙人口损失	Fraser 350–510k 战前 / 215–375k 战时 vs Esdaile" 可 能超百万"	并列
25	巴约讷洪塔首会	65 / 75	并列
26	卡杜达尔行刑日; 莱内表 决; 三次"八万令"; 公投反 对票	6-25/6-28; 223:31/223:51; 5,657/5,740	备案
27	俄军 1812	Lieven 一线 242k / Riehn 190k / 488k / 428k; 茹拉 夫斯基 131.8 万满编	禁互填; 茹拉夫斯基禁入 总装
28	Troshin 0.74	价格贸易条件指数	非出口量或收入恢复
29	戴维表 29	加总 79.88 / 99.28±100	缺格不当零
30	基尔"一百万"	军团补贴 vs 秘密补偿	并列
31	丹麦炮艇 47 艘	丹麦炮艇 vs 挪威双桅	并列

#	冲突	两方	本书处置
32	瑞士团入俄	7,000–10,000 / 生还	并列
33	华沙军费占比	700–1,300 三源 Grab 预算三分之二 vs Kowalczyk 九成	无决算系列不裁
34	印度 Cartwright 总账	OCR 38,614,174 vs 还原 28,614,174	按 51,182,127–22,567,953 还原
35	毛里求斯远征	6,848 / 11,306 / 16,000	并列
36	三舰派遣日期	两说	并列
37	强征美国水手	门罗 6,257 / 联邦党 <800	并列
38	半岛人口新西班牙	7,906 vs 70,000–80,000	并列（决定统治层厚度）
39	Torrente 秘鲁栏	十年合计标为年产	不作 1806 年产量
40	卡斯尔雷"Old Spain" 段页眉	"180M" 属 1807 或 1808	待确认
41	Rouanet–Piano	正文 3,256 vs 附录 2,812	保留冲突
42	比利时被征率	7.135% 非 6.12%	已改
43	Fichte 销量、Tugendbund 人数、烧炭党三口径	600 册 / 620–700 人 / 24–30k、50–60k、200k +	并列
44	法国关税收入三套	Heckscher / Marion / AHAD 1807 = 77、1812 = 109.5	量级不合并列
45	P5 旧摘录 455 / 465、365 / 377	gen4 采 Ellis 下行 465 / 377	采 gen4
46	1806 年断点 CI 印成 1805	M1 原文错误	不擅改
47	C1 先验	P6 0.45–0.60 vs F1 0.05–0.15	只属路径 B；分歧保留
48	C9 先验	P6 0.35–0.55 vs F1 0.10–0.30	取 0.20–0.45
49	M-B3	P6 0.45–0.60 vs 本书 0.40–0.60（1805 受辱）	取本书带
50	引擎 delta_prussia_takeover_mid	6.0 vs 注释 4.5–7.5 万	未定案，只影响 B3v2
51	1813 年汉堡法军撤出日期	两说	并列
52	意大利征兵	155k vs 200k +	并列
53	磨坊税	撤销 vs 减半	并列
54	英国人口序列	GB / UK 边界断点	不直接用 GBR 长序列
55	敖德萨 1813	网站缺值渲为零	不当观测零

附录三 红队意见处置表

十项实质异议的处置见导论第四节。局部修正：

项	红队意见	处置
P4 数字误读	195m 与 .902/.876 本身匹配	已纠正（第六十三章）
白银两口径	SA 400–800 万 vs MX 90–330 万未调和	分列不相加（第六十七章）
Branda 精度	" 两列皆 0" 过度精确	已改（第四章）
MAN-01	标签互换	已改读
独立束数	R1 / R2 同国；US / MX / X1 共用 白银材料；Ellis / Heckscher 转引	T1 定理改为" 各至少两束独立支撑" （第四十八章）
" 普遍准入"	非当时法方提案	标 MODEL（第五十一章）
K3 手填	引擎无签约状态	标手填，给可核代理（第五十二章）
引文抽核 8 处	全部命中	—

项	红队意见	处置
复算 P2 / P8 / P4、F2 / B2	相符	复算正确不消除世界线问题（本书全盘接受）
未复跑 P7 三脚本、未回源 D2 / Q1 — / X2、未运行 E	—	E 由本书作者运行；P7 未重跑（本书以骨架年表替代 338 条装配）

附录四 数字总表

项目	数值	性质	出处章
法军在册	400–550k（中心 450）	包络	二
盟军在册	150–250k（中心 200）	包络	二
在场率	0.85	参数	二
姿态需求（千在场）	S2 540 / S5 490 / S6-lite 566.25 / S6-max 922.25 / S6-full 1,102.25	模型	二、四十八
筛查余额（千）	S2 +55 / S5 +147.5 / S6-lite +28.75 / S6-max -122.25 / S6-full -302.25	模型	二
西班牙占领	29–36 万（Oman 两切片）	史实	二
年抽人上限	9.8–12.7 万	包络	二
和平年征容忍	≤8–10 万	裁量阈值	五
1812–13 征召	1,527,000 / 十五月	史实（Pigeard）	二
1813-10-09 一批到营	72,265/127,433 = 56.71%	史实（单批）	二
Rowe 莱茵 1806–10	征前逃避 33.65% / 入伍后逃亡 3.00%	史实	二
新省净供兵	hazard6 +0.790‰ / 五年含训练 -0.463‰	制度敏感性	二、五十四
经常收入 T	750（650 / 800）	构造	四
路径疆域重基 T	S2 本义 724–739 / 路径 B 714	本书重算	五十四
战争附加成本	372.5m / 年 = 156.4 + 161.7 + 43.7 + 10.7	Branda 复算	四
贡赋现金依赖	16.4%（剔西班牙 12.4%）	复算	四
和平释放	216.1m / 年	复算	四
陆海恒等式	750–300–25 = 425；海 195→ 陆 230；50 万 ×700 = 350→ 缺 120	恒等式	四
Marion 1812 并合地	预期毛 342.26 / 净 226.39	预期	四
荷兰年金	78→26m	史实	二十一
汉堡罚金	4,800 万法郎；银行 7,506,956 Mark Banco	史实	二十、三十八
承包商年净动员上限	6,000 万–1 亿	实测	三十八
白银摩擦	≤23.5%（1806-05） / ≤62.5%（1807 下半年）	实测	三十八
Hope 合约价	3.75 法郎 / 比索	实测	三十六
走私保费	莱茵 1800 6%→1806–08 26%→1809 30%→1809 末–1811 50%	史实	三十九
海关人员	1812 峰值 35,000	史实	三十九

项目	数值	性质	出处章
关税	严格 15-35 / 执行 28-38.5 / 税基 -60 至 -110; 保护 60-90 / 执行 14-24	模型	三十九、四十八
法国出口体系内比重	1806 58.0% / 1810 74.6% / 1817 33.8%	史实 (Ellis)	五十九
Chaptal 1819	毛 1,820m; 利润 10.00%; 工资 46.37%	史实	五十九
1848 大陆 / 英工业总量比	S0 1.17 / S2 1.55-1.67 / S3 1.59-1.74 / S5 1.37-1.51 / S6 1.22-1.27	包络	五十九
铁路 1848	2,500-5,000km (中 3,500)	包络	五十九
战列舰体	1810 50 / 1812 72 / 1814 74	史实 (Todorov)	三
1807-13 下水	≥50 艘 (安特卫普 18)	逐舰表	三
1830 法 A12	W84 / P111; 失安特卫普 50 / 71	模型	三、六十三
1830 比值	W .742/.449; P .902/.876; 法 P 英 W .902/.731; 165m .769/.747; $\alpha \approx .58/.56$	模型 / 近似	六十三
英 A12 1830	W 115-145 / P 100-140	包络	八
英 1811 consol	4.67% (+26.6bp)	史实	七
英债息 / 收入	1810 33.4% / 1811 34.6%	史实	七
60% 探针	1817-23 (S3 零增长模型)	模型	七
英 1848 工业	S2 79-100% / S3 54-79% / S5 88-109% 史实	包络	十
爱尔兰	法占需 33-66k; 汲取 ≤£5-5.5m	模型	十二
俄军 1812	在册 ~60 万 / 一线 24.2 万 / Riehn 488k 总、428k 入战	史实	十五
俄庄园损失	S2 中心 5.3% / S3 中心 22.8%	模型	十四
冷和平半衰期	4 年 (史实) → 8-12 年 (关税容忍)	裁量	十三
华沙	1812 74,722 (部长会议) / 108k (Kukiel 全口径); 被占 1813-15 提取 2.5 亿 zł	史实	十六
奥 1809 财政	收入 31.1 / 支出 86.3 / 军费 66.8 (百万 CM 盾)	页图	十七
申布伦限军	150,000 (非五万)	史实	十七
普限军	42,000 十年期; 三要塞法军 10,000	史实	十八
残普 1848	620-810 万人; 常备 5.6-9.7 万	算术	十八
完整普鲁士 1848 (路径 B)	常备 8-12 万 / 动员 16-24 万	本书裁量	六十六
奥强于普	S2 本义 0.70-0.85 / 路径 B 0.45-0.60	裁量	六十六
南德	1812 入俄巴 33,000 / 符 15,800 (生还 300)	史实	十九
荷兰骚动	580 + 起、80 + 起义、法军 均 15,000	史实 (Joor)	二十一

项目	数值	性质	出处章
意大利王国	征兵 155,000 / 军 70,000 / 俄役 27,000 生还 ~1,000	史实 (Grab)	二十三
意大利分支	C 0.55–0.65 / B 0.35–0.45 (S2 本义) 0.20–0.30 (B) / A 0.10–0.20	裁量	六十五
那不勒斯	税 57→73m 里拉; 1812 军费 80%; 卡拉布里亚 5,421 匪	史实	二十四
西班牙 vales	18.93 亿 rv; 贴水 63%	史实	二十六
西班牙终局	0.40–0.55 / 0.30–0.45 / 0.05–0.15 / ≤0.02	裁量	六十四
纳瓦拉	榨取 1.52 亿 rv = 五年产出 40% +	史实 (Tone)	二十七
洪塔构成	585 人: 市政 23.9% / 教士 23.6% / 军官 18.3%	史实 (Fraser)	二十七
布拉干萨出海	8,000–15,000 人、八千万克 鲁扎多	史实	二十八
奥斯曼新军	22,685 + 1,590 (1806)	史实	二十九
埃及征兵	1830 年代 130,000	史实 (Fahmy)	三十
波斯军 1808	骑 144,000 / 步 60,000 / 炮 兵实际不存在	史实 (Gardane)	三十一
英对波斯	200,000 tomans≈£150,000 / 年	史实	三十一
EIC	贸易利润 1793–1812 累计 £6.29m; 债 £8m→£32m	史实	三十二
印度远征方案	1808-06-10: 56 舰、19,600 兵、10,600 水手	史实	三十三
美国转口	1806 \$60.28m→1808 \$12.99m	史实	三十四
英美战争概率	S1 0.05–0.12 / S2 0.30–0.45 / S3 0.55–0.75	裁量	三十四
墨西哥白银法国实得	90–330 万 pesos / 年 (中枢 190 万)	四因子	三十六
补贴条约要求	960–1,920 万 pesos / 年	史实换算	三十六
加勒比在场	5,000–8,000; 在册 6,250–12,308	模型	三十五
甜菜糖 1813	实产 1,100,000kg / 158 厂	史实	四十
蒸汽	英 1830 160,000hp; 法 1839 33,000	史实	四十
纱锭	帝国 ≈133 万 vs 英 460–500 万	史实	四十
Tugendbund	≤700; 1809 名录 620	史实	四十一
宪章请愿	1842 近 350 万; 1848 点验 1,975,496	史实	四十一
斯特拉斯堡河运	1809–11 年 2.4–2.7 万公吨	史实 (Ellis 附录 D)	五十九
敖德萨小麦	1815 171,708 / 1816 188,259 公吨	史实	四十二
内圈整合	7–12 年机器期; 认同不交割	判定	四十三
Q1	22/35 大起义; 5/35 持续抵抗 (全部 RΛO)	编码	四十五

项目	数值	性质	出处章
Q2 净兵	L -0.04 至 +5.32k / M -7.10 至 +2.19k / H -26.73 至 -6.03k 每百万人第 10 年	模型	四十六
提尔西特债价	法 +12.38% / 英 -2.15%	描述	四十七
P2 联合账	甲 +50.4k / 8.5m; 乙含贝格 +33.7k / 20.9m; 乙四地 + 外圈 -116.7k / 174.2m; 丙 -479.8k / 532.6m	模型	五十四
P2 乙乐观反例	需求 571,650; 余 23,598; 军费余 19.23m	模型	五十六
P2 闭合案	434,286 在册; 余 17,093	模型	五十四
路径 E 引擎	1806-07 财政 -; 1808 后可得 551; 1812 余 3m	本书补算	五十
C 类节点乘积	E 9.6e-5-3.0e-3 / B 2.9e-6-2.9e-4	序数比较	五十
条件成功	P6 0.30-0.50 / P8 J 0.063-0.404	裁量	五十三
无条件成功	P6 0.018-0.090 / P8 0.0038-0.0727	裁量	五十三
O1848	P8 0.17-4.44% (中 1.27%); D C 0.444-0.611	裁量	六十二
王朝存续 1848	40-55%; 行政国家 $\geq 70\%$	裁量	六十
拿破仑寿限	1820s 死 40-50% / 1830s 30-35% / 1840s + 15-25%; 活到 1829 $\approx$ 0.50-0.65	裁量	一、五